

物理奧林匹亞練習題 第十冊

許芳慈 2023.10.10

一、	光孤子(Optical Soliton).....	2
二、	陀螺羅盤(Gyrocompass)【2023 IPhOC 選拔】	8
三、	Aharonov-Casher 效應	9
四、	四極離子阱【2023 IPhOC 選拔】	10
五、	溶液的物理性質	13
六、	尖端放電	16
七、	橢球與圓盤導體的靜電學性質	18
八、	在真空中游泳【2023 IPhOC 選拔】	20
九、	繞射與空間濾波器	22
十、	環形磁鐵【2023 IPhOC 選拔】	30
十一、	測量恆星的半徑	31
十二、	電光效應(electro-optic effect)【感謝牟宗晞提供】	35
十三、	測量的不確定度	38
十四、	音色	40
十五、	立竿見影【2023 IPhOC 選拔】	43
十六、	舒曼共振(Schumann resonance)	47
十七、	細胞與電場【2023 IPhOC 秒題大賽】	50
十八、	古典成核理論【2023 IPhOC 秒題大賽】	58
十九、	瑞利-貝納德對流【2023 IPhOC 模競】	67
二十、	兩個力學問題	74
二十一、	曼蘇里普(Mansuripur)悖論	78
二十二、	磁煞車	85
二十三、	費曼的搖擺餐盤【2023 天物盃初賽】	90
二十四、	雲霄飛車與長幅擺線【2023 天物盃初賽】	91
二十五、	腫瘤電熱治療	92
二十六、	海量的透鏡【2023 天物盃秒題大賽】	93
二十七、	地球內的隧道【2023 天物盃秒題大賽改編】	94
二十八、	消失的泡泡【2023 天物盃秒題大賽】	95
二十九、	液面的上升高度【2023 天物盃初賽】	95
三十、	雷射共振腔	96
三十一、	液面的熱擾動【2023 天物盃秒題大賽】	99

一、光孤子(Optical Soliton)

1834 年，科學家發現水存在孤波現象。在一條窄河道中，迅速拉一條船前進一定距離後停下，在船頭形成的一個孤立的水波會迅速離開船頭，以每小時 14~15km 的速度前進，而波的形狀不變，前進了 2~3km 才消失。這種水波性質很特別，被命名為「孤立波」。後來，科學家們又發現了聲音、電、光也存在孤立波現象，分別稱為聲孤子、電孤子和光孤子，這種現象的主要特點是，在較長一段時間的傳播過程中，波的形狀、幅度和速度都維持不變，當它與同類波碰撞後也能維持其幅度、形狀和速度不變。「孤立波」這種特殊的性質，使得它在等離子物理學、高能電磁學、流體力學和非線性光學中得到了有價值的應用。

在光纖通信中，光的繞射與色散會使得傳輸的光信號不斷衰減，需要中繼器延長光信號的傳輸距離。科技工作者從水的孤立波現象得到啟發，若能實現光孤子，光信號可以傳輸極遠距離，從而免去了光電轉換、重新整形放大、檢查誤碼、電光轉換、再重新發送等複雜過程，傳播效率會更高，信號傳輸也會更安全。

光孤子的原理可分為空間與時間兩種效應。以下我們分開來討論。

A 部分：空間光孤子(Optical Spatial Soliton)

在只有線性效應的情況下，一道狹窄的光束傳播時會因為繞射而使得光束的波形在空間上變寬。在具有較明顯克爾效應（Kerr effect，一種非線性效應）的材料中，光的折射率與電場強度的成正相關，當高斯形式的光束（如雷射）射入時，在靠近中心的地方有較高的折射率，而周圍的折射率較低，因此能夠產生匯聚（稱為自聚焦效應），並與繞射的發散效果達成平衡，使得光束的大小維持一定，這種光束稱為空間光孤子。

考慮在非線性介質中傳播的光波，介質的折射率 n 是平均光強 I 的函數，可寫為

$$n(I) = n_0 + n_2 I \quad (1)$$

n_0 和 n_2 都是非負常數。介質不具有磁性，因此磁導率與真空中相同為 μ_0 。假設電磁波為線偏振單色光，角頻率為 ω ，偏振方向平行 y 軸，波的傳遞方向為 $+z$ 。電場可以寫為：

$$\vec{E}(x, z, t) = \text{Re}\{A_m a(x, z) \exp[i(k_0 n_0 z - \omega t)]\} \hat{y} \quad (2)$$

這裡 $i = \sqrt{-1}$ ， $\text{Re}\{E\}$ 表示 $E = A_m a(x, z) \exp[i(k_0 n_0 z - \omega t)]$ 的實部。 $k_0 = \frac{\omega}{c}$ ， c 為真空中的光速。 A_m 是一個常數，我們調整 A_m 使 $|a(x, z)|$ 的最大值是 1，如此 A_m 可反映出電磁波的強度。 $a(x, z)$ 是電場強度的分布函數，假設它不隨 y 座標改變。

(a) 光強 I 的定義為單位時間通過 xy 平面上單位截面積的平均能量(對時間平均)。請證明，

$$I = \frac{1}{2\eta_0} n |E|^2, \text{ 並求出 } \eta_0, \text{ 答案以真空電容率 } \epsilon_0 \text{ 與真空磁導率 } \mu_0 \text{ 表示。}$$

(b) 假設 $a(x, z)$ 在 z 方向上變化很慢， $\left| \frac{\partial^2 a}{\partial z^2} \right| \ll \left| k_0 n_0 \frac{\partial a}{\partial z} \right|$ ，因此可忽略前者。另外， $n_2 I \ll n_0$ ，

計算中僅需取至 $n_2 I / n_0$ 的非零最低階項。請證明此時 a 滿足以下方程式：

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} + 2ik_0 n_0 \frac{\partial a}{\partial z} + \frac{k_0^2 n_0^2 n_2 |A_m|^2}{\eta_0} |a|^2 a = 0 \quad (3)$$

(c) 為了方便，我們將(3)式化為無因次的參數方程式。定義 $\xi = x/X_0$ ， $\zeta = z/L_d$ ， X_0 與 L_d 都是定值。如此可將(3)式整理為

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 a}{\partial \xi^2} + i \frac{\partial a}{\partial \zeta} + N^2 |a|^2 a = 0 \quad (4)$$

這裡 L_d 與 N^2 可以用 X_0 來表示，一般會將 X_0 設為電場在 x 軸上分布的特徵長度。

請以 X_0 、 k_0 、 n_0 、 n_2 、 η_0 、 A_m 表示 L_d 與 N^2 。

(d) 考慮 $n_2 = 0$ ，即線性介質的情況。若 $a(\xi, \zeta = 0) = e^{-\frac{\xi^2}{2b}}$ ， b 是一個大於零的常數。試求 $\zeta > 0$ 處的 $|a(\xi, \zeta)|^2$ 。由此可見，光束隨著 ζ 增大而發散，這是繞射造成的結果。

(e) 考慮 $N = 1$ 的情況，請證明(4)式有以下解：

$$a(\xi, \zeta) = \text{sech}(\xi) e^{i\zeta/2} \quad (5)$$

下圖 1 為 $N = 1$ 的光強分布圖，非線性效應與繞射達成平衡，因此光束不隨著 z 座標增大而發散。 $N = 2$ 的情況則如下圖 2，其解為

$$a(\xi, \zeta) = \frac{4[\cosh(3\xi) + 3e^{4i\zeta} \cosh(\xi)]e^{i\zeta/2}}{\cosh(4\xi) + 4 \cosh(2\xi) + 3 \cos(4\zeta)} \quad (6)$$

這個函數複雜許多，強度在 z 軸上的變化週期是 $\zeta = \pi/2$ 。可以證明，空間孤子的解只在 N 為正整數時發生，且 $N \geq 2$ 時在 z 軸上的變化週期都是 $\zeta = \pi/2$ 。

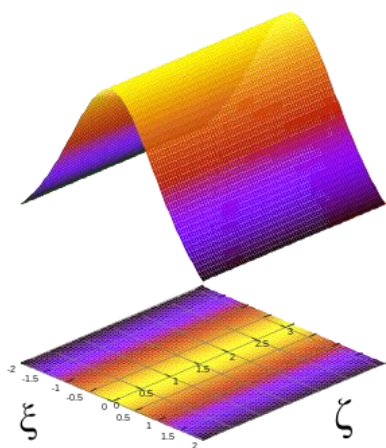


圖 1

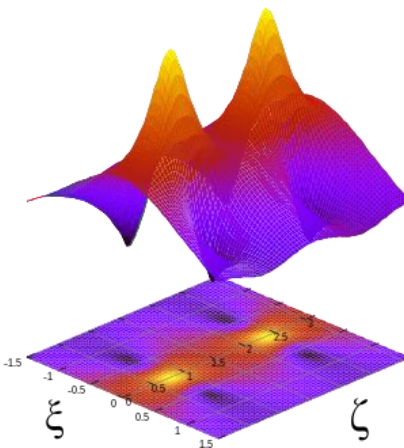


圖 2

- (f) 將一束雷射光沿+z方向射入上述的非線性介質中，強度分布侷限在在xy方向上的一個小區域，不過這個區域的特徵長度仍遠大於雷射光在介質內的波長。請估計入射功率的最小值，使得雷射光不會在介質中因繞射效應而發散。答案以入射波的角頻率 ω 、真空中的光速 c 、以及 n_0 和 n_2 表示。

B 部分：時間光孤子(Temporal Optical Soliton)

在光學通訊上，由於不同頻率的光在介質中有不同的傳遞速度（色散現象），因此在長距離下將會散開，使得原本的訊號扭曲，此現象（對比於前述空間上的發散）屬於時間上的發散。克爾效應所造成的自相位調製效應亦能抵銷此種發散，因而維持原本的波形。此狀況下傳遞的光束稱為時間光孤子。

- (g) 考慮朝+z方向入射的一個波包， $z = 0$ 處光強隨時間的關係如下圖 3 的左側所示。請定性地簡單解釋，若僅考慮色散或克爾效應（非線性效應），那麼在 $z > 0$ 處測到的光強隨時間的關係將會如圖 3 右側兩圖。當兩效應同時存在時，則兩效應有機會互相抵銷而維持波包的形狀固定。

【提示】：色散會造成不同頻率成分波的群速度不同，在此可假設頻率較大的波群速度較快。克爾效應的影響可見圖 4。

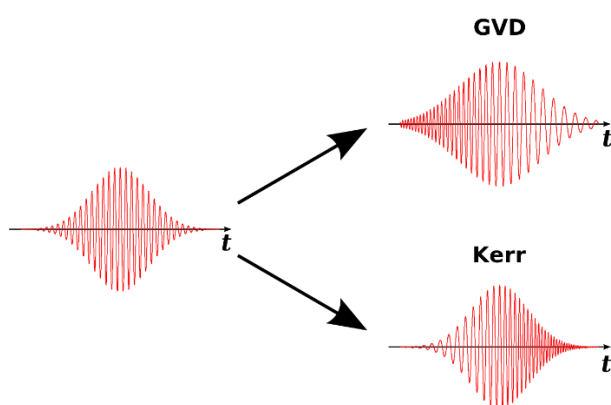


圖 3

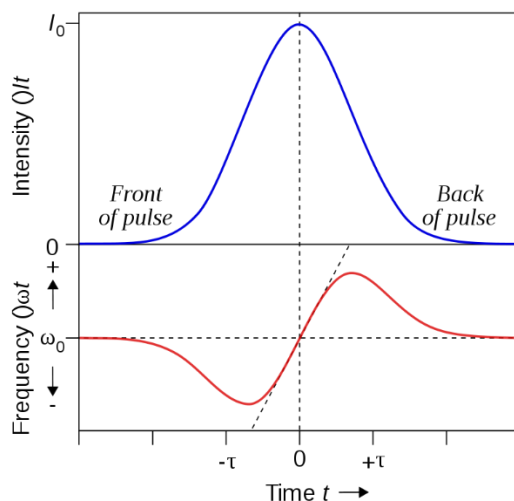


圖 4

接下來我們定量地計算。考慮在非線性介質中傳播的光波，介質的折射率 n 同時是角頻率 ω 與平均光強 I 的函數，可寫為

$$n(\omega, I) = n_0(\omega) + n_2 I \quad (7)$$

n_0 是 ω 的函數， n_2 是常數。介質不具有磁性，因此磁導率與真空中相同為 μ_0 。假設電磁波為線偏振平面波，是一個中心角頻率(傅立葉變換後振幅最大的頻率)為 ω_0 的波包，偏振方向平行y軸，波的傳遞方向為+z。電場可以寫為：

$$\vec{E}(x, z, t) = \text{Re}\{A_m a(t, z) \exp[i(\beta_0 z - \omega_0 t)]\} \hat{y} \quad (8)$$

這裡 $i = \sqrt{-1}$ ， $\text{Re}\{E\}$ 表示 $E = A_m a(t, z) \exp[i(\beta_0 z - \omega t)]$ 的實部。 $\beta_0 = n_0(\omega_0) \frac{\omega_0}{c}$ ， c 為真空中的光速。 A_m 是一個常數，我們調整 A_m 使 $|a(t, z)|$ 的最大值是 1，如此 A_m 可反映出電磁波的強度。 $a(t, z)$ 是電場強度的分布函數，假設它不隨 x 與 y 座標改變。

顯然，波包必須含有許多不同頻率的成分波。我們可將 $E(t, z)$ 寫為

$$E(t, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{E}(\omega, z) e^{-i\omega t} \quad (9)$$

$\tilde{E}(\omega, z)$ 表示各頻率成分波的振幅。根據傅立葉逆變換可知

$$\tilde{E}(\omega, z) = \int_{-\infty}^{\infty} dt E(t, z) e^{i\omega t} \quad (10)$$

(h) 請由馬克士威方程式證明， $\tilde{E}(\omega, z)$ 滿足以下方程式：

$$\frac{\partial^2 \tilde{E}(\omega, z)}{\partial z^2} + [\beta(\omega)]^2 \tilde{E}(\omega, z) = 0 \quad (11)$$

式中 $\beta(\omega) = n(\omega, I) \frac{\omega}{c}$ 。

(i) 假設 $a(t, z)$ 在 z 方向上變化很慢， $\left| \frac{\partial^2 a}{\partial z^2} \right| \ll \left| \beta_0 \frac{\partial a}{\partial z} \right|$ ，因此可忽略前者。另外，我們可以在中心角頻率 ω_0 處對 $\beta(\omega)$ 做泰勒展開：

$$\beta(\omega) \approx \beta_0 + (\omega - \omega_0) \beta_1 + \frac{(\omega - \omega_0)^2}{2} \beta_2 + n_2 I \frac{\omega_0}{c} \quad (12)$$

式中 $\beta_u = \frac{d^u}{d\omega^u} \left(n_0(\omega) \frac{\omega}{c} \right)_{\omega=\omega_0}$ ， $u \geq 3$ 的項可忽略。可假設 $|\beta(\omega) - \beta_0| \ll \beta_0$ ，計算中僅需取至 $|\beta(\omega) - \beta_0|/\beta_0$ 的非零最低階項。請證明， $a(t, z)$ 滿足以下方程式：

$$i \frac{\partial a}{\partial z} + i \beta_1 \frac{\partial a}{\partial t} - \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} + \frac{1}{L_{nl}} |a|^2 a = 0 \quad (13)$$

最後一項是由克爾效應造成的結果。試求 L_{nl} ，答案以 β_0 、 n_2 、 A_m 與 η_0 表示。

(j) 定義 $T = t - \beta_1 z$ ，請證明

$$i \frac{\partial a}{\partial z} - \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 a}{\partial T^2} + \frac{1}{L_{nl}} |a|^2 a = 0 \quad (14)$$

(k) 我們將(14)式化為無因次的參數方程式。定義 $\tau = T/T_0$ ， $\zeta = z/L_d$ ， T_0 與 L_d 都是定值。如此可將(14)式整理為

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 a}{\partial \tau^2} + i \frac{\partial a}{\partial \zeta} + N^2 |a|^2 a = 0 \quad (15)$$

這裡 L_d 與 N^2 可以用 T_0 來表示，一般會將 T_0 設為波包的特徵時間寬度。

請以 β_2 與 L_{nl} 表示 L_d 與 N^2 。假設 $\beta_2 \leq 0$ 。

(l) 考慮 $\beta_2 \neq 0$ ，不過 $n_2 = 0$ ，即線性介質的情況。若 $a(\tau, \zeta = 0) = e^{-\frac{\tau^2}{2b}}$ ， b 是一個大於零的常數。試求 $\zeta > 0$ 處的 $|a(\xi, \zeta)|^2$ 。由此可見，波包隨著 ζ 增大而散開，這是色散造成的結果。

(m) 考慮 $\beta_2 < 0$ ， $n_2 > 0$ ，且 $N = 1$ 的情況。

一個沿 $+z$ 方向傳遞的波包， $a(t, z = 0) = \text{sech}(t/T_0)$ 。試求 $z > 0$ 處的 $a(t, z)$ ，並求出波包傳遞的速度。

(n) 考慮 $\beta_2 < 0$ ， $n_2 > 0$ 的情況。將一個雷射脈衝沿 $+z$ 方向射入上述的非線性介質中，雷射光在 xy 平面上的入射截面積為 A （ $\sqrt{A}$ 遠大於雷射光在介質內的波長），脈衝的特徵時間寬度為 T_0 。請估計入射功率的最小值，使得雷射光不會在介質中因色散效應而散開。答案以入射波包的中心角頻率 ω_0 、真空中的光速 c 、以及 A 、 β_2 、 n_2 表示。

在前面的討論中，若要得到光孤子，入射波包似乎必須要滿足特定的時空分布，如 $N = 1$ 的情況下就必須要吻合 sech 的函數。不過藉由數值模擬發現，在 $1(\text{空間})+1(\text{時間})$ 維的情況下，就算波包一開始的形狀或時變函數不完全吻合孤子的函數形式，隨著波包的傳遞，它會自發地調整自己，最後趨近於與孤子解的形式。至於更高維度的光孤子穩定性討論則較為複雜，有興趣的同學可自己搜尋相關資料研讀。

綜合 A 部分與 B 部分，我們可以在非線性介質中實現光孤子，亦即在空間與時間上都維持穩定形狀的波包。

解：

$$(a) \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\Omega$$

(b) 略

$$(c) L_d = k_0 n_0 X_0^2, N^2 = \frac{X_0^2 k_0^2 n_0^2 n_2 |A_m|^2}{2\eta_0}$$

$$(d) a(\xi, \zeta) = \sqrt{\frac{b}{b+i\zeta}} e^{-\frac{\xi^2}{2(b+i\zeta)}}, |a(\xi, \zeta)|^2 = \frac{b}{\sqrt{b^2+\zeta^2}} e^{-\frac{b\xi^2}{b^2+\zeta^2}}$$

(e) 略

$$(f) \frac{c^2}{\omega^2 n_0^2 n_2}$$

(g) 略，見參考資料 2

(h) 略

$$(i) L_{nl} = \frac{2\eta_0}{\beta_0 n_2 |A_m|^2}$$

(j) 略

$$(k) L_d = -\frac{T_0^2}{\beta_2}, N^2 = \frac{L_d}{L_{nl}}$$

$$(l) a(\tau, \zeta) = \sqrt{\frac{b}{b+i\zeta}} e^{-\frac{\tau^2}{2(b+i\zeta)}}, |a(\tau, \zeta)|^2 = \frac{b}{\sqrt{b^2+\zeta^2}} e^{-\frac{b\tau^2}{b^2+\zeta^2}}$$

$$(m) a(t, z) = \text{sech}\left(\frac{t-\beta_1 z}{T_0}\right) e^{\frac{iz}{2L_d}}, \text{波包傳遞速度為}\frac{1}{\beta_1} \text{(群速度)}$$

$$(n) -\frac{\beta_2 c}{T_0^2 n_2 \omega_0} A, \text{要維持時間越短的脈衝，所需的入射功率越大}$$

參考資料：

1. <https://www.zhihu.com/topic/20334465/hot>
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Soliton_\(optics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Soliton_(optics))

二、陀螺羅盤(Gyrocompass)【2023 IPhOC 選拔】

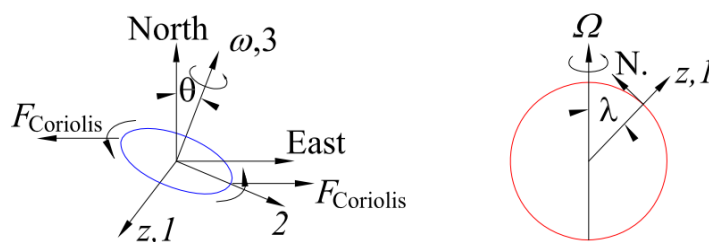
陀螺羅盤是一種非磁性羅盤，它利用快速旋轉的圓盤和地球的自轉來自動尋找地理方向。陀螺儀是陀螺羅盤的重要組成部分，不過不同於陀螺儀，**陀螺羅盤的自轉角速度方向被限制在平行於該處地表的水平面上**。陀螺羅盤經廣泛用於在船與飛機的導航，因為它們相較於磁羅盤有兩個顯著優勢：

1. 陀螺羅盤指向的北方是由地球自轉軸決定的，這不同於磁北，在導航上比磁北更有用。
2. 它們不受鐵磁材料的影響，例如在船體的鋼製船體中，鐵磁材料會扭曲磁場。

更多有關陀螺羅盤的知識請參考 <https://en.wikipedia.org/wiki/Gyrocompass>。

考慮一個放在北緯 $\frac{\pi}{2} - \lambda$ 處地球表面的陀螺羅盤，如下圖所示。

陀螺羅盤的自轉軸與北方(平行於地表)的夾角為 θ ，陀螺羅盤的自轉角速率為 ω ，地球自轉角速率為 Ω 。已知 $|\dot{\theta}| \ll \omega$ ，且盤面的質量分布為軸對稱。盤面沒有受到任何摩擦力。請證明，陀螺羅盤會受到一個驅使自轉方向回到 $\theta = 0$ 的力矩，並求出自轉方向在 $\theta \approx 0$ 附近小角度振盪的角頻率。



解：

振盪角頻率為 $\sqrt{2\omega\Omega \sin \lambda}$ 。

參考資料：

<http://kirkmc.d.princeton.edu/examples/ph205set10.pdf>

三、Aharonov-Casher 效應

1959 年，Y.Aharonov 和 D.Bohm 發表一篇論文，他們認為，在電子運動的空間中，無論是否存在電磁場，電子波函數的相位都會受到空間中電磁位能(electromagnetic potential)的影響。由此他們做出結論，在量子理論中，電磁位能要比經典電磁理論中的電場與磁場強度更有意義。如下圖 1 所示，入射電子束被分為兩束，磁場處於垂直的螺線管中，兩電子束在後方相遇形成干涉。在電子經過的路徑上，磁場強度為零，但是磁向量位能 $\vec{A}$ 卻不為零。正是由於 $\vec{A}$ 的存在，使兩束電子產生了附加相位差，該值恰好為電子路徑包圍磁通量的 $e/\hbar$ 倍，這稱為 AB 效應。1960 年，AB 效應被錢伯斯(Chambers)實驗證實。隨後，美國、聯邦德國、意大利等幾個實驗小組也陸續進行了類似的實驗，都支持了這一預言。

Aharonov-Casher (AC)效應則是 Aharonov 和 Aharon Casher 於 1984 年預測的量子力學現象，其中移動的磁偶極子會受到電場的影響，它與 Aharonov-Bohm 效應是對偶的。在 AC 效應中，帶有磁矩的中性粒子被分為兩束，分別從兩邊通過長直帶電導線，並再度相遇產生干涉。粒子的自旋與電場交互作用將會使兩束粒子產生附加相位差。AC 效應於 1989 年在引力中子干涉儀中被觀測到。

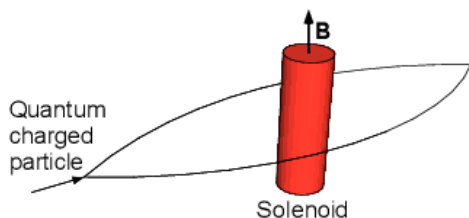


圖 1

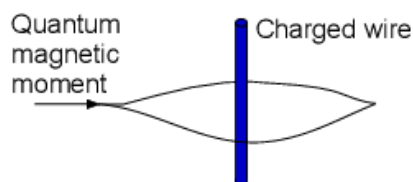


圖 2

- (a) 一個磁矩為 $\vec{\mu}$ 的電中性粒子，在電場 $\vec{E}$ 中以速度 $\vec{v}$ 運動。請證明，此粒子會因為自旋與電場的交互作用而受到一個等效位能 $U = \vec{v} \cdot (\vec{E} \times \vec{\mu})/c^2$ ，這裡 c 為光速。
計算中僅需保留至 $|\vec{v}|/c$ 的一次項， $|\vec{v}|^2/c^2$ 可忽略。
- (b) 考慮中子的 AC 效應。假設入射中子的磁矩平行於 z 方向，且量值為 μ 。均勻帶電導線平行於 z 軸，單位長度的帶電量為 λ 。試計算兩束粒子因自旋與電場交互作用產生的附加相位差。真空電容率為 ϵ_0 。

解：

- (a) 利用在不同坐標系的電磁場變換，考慮在與粒子一起移動的瞬時慣性坐標系中的磁場

(b) $\frac{\mu\lambda}{c^2\epsilon_0\hbar}$

參考資料：

1. Classical Electrodynamics 3rd edition, Jackson, p.549
2. <https://baike.baidu.com/item/AB%E6%95%88%E6%87%89/11015989>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Aharonov%E2%80%93Casher_effect
4. <https://mcgreevy.physics.ucsd.edu/fl5/212A-hw08.pdf>

四、四極離子阱【2023 IPhOC 選拔】

四極離子阱(quadrupole ion trap)是一種使用交變電場來束縛帶電粒子的離子阱，也稱無線射頻(RF)阱或者保羅離子阱(Paul trap)。沃爾夫岡·保羅(Wolfgang Paul)發明了這種裝置，因此而獲得了 1989 年的諾貝爾物理學獎。它可應用在質譜儀以及俘獲離子量子計算機(Trapped ion quantum computer)。

三維的四極離子阱，由一個環形電極(ring electrode)和兩個呈雙曲面形的端蓋電極(end cap electrode)組成，離子被束縛在座標原點附近，此區域可以視為真空，如下圖 1 所示。環形電極的表面方程式為 $x^2 + y^2 - 2z^2 = r_0^2$ ，端蓋電極的表面方程式為 $x^2 + y^2 - 2z^2 = -r_0^2$ ，圖中的 $z_0 = r_0/\sqrt{2}$ 。上下兩個端蓋電極接地(電位為 0)，環形電極上外加電壓 $U(t)$ 。

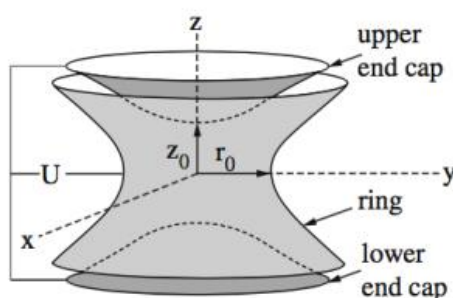


圖 1

(a) 假設 $U(t)$ 始終維持為 U_0 ，試求離子阱內的電位分布 $\phi(x, y, z)$ 。

保羅離子阱運作時， $U(t)$ 會是直流與交流分量的疊加，可寫為

$$U(t) = U - V \cos(\Omega t)$$

這裡 U 與 V 都是定值。已知 $r_0\Omega \ll c$ (c 為光速)，離子阱內的電位分布可視為瞬間被外加電壓所影響，因此你僅需將(a)小題結果中的 U_0 代換為 $U(t)$ 即可得到時刻 t 的電位分布。另外，離子所受磁力相對電力而言非常微小，可以忽略。

(b) 考慮帶電量 q ，質量 m 的粒子在離子阱中的運動。請將運動方程式整理為以下形式：

$$\begin{cases} \frac{d^2 r}{d\xi^2} + [a_r - 2q_r \cos(2\xi)]r = 0 \\ \frac{d^2 z}{d\xi^2} + [a_z - 2q_z \cos(2\xi)]z = 0 \end{cases} \quad (16)$$

式中 r 可以代表 x 或 y ， ξ 則是一個與時間 t 有關的參數。

試求 ξ 、 a_r 、 q_r 、 a_z 、 q_z 的表達式。

(16)式稱為 Mathieu 方程式。此方程式在 r 方向與 z 方向上的穩定條件如圖 2 所示，實驗上可調整 U 與 V 使系統處於重疊區域(如紅色)的狀態。

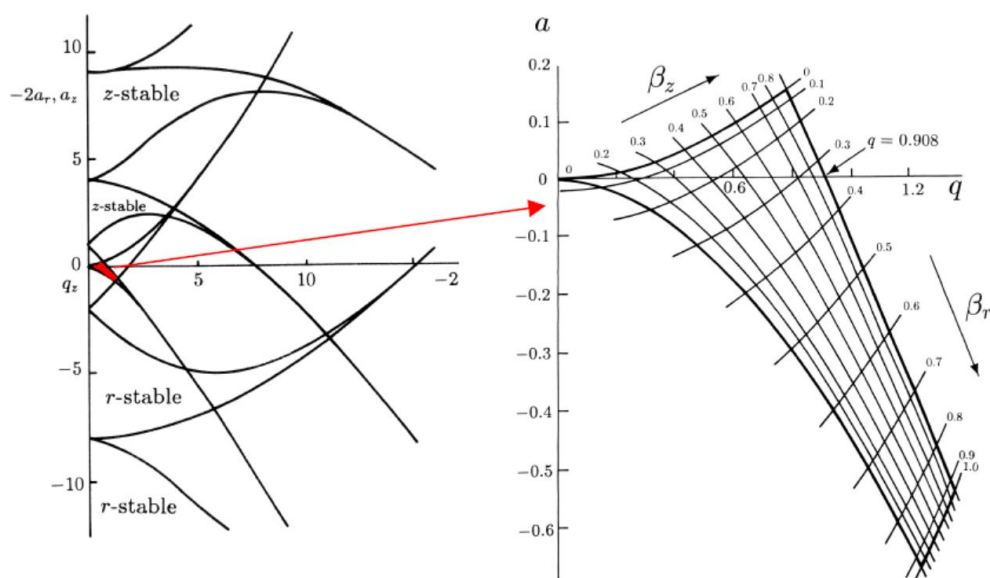


圖 2

(c) 你應該可以發現(16)式中的 a_r 及 a_z 不能同時大於零，因此，實驗中我們必須加入交流電壓才能使離子在 r 方向與 z 方向上都被束縛住。現在我們討論交流電壓使離子穩定的機制。考慮以下方程式：

$$\frac{d^2 u}{d\xi^2} + [a_u - 2q_u \cos(2\xi)]u = 0$$

假設 $a_u < 0$ ， $q_u < 0.4$ 且 $|a_u| < q_u^2/2$ 。

請證明 u 有以下的近似解：

$$u \approx R_u \cos(\omega_u \xi) \left[1 - \frac{q_u}{2} \cos(2\xi) \right]$$

並求出 ω_u 的表達式。

【提示】：考慮慢速振盪時，可將快速振盪項對時間平均。

解：

$$(a) \phi(x, y, z) = \frac{U_0}{2r_0^2} (x^2 + y^2 - 2z^2 + r_0^2)$$

$$(b) \xi = \frac{\Omega t}{2}, a_z = -2a_r = -\frac{8qU}{mr_0^2 \Omega^2}, q_z = -2q_r = -\frac{4qV}{mr_0^2 \Omega^2}$$

【註】：Mathieu 方程式 $\frac{d^2 y}{dx^2} + (a - 2q \cos(2x))y = 0$ 的不穩定區域如下圖 3 灰色區間，圖 2 為兩個這種圖的重疊(當然其中一個是伸縮後再倒過來)。¹更多應用請見物奧練習題第九冊「法拉第波與參數共振」。

¹ https://www.researchgate.net/figure/Eigenvalue-curves-of-the-standard-Mathieu-equation-c-0-calculated-with-Eq-8-using_fig4_300001621

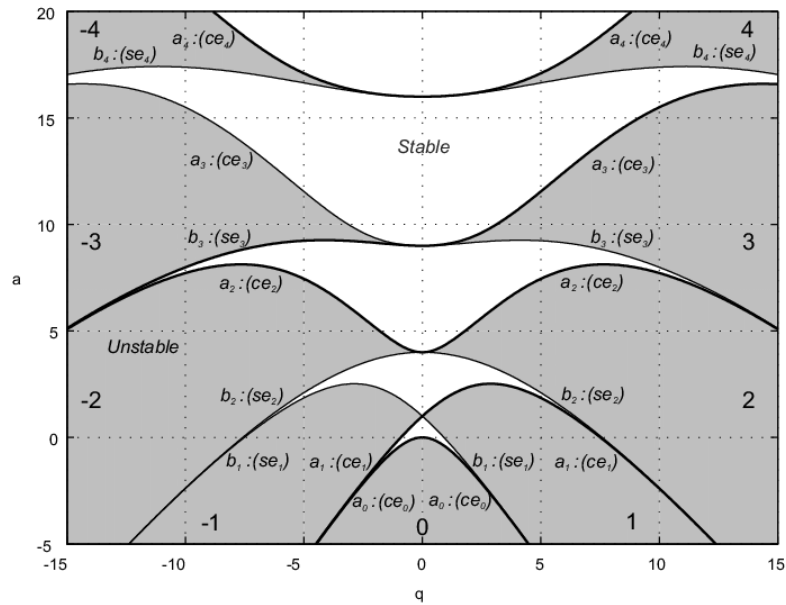


圖 3

$$(c) \omega_u = \sqrt{a_u + \frac{q_u^2}{2}}$$

補充：

其實還有二維的四極離子阱，將離子限制在xy平面上，不過在z方向可以自由移動，如圖 4 所示。不過它的分析方法與本題類似，有興趣可以自己讀參考資料 3。

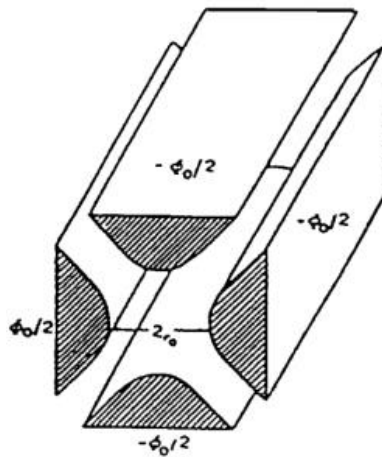


圖 4

參考資料：

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_ion_trap
2. https://indico.cern.ch/event/315947/sessions/61194/attachments/606588/834751/Paul_traps_until_page_79.pdf
3. <https://aquadrupauliontrap.wordpress.com/theory/>

五、溶液的物理性質

A 部分：拉午耳定律(Raoult's law)

拉午耳定律描述了溶液的蒸氣壓與其濃度的關係，由法國物理家 François-Marie Raoult 於 1887 年根據實驗結果得到。它指出一定溫度下，理想溶液內每一成分的蒸氣壓等於該成分的莫耳分率與其作純溶劑時的蒸氣壓的乘積，且總蒸氣壓等於各成分的蒸氣壓之和。其數學表示為：

$$p = \sum_i p_i^* x_i \quad (17)$$

p 為總蒸氣壓， p_i^* 為成分 i 作純溶劑時的蒸氣壓， x_i 為該溶劑的莫耳分率。

本題以統計力學來推導拉午耳定律，並探討實際溶液與拉午耳定律的偏差。

將 1 與 2 兩種液體在定壓下互相混合，兩種液體的分子數分別為 N_1 與 N_2 。假設混合前後每個分子都與鄰近的 z 個分子有交互作用（混合後的 z 個分子中平均有 $\frac{N_1 z}{N_1 + N_2}$ 個分子 1 與 $\frac{N_2 z}{N_1 + N_2}$ 個分子 2），分子 1 與分子 1 間的交互作用能量為 u_{11} ，分子 1 與分子 2 間的交互作用能量為 u_{12} ，分子 2 與分子 2 間的交互作用能量為 u_{22} 。假設混合後體積不會改變很多，可視為等於兩液體混合前的體積總和。兩液體混合的熵可用波茲曼熵 $S = k_B \ln \Omega$ 來估計， $\Omega = \frac{(N_1 + N_2)!}{N_1! N_2!}$ 為將兩種分子填入 $N_1 + N_2$ 個格子的方法數。系統處於絕對溫度 T 的熱平衡狀態，波茲曼常數為 k_B 。假設 N_1 與 N_2 很大，計算中可使用 Stirling 近似： $\ln N! \approx N \ln N - N$ 。

- (a) 試分別求出純溶液 1 與 2 中分子的化學位(chemical potential) μ_{1l}^* 與 μ_{2l}^* 。你可以忽略純溶液的熵。
- (b) 試求混合後的總交互作用能量 U 。
- (c) 理想溶液是指兩溶液混合時，既不放熱也不吸熱。譬如苯(Benzene)與甲苯(Toluene)混合溶液，兩者的分子大小相近、化學結構和極性相似，可形成理想溶液。若我們考慮的混合溶液是理想溶液，請指出 u_{11} 、 u_{12} 、與 u_{22} 所需滿足的條件。
- (d) 試求混合溶液中分子 1 與 2 的化學位 μ_{1l} 與 μ_{2l} ，並計算 $\mu_{1l} - \mu_{1l}^*$ 與 $\mu_{2l} - \mu_{2l}^*$ 。
- (e) 假設分子 1 與 2 的蒸氣皆為理想氣體，純溶液 1 與 2 的飽和蒸汽壓分別為 p_1^* 與 p_2^* 。試求分子 1 與 2 的蒸氣分壓分別為 p_1 與 p_2 時，兩種分子的化學位 μ_{1g} 與 μ_{2g} 。答案以 $k_B T$ 、 μ_{1g}^* 與 μ_{2g}^* 、以及 p_1 與 p_2 表示。
- (f) 假設混合溶液是理想溶液，請證明拉午耳定律，即溶液的總蒸氣壓為 $p = x_1 p_1^* + x_2 p_2^*$ 。

這裡 $x_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$ 與 $x_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_2}$ 分別為兩種分子的莫耳分率。

- (g) 若混合溶液並非理想溶液，且兩純溶液混合過程中會吸熱，請問混合後溶液的總蒸氣壓會相較於拉午耳定律的預測值高或低？若混合過程中會放熱，情況又如何？

B 部分：沸點上升與凝固點下降

18 世紀時科學家就知道水溶液的凝固點比純水低與沸點比純水高。不只是只有水溶液，只要是含非揮發性溶質的溶液都會有這項特性。

在固定壓力下，溶液的沸點比純溶劑高，兩者的差 ΔT_b 稱為沸點上升(Boiling-point Elevation)；而溶液的凝固點比純溶劑低，兩者的差 ΔT_f 稱為凝固點下降(Freezing-point Depression)。由此可知，液態溶液存在的溫度範圍比純溶劑來的大。

(h) 假設在理想溶液中，B 為非揮發性(nonvolatile)溶質，A 為溶劑。B 的蒸氣壓可以忽略。已知純溶液 A 的沸點為 T_b ，每莫耳 A 的蒸發焓為 ΔH_{vap} ，每莫耳 A 的蒸發熵增為 ΔS_{vap} 。 ΔH_{vap} 與 ΔS_{vap} 在溫度 T_b 附近幾乎不隨溫度改變，可視為定值。

考慮重量莫耳濃度為 m_B 的溶液(單位質量溶劑 A 中有 m_B 莫耳的溶質 B)。若 m_B 與 ΔT_b 都很小，那麼沸點上升度數 ΔT_b 將會與 m_B 成正比，可寫為 $\Delta T_b = K_b m_B$ ， K_b 稱為沸點上升常數。試求 K_b ，答案以 T_b 、 ΔH_{vap} 、理想氣體常數 R 、與溶劑 A 的莫耳質量 M 表示。我們可以藉由測量溶劑的 K_b 來推得溶劑的分子量。

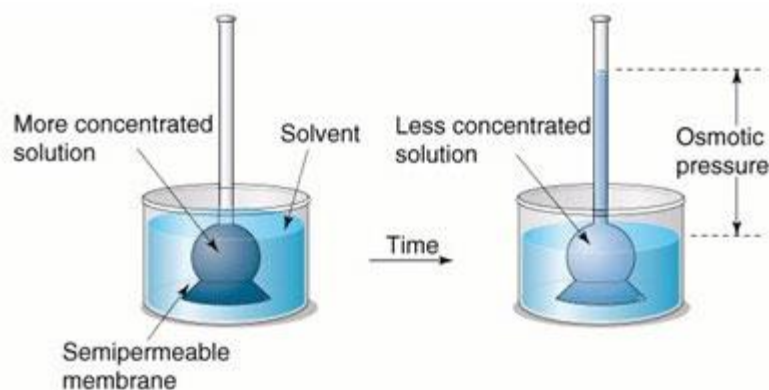
【提示】：你可以使用(d)與(e)小題的結果，注意 μ_l^* 與 μ_g^* 都是溫度的函數。焓的定義為 $H = U + PV$ ，吉布斯自由能 $G = H - TS$ ，化學位 μ 為每個分子的吉布斯自由能。

(i) 已知水的 $\Delta H_{vap} = 40.7\text{kJ}$ ， $M = 18.0\text{g/mol}$ ， $T_b = 373.1\text{K}$ ，試由(h)小題的結果計算 K_b 。

(j) 凝固點下降常數的推導與(h)小題相同，只是蒸發焓要改成溶化焓。請定性說明為何凝固點會下降。

C 部分：滲透壓

當一張半透膜(Semipermeable membrane)隔開溶液和純溶劑時，高濃度溶液端的液面開始上升，且原先高濃度側的溶液濃度因此稀釋。當液面升至某一高度就會停止上升，如下圖，因為液面高度差所增加的液壓差稱為「滲透壓(Osmotic pressure)」。我們這裡考慮的半透膜只能讓溶劑自由通過，溶質則無法通過。



(k) 假設我們考慮的溶液是理想溶液。請由(d)小題的結果證明，體積莫耳濃度為 C_M 的稀溶液之滲透壓為 $\Pi = C_M RT$ ， R 為理想氣體常數， T 為絕對溫度。

滲透壓是很大的，即使是在稀薄溶液中。滲透壓大小和溶液中的粒子數有關，有專用的單位 osmolality (osmol)，1 溶液等於 1 莫耳完全溶解的離子或非電解質分子在每升溶液中的滲透壓。譬如 0.5 M 蔗糖溶液的滲透壓是 0.5 osmol，但是 0.5 M 氯化鈉水溶液的滲透壓卻是 1.0 osmol，這是因為 0.5 M 氯化鈉溶液包含 1.0 M 的離子（0.5 M 氯離子和 0.5 M 鈉離子）。

(l) 已知紅血球的等張濃度的滲透壓約為 0.30 osmol，請問這在 25°C 時相當於幾個大氣壓？又相當於幾公尺的水柱？

解：

$$(a) \mu_{1l}^* = \frac{1}{2} z u_{11}, \mu_{2l}^* = \frac{1}{2} z u_{22}$$

$$(b) U = \frac{1}{2} \frac{N_1^2 u_{11}}{N_1 + N_2} z + \frac{1}{2} \frac{N_2^2 u_{22}}{N_1 + N_2} z + \frac{N_1 N_2 u_{12}}{N_1 + N_2} z$$

$$(c) u_{12} = \frac{1}{2} (u_{11} + u_{22})$$

$$(d) \text{莫耳分率 } x_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2}, x_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_2}。$$

$$\mu_{1l} = \mu_{1l}^* + z x_2^2 \left[u_{12} - \frac{1}{2} (u_{11} + u_{22}) \right] + k_B T \ln x_1$$

$$\mu_{2l} = \mu_{2l}^* + z x_1^2 \left[u_{12} - \frac{1}{2} (u_{11} + u_{22}) \right] + k_B T \ln x_2$$

$$(e) \mu_{1g} = \mu_{1g}^* + k_B T \ln \frac{p_1}{p_1^*}, \mu_{2g} = \mu_{2g}^* + k_B T \ln \frac{p_2}{p_2^*} \text{ (注意 } \mu_{1l}^* = \mu_{1g}^*, \mu_{2l}^* = \mu_{2g}^*)$$

(f) 略

(g) 若混合過程中會吸熱（放熱），溶液的總蒸氣壓會偏高（低）。

$$(h) K_b = \frac{RT_b^2 M}{\Delta H_{vap}}$$

(i) 0.51 K/m（m 為每 1kg 溶劑內的溶質莫耳數），與實驗相符。

(j) 略

(k) 略

(l) 7.3 atm，76 公尺的水柱。

參考資料：（高三選修化學有相關內容）

1. <https://zh.m.wikipedia.org/zh-hant/%E6%8B%89%E4%B9%8C%E5%B0%94%E5%AE%9A%E5%BE%8B>
2. <https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=53259>
3. <https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=4492>
4. <https://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=4474>

六、尖端放電

本題討論導體尖端附近靜電場強度異常增加的現象。

設導體為細長的旋轉橢球體，由下列方程式給出：

$$\frac{z^2}{a^2} + \frac{x^2 + y^2}{b^2} = 1$$

這裡 a 與 b 分別為橢球體的半長軸和半短軸， $a > b$ 。

- (a) 讓我們先考慮形狀與上述橢球體相同，但均勻帶電的絕緣體，其內部的體電荷密度為 ρ 。請證明，此絕緣體內部的電場與 x, y, z 座標線性相關：

$$\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} [Az\hat{z} + B(x\hat{x} + y\hat{y})]$$

並求出 A 與 B 的表達式。

若你無法順利作答，之後各小題的答案可以使用 A 與 B 來表示。

【註】：可能有用的提示

1. 考慮一個由相似同心共軸的橢球組成的橢球殼，中間充滿均勻的體電荷。
2. 當函數 $f(x)$ 滿足對於任意常數 k ，有

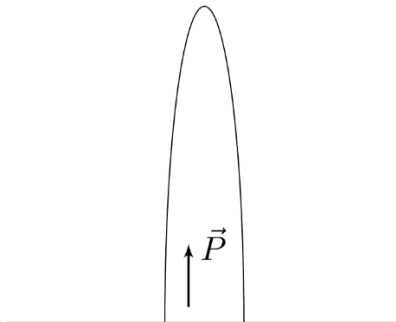
$$\frac{d}{dx} [k^2 f(x) - f(kx)] = 0$$

則 $f(x) = Cx^2 + D$ ，其中 C 和 D 都是常數。

3. 積分公式

$$\int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{x\sqrt{1+x^2} + \ln(x + \sqrt{1+x^2})}{2} + \text{常數}$$
$$\int \sqrt{x^2-1} dx = \frac{x\sqrt{x^2-1} - \ln(x + \sqrt{x^2-1})}{2} + \text{常數}$$

- (b) 將上述橢球導體置於外加均勻電場 $\vec{E}_0 = E_0\hat{z}$ 中，試求導體表面的面電荷密度分布 $\sigma(x, y, z)$ 。
- (c) 將半個橢球導體置於地面上，如下圖所示，上述橢球方程式的 xy 平面與地面重合。地球可視為完美導體。在雷雨時，地表(與導體相距甚遠處)的電場強度為 E_0 ，可近似為均勻，方向垂直朝上。假設 $a \gg b$ ，試求導體尖端的電場強度。

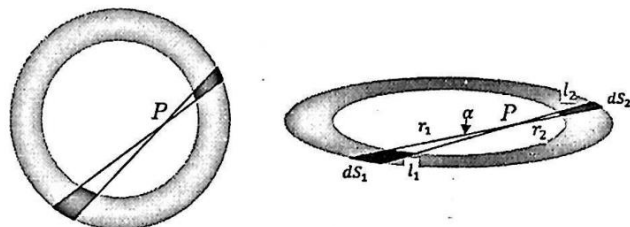


解：

$$(a) A = \left(\frac{b}{c}\right)^2 \left(\frac{a}{c} \ln \frac{a+c}{b} - 1\right), B = \frac{a}{2c} \left(\frac{a}{c} - \left(\frac{b}{c}\right)^2 \ln \frac{a+c}{b}\right).$$

其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。證明如下，取自參考資料 1。

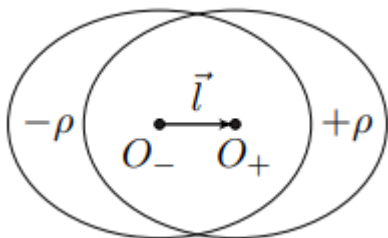
(1) (1.1) 如下图，首先观察到，在一个体电荷密度不变的椭球壳（由相似同心共轴的椭球组成）内，电场为零。如果你在椭球壳内取任意一个点 P ，并用一个非常小的尖角 α 锥切割壳，由于椭球壳是球壳沿一定方向进行仿射变换得到的，所以 $l_1 = l_2$ ，又 $dS_1 = \pi \left(\frac{l_1 \alpha}{2}\right)^2$ ， $dS_2 = \pi \left(\frac{l_2 \alpha}{2}\right)^2$ ，所以很容易得到相对部分的电场贡献会抵消，因此场为零。



现在，我们考虑两个相似的椭球，较大者 (E_l) 半长轴为 A ，较小者 (E_s) 半长轴为 a ，二者中心在同一个原点上且电荷体密度分别为 $+\rho, -\rho$ ，令较小者产生的电势为 $-\varphi(\vec{r})$ ($\vec{r} \in E_s$)，由相似性，较大者产生的电势为 $\left(\frac{A}{a}\right)^2 \varphi\left(\frac{a}{A}\vec{r}'\right)$ ($\vec{r}' \in E_l$)，如果 $\vec{r}' \in E_s$ ，由于此处电场 $\vec{E} = 0$ ，则 $\nabla \left[-\varphi(\vec{r}) + \left(\frac{A}{a}\right)^2 \varphi\left(\frac{a}{A}\vec{r}'\right)\right] = 0$ ，令 $k = \frac{A}{a}$ ，根据数学提示有 $\varphi(x, y, z) = A + Bx^2 + Cy^2 + Dz^2$ ，证毕！

$$(b) \sigma(x, y, z) = \frac{\epsilon_0 E_0}{A} \frac{z}{a^2} \left(\frac{z^2}{a^4} + \frac{x^2 + y^2}{b^4}\right)^{-1/2}$$

可考慮均勻極化的橢球，等價於下圖的情況。



$$(c) \frac{E_0}{A} \approx E_0 \left(\frac{a}{b}\right)^2 \left(\ln \frac{2a}{b} - 1\right)^{-1}$$

參考資料：

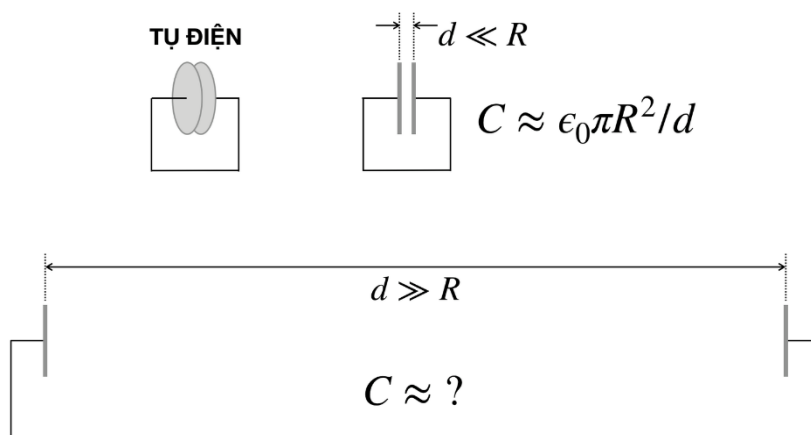
1. 2022 學而思物理複賽營 第二套題目

2. <https://pho.rs/p/3703>

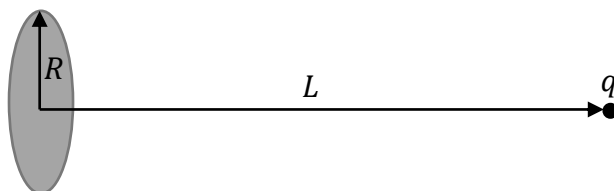
此題目中還探討了兩滴的帶電以及如何從大氣中汲取電力等問題，可以參考。

七、 橢球與圓盤導體的靜電學性質

- (a) 考慮一個橢球導體，在直角坐標系下，導體表面的方程式為 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。若導體帶有總電荷 Q ，試求導體表面的面電荷密度 $\sigma(x, y, z)$ 。
- (b) 考慮一個半徑為 R 的圓盤導體，厚度可忽略。若導體帶有總電荷 Q ，試求與圓盤中心距離 r 處的面電荷密度 $\sigma(r)$ 。
- (c) 考慮一根針狀導體，截面半徑可忽略，位於 $y = z = 0$ 、 $-a \leq x \leq a$ 處。若導體帶有總電荷 Q ，試求線電荷密度分布 $\lambda(x)$ 。
- (d) 考慮兩個圓盤導體構成的平行電容器，圓盤的半徑為 R ，厚度可忽略，兩圓盤之間的距離為 d ，圓盤之間可視為真空，真空電容率為 ϵ_0 。我們都知道，若 $d \ll R$ ，那麼電容 $C \approx \epsilon_0 \pi R^2 / d$ 。那麼請問，若 $d \gg R$ ，電容 C 約等於多少？



- (e) 如下圖，有一個導體圓盤與一個點電荷。圓盤的半徑為 R ，厚度可忽略，為電中性。點電荷的電量為 q ，位於圓盤的中心軸上，且與圓盤中心的距離為 L ， $L \gg R$ 。圓盤與點電荷的位置被固定住，試求圓盤與電荷之間的靜電作用力。答案僅需取至 R/L 的最低階項。



解：

$$(a) \sigma(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi abc} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-1/2}$$

$$(b) \sigma(r) = \frac{Q}{2\pi R^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)^{-1/2}$$

$$(c) \lambda(x) = \frac{Q}{2a}$$

$$(d) 4\epsilon_0 R \text{ (見參考資料 1)}$$

$$(e) \frac{2q^2 R^5}{15\pi^2 \epsilon_0 L^7}, \text{ 為吸引力 (見參考資料 2)}$$

物奧練習題第九冊「洛希極限」或者本冊「尖端放電」的計算技巧或許會有幫助。

參考資料：

1. <https://www.facebook.com/xPhO.org/posts/2574375306210032>
2. <https://physicscup.ee/archive/physics-cup-2017/physics-cup-2017-problem-1/>

挑戰：

試著求出橢球導體(或介電質)沿各個軸的極化率。

八、在真空中游泳【2023 IPhOC 選拔】

黑雲(black cloud)是弗雷德霍伊爾(Fred Hoyle)著名小說中虛構的一種生命形式，由粒子組成，在真空空間中移動。黑雲沒有生物神經系統，身體各部位是透過電磁交互作用來傳遞遠程信息並協同運作的。

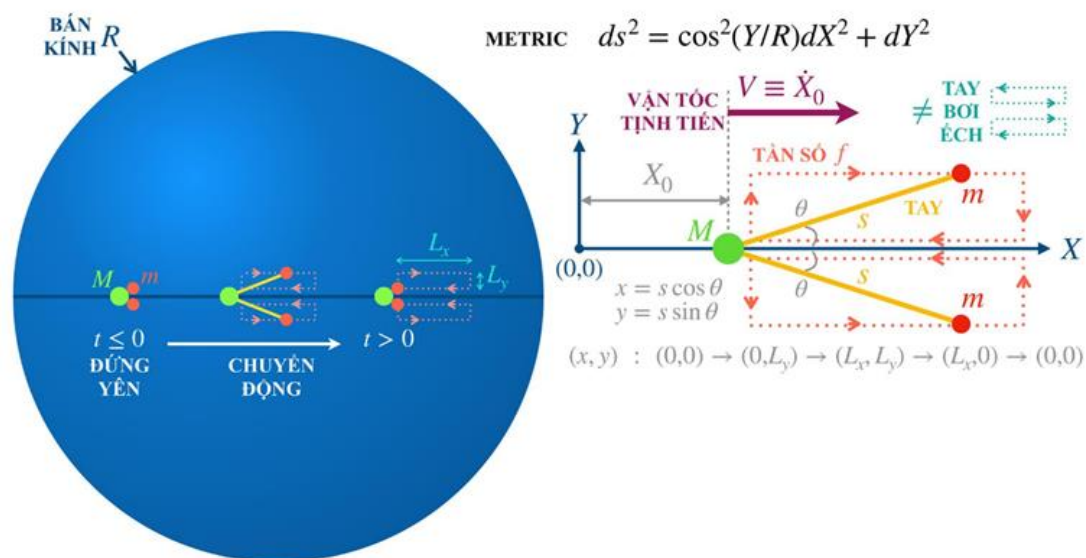
但是，黑雲是否可以僅藉由其幾何形狀的週期性變化來移動？換句話說，是否有可能在真空中游泳？在古典力學的平坦空間中，答案顯然是否定的，因為質心速度不能僅靠內力改變。不過，在廣義相對論的彎曲時空中，答案就變為肯定。

本題用二維球面上的移動來探討在彎曲空間中游泳的可能性，其結論可推廣到更高維的空間。

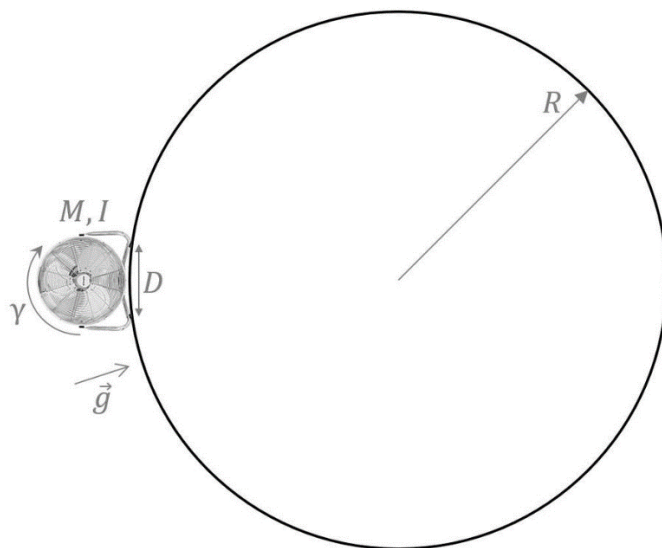
- (a) 考慮一個物體，該物體有一個質量為 M 的粒子，它透過兩個長度為 s 的可變無質量臂分別連接到兩個質量為 m 的粒子，此物體被限制在半徑為 R 的球面上移動， $s \ll R$ 。在球面的局部建立一個直角座標系 XY 。在時間 $t \leq 0$ 時，該物體在位置 $(X, Y) = (0, 0)$ 並且兩臂處於未伸展的狀態($s = 0$)。當 $t > 0$ 時物體開始游動，兩臂伸展長度相同，方向相對 X 軸對稱。記兩臂之間的夾角為 2θ ，那麼其中一個質量 m 的粒子與質量為 M 的粒子之相對位置 $(x, y) = s \times (\cos \theta, \sin \theta)$ 。物體游動時 (x, y) 依照以下的週期性變化(見附圖)：

$$(x, y): (0, 0) \rightarrow (0, L_y) \rightarrow (L_x, L_y) \rightarrow (L_x, 0) \rightarrow (0, 0)$$

若週期性變化的頻率為 f ，試求物體游泳的方向與平均速率 $\langle V \rangle$ 。假設 $m \ll M$ 且 $L_x, L_y \ll R$ ，計算中你僅需取至 m/M 、 L_x/R 、 L_y/R 的非零最低階項即可。



- (b) 考慮兩個底座之間距離為 D 的小風扇，放置在半徑為 R ($R \gg D$) 的球形行星上，風扇可在行星上無摩擦的滑動，重力加速度為 g 。風扇底座與行星始終保持接觸。扇葉繞其中心軸的轉動慣量為 I ，整個風扇的質量為 M 。假設行星無大氣，所以風扇旋轉時不會有風。打開風扇，轉子以角加速度 γ 平穩旋轉，我們觀察到風扇也開始加速。請計算這個加速度的大小，以及支撐兩底座的正向力大小之差。



由以上兩個例子可知，在彎曲空間中若物體形狀經歷不具有時間反演對稱性的週期性變化，是有可能在真空中游泳的。並且，理論上可以藉由游泳的平均速度來求得空間的曲率。

解：

(a) 朝 $+x$ 方向， $\langle V \rangle \approx \frac{m}{M} \left(\frac{L_y}{R} \right)^2 L_x f$

(b) 加速度為 $\frac{I\gamma}{MR}$ ，正向力大小之差為 $\frac{I\gamma}{D}$

參考資料：

1. <https://www.facebook.com/physicsvn/photos/a.194137797416278/1495281797301865/?type=3>
2. <https://www.facebook.com/xPhO.org/posts/pfbid0cucai8dLqddWEyzVRMztnJGYmbUeEnV6EJmtgcCBbmPJC4qSUEvb2flz7Xd44Wurl>
3. Wisdom, J. (2003). Swimming in spacetime: motion by cyclic changes in body shape. *Science*, 299(5614), 1865-1869.

九、繞射與空間濾波器

A 部分：菲涅耳數與繞射

菲涅耳數(Fresnel number)的概念在高功率雷射光束傳輸和變換、光學諧振腔設計等領域有重要應用。菲涅耳數 N 可簡要定義為：經繞射光柵系統的邊界子波與軸上子波各自發出並到達同一軸上觀察點的兩者光程差除以 $\lambda/2$ ，這裡 λ 是光的波長。它是判斷光學系統繞射效應強弱的一個無量綱的物理量。

- (a) 波長為 λ 的單色平面光波照射於不透明擋板，檔板上有一個挖空的圓形，其半徑為 a 。在擋板的後面，設有展示干涉圖樣的觀察屏。設檔板與觀察屏之間的距離為 L ($L \gg a$)，試求此系統的非涅耳數 N 。請簡單說明，當 $N \gg 1$ 時，繞射效應可以忽略，此時幾何光學近似成立。

在繞射效應不可忽略時，又可分為兩種情況：

- (1) 當菲涅耳數 $N \approx 1$ 時為菲涅耳繞射(Fresnel diffraction)，又稱為近場繞射。
- (2) 當菲涅耳數 $N \ll 1$ 時為夫朗和斐繞射(Fraunhofer diffraction)，又稱為遠場繞射。

讓我們以一個簡單例子來說明。下圖 1 為單色光經過狹縫繞射後，在與狹縫不同距離處的繞射條紋。²在近場的區域內，繞射圖樣是會隨距離改變的；然而在遠場的區域內，繞射圖樣幾乎相同，只是隨著距離等比例放大。

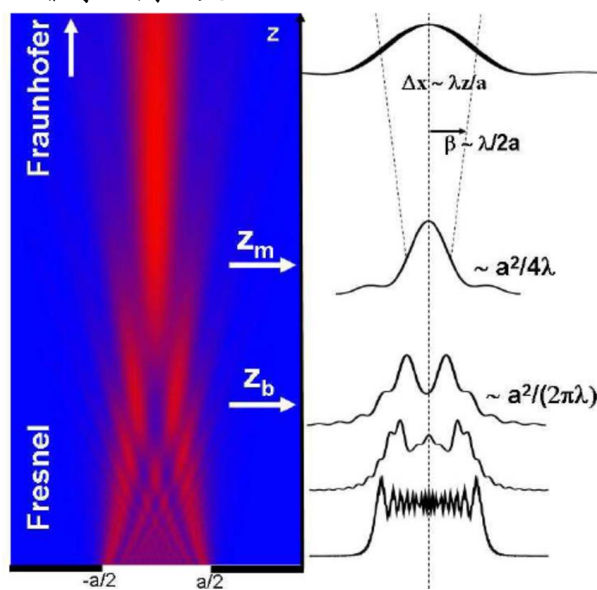


圖 1

為了計算繞射波的強度分布，我們引入惠更斯-菲涅耳原理(Huygens-Fresnel principle)。惠更斯-菲涅耳原理指出，波前的每一點發出次波，這些次波互相干涉，疊加形成新的波前。這個原理同時適用於遠場極限和近場繞射。

² Bolloc'h, L., & Sadoc, J. F. (2011). X-ray coherent diffraction interpreted through the fractional Fourier transform. *The European Physical Journal B*, 81(4), 481-487.

在本題中，我們不考慮電場的偏振方向，且光的傳遞方向與光軸夾角不大（這稱為近軸近似），因此可近似將電場視為一個純量，此純量稱為光場，記為 $E(\vec{r})$ 。 $E(\vec{r})$ 滿足方程式：

$$(\nabla^2 + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad (18)$$

光強 $I(\vec{r})$ 定義為光場的絕對值平方： $I(\vec{r}) = |E(\vec{r})|^2$ 。

假設照射光波於開有孔徑的不透明擋板（位於 $z = 0$ ），則會有繞射圖樣出現於觀察屏。光軸設為 z 軸，如圖 2 所示。根據惠更斯-菲涅耳原理，在觀察屏點 $P(x, y, z)$ 的光場 $E(x, y, z)$ 為從孔徑內部任意點次波源 $Q(x', y', 0)$ 發射出的圓球面次波之疊加：³

$$E(x, y, z) = \frac{1}{i\lambda} \int_S E(x', y', 0) \frac{e^{ikR}}{R} K(\chi) dx' dy' \quad (19)$$

其中 S 為積分範圍（孔徑）， $R = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2}$ ， $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 。 $K(\chi) = \frac{1}{2}(1 + \cos \chi)$

稱為傾斜因子，注意當 $\chi = 0$ 時 $K(\chi)$ 為最大值，而當 $\chi = \pi$ 時 $K(\chi) = 0$ ，這使波會往前傳播而非往回傳播。在本題中的所有計算都可採用近軸近似，此情況下可將 $K(\chi)$ 視為 1，並且

假設屏幕與檔板的距離遠大於孔徑，因此 $R \approx z \left(1 + \frac{(x-x')^2 + (y-y')^2}{2z^2} \right)$ 。如此一來，(19)式可簡化為

$$E(x, y, z) \approx \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \int_S E(x', y', 0) e^{\frac{ik}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy' \quad (20)$$

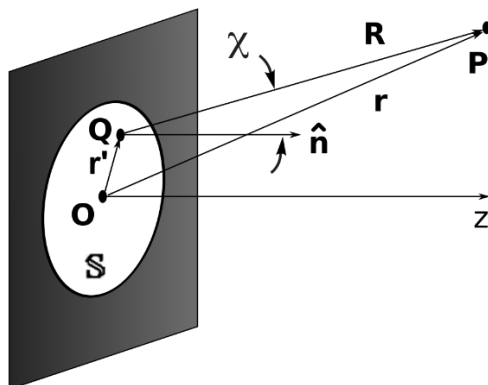


圖 2

(b) (20)式在近場與遠場都適用。不過在遠場的情況下，請證明(20)式可進一步化簡為：

$$E(x, y, z) \approx \frac{e^{ikz} e^{\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)}}{i\lambda z} \int_S E(x', y', 0) e^{-\frac{ik}{z}(xx' + yy')} dx' dy' \quad (21)$$

並說明此區域的繞射圖樣不會改變，只是隨 z 座標的增大而等比例放大。

³ 此式的證明請見參考資料 2。

- (c) 波長為 λ 的單色平面光波照射於不透明擋板，檔板上有一個挖空的圓形，其半徑為 a 。檔板處的光場為 E_0 。試計算在檔板後方的光軸上之光強 $I(0,0,z)$ ，假設 $z \gg a$ 。請寫出光強極大值與極小值的位置。請證明在菲涅耳數 $N \ll 1$ 處（遠場）沒有極值。
- (d) 波長為 λ 的單色平面光波照射於不透明擋板，檔板上有一個挖空的圓形，其直徑為 D 。檔板處的光場為 E_0 。請在菲涅耳數 $N \ll 1$ （遠場）的區域內計算光強 $I(x,y,z) = I(\rho,z)$ ，這裡 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。試由圖 3 求出與光軸最近的第一個暗紋處之 $\frac{\rho}{z}$ 。這個繞射圖樣稱為艾里班(Airy disk)。

【提示】：答案可以利用貝索函數(Bessel function) $J_n(x)$ 來表示。其積分公式如下：

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix \cos \theta} d\theta = J_0(x), \quad \int_0^a J_0(x) x dx = a J_1(a)$$

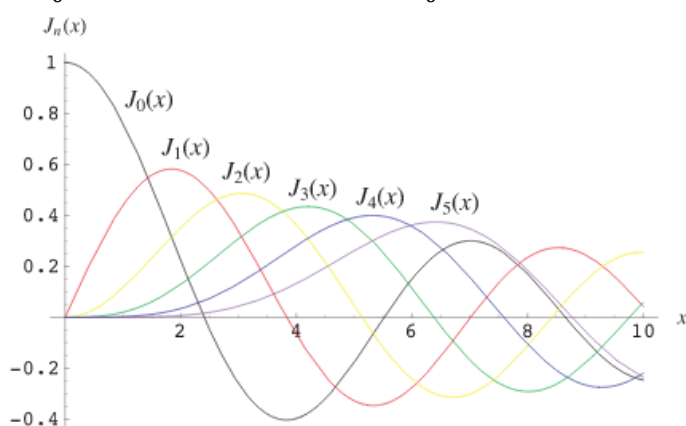


圖 3

- (e) 波長為 λ 的單色平面光波照射於不透光圓板，圓板的半徑為 a 。圓板邊緣的光場為 E_0 。試計算在檔板後方的光軸上之光強 $I(0,0,z)$ ，假設 $z \gg a$ 。

B 部分：矩陣光學

光線轉換矩陣分析(又稱 ABCD 矩陣分析)，是用於某些光學系統，特別是雷射領域的一種光線追蹤技術。它包含一個描述光學系統的光線轉化矩陣(ray transfer matrix)，這個矩陣與一代表光線的向量相乘之後，可以得到光線在該系統中的運行軌跡。

光線追蹤技術以兩個平面為參考面，分別為輸入平面與輸出平面，這兩個平面均垂直於系統的光軸。此外，我們定義系統的光軸即直角坐標系的 z 軸，並假設光線都保持在 xz 平面上。如圖 4，一光線與輸入面呈 θ_1 ，從距離光軸 x_1 的入射面進入系統，並在距光軸的 x_2 的輸出面呈 θ_2 射出，而 n_1, n_2 分別是在輸入面與輸出面中介質的折射率。我們在本題所有的計算中都假設 $\theta_1, \theta_2 \ll 1$ ，即近軸近似，因此 $\theta \approx dx/dz$ ，注意這種定義下 θ 可以是負值。（如圖 4 中 $\theta_1 > 0, \theta_2 < 0$ 。）

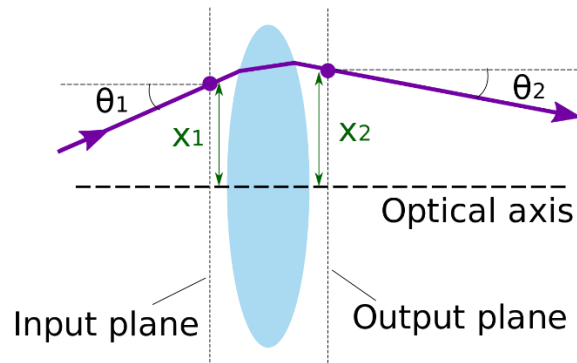


圖 4

這些參數可以寫成以下的關係式：

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} x_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix} \quad (22)$$

這個關係式以光線轉化矩陣 $\mathbf{M}$ 將光線向量與輸入、輸出面互相連結， $\mathbf{M}$ 可代表這兩個平面之間的光學系統特性。

(f) 請求出一段長度為 l 的自由空間之轉化矩陣 $\mathbf{M}_1$ ，以及焦距為 f 的薄透鏡的轉換矩陣 $\mathbf{M}_2$ 。

(g) 考慮經轉化矩陣 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 表述的光學系統，且 $\det(\mathbf{M}) = AD - BC = 1$ 。我們以函數

$L(x_1, x_2)$ 表示從座標 x_1 處進入、並從座標 x_2 射出此光學系統的光線在兩參考面之間的光程。假設 $L(0,0) = L_0$ ，試求 $L(x_1, x_2)$ ，答案以 x_1 、 x_2 、 A 、 B 、 C 、 D 、 L_0 表示。

(h) 波長為 λ 的單色平面光波照射於不透明擋板，檔板上有一個半徑為 a 的圓孔，圓孔和屏

幕之間（ RP_1 與 RP_2 間）的轉化矩陣為 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ ，如下圖 5 所示。試求此系統的菲涅耳數 N 。

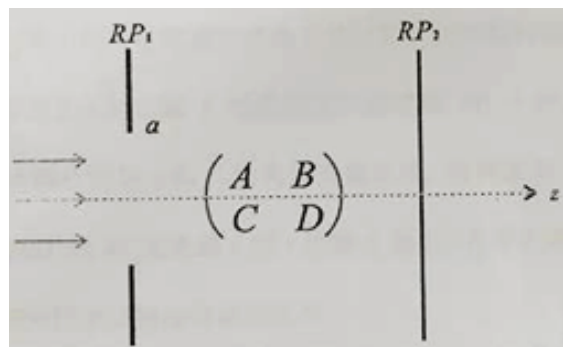


圖 5

- (i) 波長為 λ 的單色平面光波照射於不透明擋板，檔板上有一個半徑為 a 的圓孔，圓孔和屏幕之間有一個焦距為 f 的薄透鏡。圓孔面與透鏡面、透鏡面與屏幕的距離分別為 l_1 與 l_2 ，如下圖 6 所示。試求此系統的非涅耳數 N ，並給出繞射效應可完全忽略的條件。

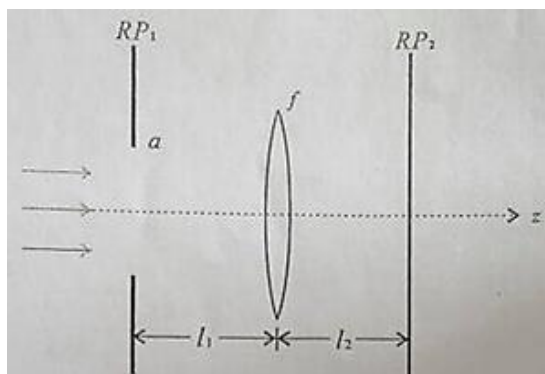


圖 6

C 部分：空間濾波器

空間濾波(optical filter)是在光學系統的空間頻率平面上放置適當的濾波器，去掉或選擇通過某些空間頻率，或改變它們的振幅和相位，使平面物體的像按照要求得到改善。1873 年，阿貝(Abbe)提出的二次繞射成像理論為空間濾波奠定了理論基礎，其實驗裝置如下圖 7 所示。⁴單色平面波垂直入射光柵(O)後，通過焦距為 f_1 的凸透鏡(L_1)，在透鏡後方的焦平面上(SF)會成像。這個像的圖樣將會是光柵圖樣的傅立葉變換，我們將在(j)小題討論其原因。光軸為 z 軸，光學元件所在平面都與光軸垂直。

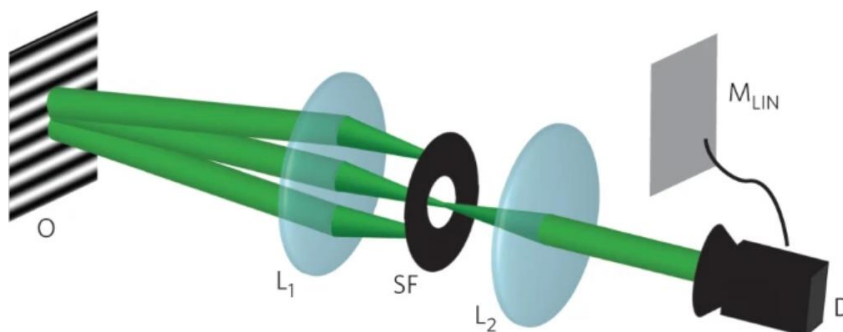


圖 7

- (j) 假設上圖中的光柵是透射率不均勻的膠片，厚度可以忽略。光柵在橫座標 x 處的透射率為 $\tau(x) = \alpha + \beta_1 \cos(u_1 x) + \beta_2 \cos(u_2 x)$ ，意指透射光與入射光之光場的比值。式中 α 、 β_1 、 β_2 、 u_1 、 u_2 均為常數， u 稱為 x 方向上的空間頻率。假設透鏡 L_1 在 $z = 0$ 處，光的波長為 λ ，且 $u_1, u_2 < 2\pi/\lambda$ ，請問在透鏡的焦平面上(即 $z = f_1$ 處)會出現何種圖像？

⁴ Barsi, C., & Fleischer, J. W. (2013). Nonlinear abbe theory. *Nature Photonics*, 7(8), 639-643.
物奧練習題 第十冊 第26頁 許芳慈

只要在透鏡 L_1 的焦平面上設置擋板，就可以選擇性地讓某些特定空間頻率的光通過。讓這些通過的光再經過焦距為 f_2 的凸透鏡 L_2 後於屏幕(M_{LIN})成像，即可得到濾波的結果。

(k) 設光柵 O 與透鏡 L_1 的距離為 l_1 ，透鏡 L_1 與焦平面 SF 的距離為 f_1 ， SF 與透鏡 L_2 的距離為 f_2 ，透鏡 L_2 與屏幕 M_{LIN} 的距離為 l_2 。設光柵是一個半徑為 a 的膠片，試求空間濾波器能夠有效實現像傳遞的條件（即不會被多餘的繞射效應干擾）。

【提示】：考慮整個空間濾波器的菲涅耳數 N 。

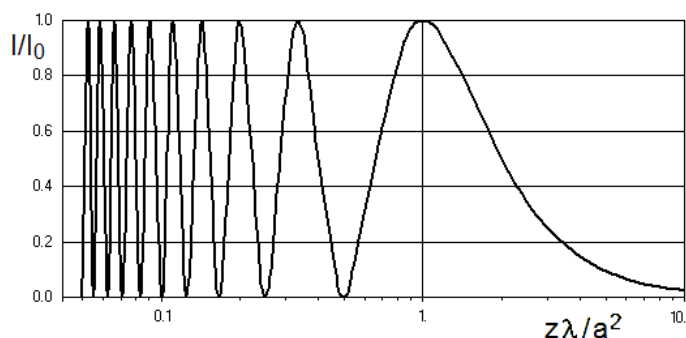
解：

(a) $N \approx \frac{a^2}{L\lambda}$

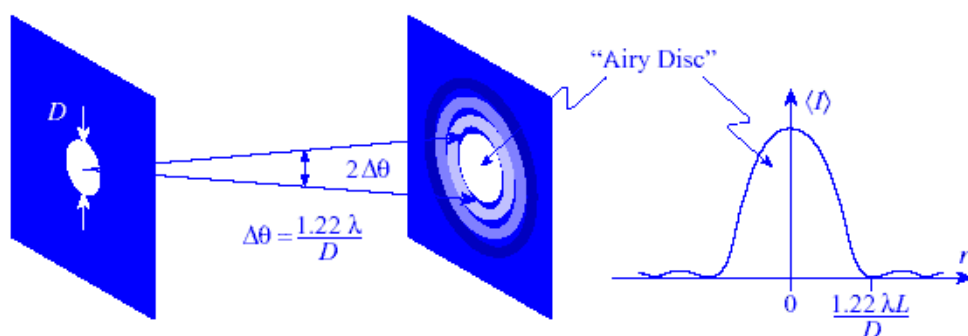
(b) 注意 $N \ll 1$

(c) $I(0,0,z) = 4|E_0|^2 \sin^2 \frac{\pi a^2}{2z\lambda}$ 。 $z = \frac{a^2}{(2n-1)\lambda}$ 處有極大值 $4|E_0|^2$ ， $z = \frac{a^2}{2n\lambda}$ 處有極小值 0， n 為正整數。

離孔徑越遠，兩個相鄰極值點之間的間隔越大，最後一個極值點在 $z = a^2/\lambda$ ，遠於這距離 ($N = \frac{a^2}{z\lambda} \ll 1$)，光強單調遞減。



(d) $I(\rho, z) = |E_0|^2 \left(\frac{\pi D^2}{4\lambda z} \right)^2 \left(\frac{J_1(kD\rho/2z)}{kD\rho/2z} \right)^2$ ，第一暗紋 $\frac{\rho}{z} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 。



5

(e) $I(0,0,z) = |E_0|^2$ ，是亮的！

【註】：在 19 世紀初，有關光的波動學說其實已經得到了證明，因為在 1807 年 Thomas Young 已經提出並做了雙縫干涉實驗，干涉現象已經表明了光的波動性。但是，當時還是有很多人是牛頓的光微粒學說的支持者，其中就有法國的數學家、工程師、物理學家泊松 (Simeon Denis Poisson)。1818 年，法國科學院搞了一個競賽，題目就是讓競賽者證明光傳播的特性以揭示光的本質。土木工程師菲涅耳 (Augustin-Jean Fresnel) 參加了這個競賽並提交了他的光的波動學說的論文。這個競賽的評委之一就是泊松，因為他是光粒子學說的支持者，他當然不喜歡菲涅耳的文章了，就試圖研究他的理論並去否定他的理論。泊松利用自己極強的數學功底去驗證菲涅耳的理論，後來他發現若是按照菲涅耳的理論，光通過一個圓形障礙物後在光軸上會存在一個亮點，這明顯違背光的微粒學說，泊松認為這是明顯的錯誤。但是，這個競賽委員會的負責人阿拉戈 (Dominique-Francois-Jean Arago) 決定通過

⁵ <http://electron9.phys.utk.edu/optics421/modules/m5/Diffraction.htm>

實驗驗證菲涅耳的理論，他讓蠟燭發出的光經過貼在玻璃板上的 2 mm 的金屬磁片，最後，他們實驗觀察到了亮斑，證明了菲涅耳的理論，同時，也再次證明了光的波動性。⁶

$$(f) \mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{M}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g) L(x_1, x_2) = L_0 + \frac{1}{2B} (Ax_1^2 - 2x_1x_2 + Dx_2^2)$$

$$(h) N = \frac{a^2}{\lambda} \frac{A}{B}$$

$$(i) N = \frac{a^2}{\lambda} \frac{f-l_2}{(l_1+l_2)f-l_1l_2}, \text{ 繞射可忽略時 } \frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2} = \frac{1}{f}$$

$$(j) \text{ 在 } x = \pm f_1 \frac{u_1}{\sqrt{k^2 - u_1^2}}, x = \pm f_1 \frac{u_2}{\sqrt{k^2 - u_2^2}} \text{ 與 } x = 0 \text{ 處各有一條線，共五條線。} k = \frac{2\pi}{\lambda}。$$

$$(k) l_1 + l_2 = \frac{l_1 f_2}{f_1} + \frac{l_2 f_1}{f_2}$$

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & l_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & f_1+f_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & l_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (18)$$

$$= \begin{pmatrix} -f_2/f_1 & l_1+l_2-l_1f_2/f_1-l_2f_1/f_2 \\ 0 & -f_1/f_2 \end{pmatrix}$$

當 $B = 0$ ，即

$$l_1 + l_2 = l_1 f_2 / f_1 + l_2 f_1 / f_2 \quad (19)$$

時，實現空間濾波器像傳遞的條件。

參考資料：

1. 惠更斯－菲涅耳原理 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%83%A0%E6%9B%B4%E6%96%AF%E6%BC%8D%E8%8F%B2%E6%B6%85%E8%80%B3%E5%8E%9F%E7%90%86>
2. <https://physlab.org/wp-content/uploads/2016/04/Diffraction-Ch10.pdf>
3. 菲涅耳繞射 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%8F%B2%E6%B6%85%E8%80%B3%E8%A1%8D%E5%B0%84>
4. 光線轉換矩陣分析 <https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E5%85%89%E7%B7%9A%E8%BD%89%E6%8F%9B%E7%9F%A9%E9%99%A3%E5%88%86%E6%9E%90>
5. 2015 APhO 預備題

⁶ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/105016086>

十、環形磁鐵【2023 IPhOC 選拔】

有一個厚度均勻的盤狀永久磁鐵，磁鐵內部被均勻磁化，磁化方向垂直於盤面，如圖 1 所示。磁鐵的半徑為 $2R$ ，厚度為 d ，且 $d \ll R$ ，磁鐵正中心的磁場為 $\vec{B}_0$ 。現在將磁鐵正中間半徑 R 的區域挖空，如圖 2 所示，挖空後磁鐵內部的磁化向量維持不變，試求此時挖空區域正中央的磁場 $\vec{B}_1$ 。（請寫出強度與方向）

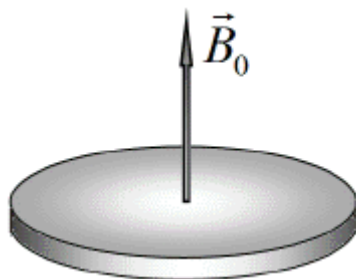


圖 1



圖 2

解：

$$\vec{B}_1 = -\vec{B}_0 \quad (\text{試著不要動筆計算！})$$

參考資料：

<https://pho.rs/p/3237>

(2022 IPhO 預備題)

十一、 測量恆星的半徑

邁克生測星干涉儀(Michelson stellar interferometer)是最早被提出並建造的天文干涉儀之一，它的概念首先由美國物理學家邁克生和法國物理學家斐索在 1890 年提出，而邁克生和美國天文學家皮斯於 1920 年在威爾遜山天文台使用它首次測量了恆星的角直徑。在此之前，恆星尺寸（角直徑）的測量是天文學上的一大難題，這是由於傳統光學天文望遠鏡的角解析度受到物鏡口徑的限制，即使是人類能製造的最大的天文望遠鏡，其角解析度也大約只有 10^{-2} 弧度秒的量級，無法達到測量普通恆星所需的解析度。⁷

邁克生測星干涉儀的結構如下圖 1，鏡面之間的距離與它們之間的夾角關係均如圖所標示。光線 1 被反射鏡 M1 反射，到達分光鏡 HM。在分光鏡處，有 50%（能量比例）的光會被反射，另外 50% 的光會透射。反射光線隨後被鏡子 M3 反射，並有一半的光再次穿過 HM 並落在屏幕上。同時，光線 2 被反射鏡 M2 反射，隨後有 50% 的光被 HM 反射，也落在屏幕。假設光為單色光，波長為 λ 。假設入射光為非偏振光，且為了計算上的方便，不考慮分光鏡與鏡面對於偏振的選擇性，反射鏡會將入射光 100% 完美反射。

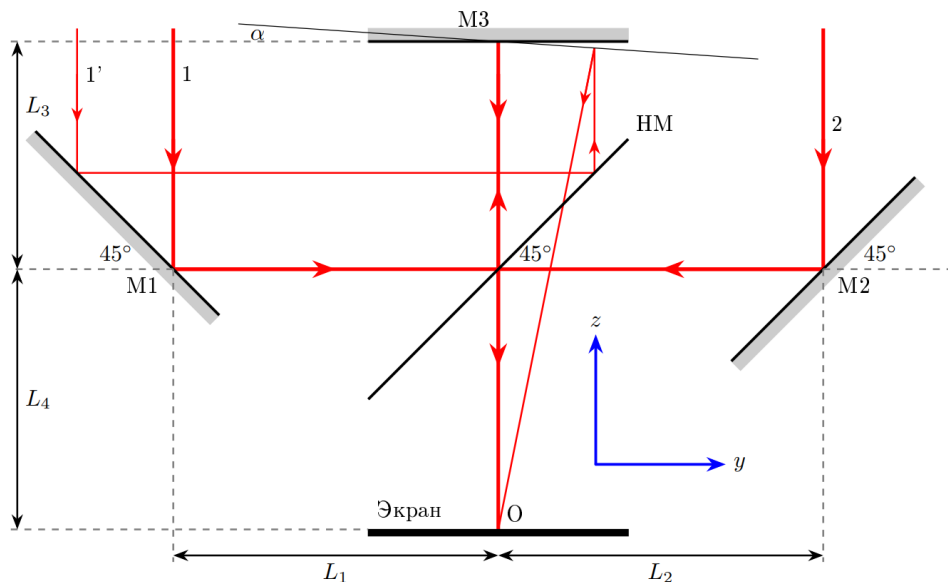


圖 1

- (a) 假設光線 1 與 2 的入射方向平行於 z 軸，鏡面 M3 平行於 xy 平面。若光線 1 與 2 最終都落於屏幕上的 O 點，試求兩光線的光程差 Δ_{12} 。
- (b) 若將反射鏡 M3 偏轉一個很小的角度 α ，但其法向量仍在 yz 平面上，如圖 1 所示。此時光線 1' 與 2 最終都落於屏幕上的 O 點，1' 的入射方向也是平行於 z 軸。試求 1' 與 2 兩光線的光程差 $\Delta_{1'2}$ 。由於 $\alpha \ll 1$ ，你可以忽略 α^3 以上的高次項。

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_stellar_interferometer

接下來讓我們考慮傾斜入射的光。假設光線 1 與 2 都來自非常遠處的同顆恆星（假設在恆星處兩光線無相位差），入射方向平行，都與 yz 平面平行，且與 z 軸夾角為 θ ， $\theta \ll 1$ ，如下圖 2 所示。兩光線最終落在屏幕上的同一點。在之後的計算中，你可以將小角度的平方項及更高次項忽略，例如 α^2 、 $\alpha\theta$ 、 θ^2 等。

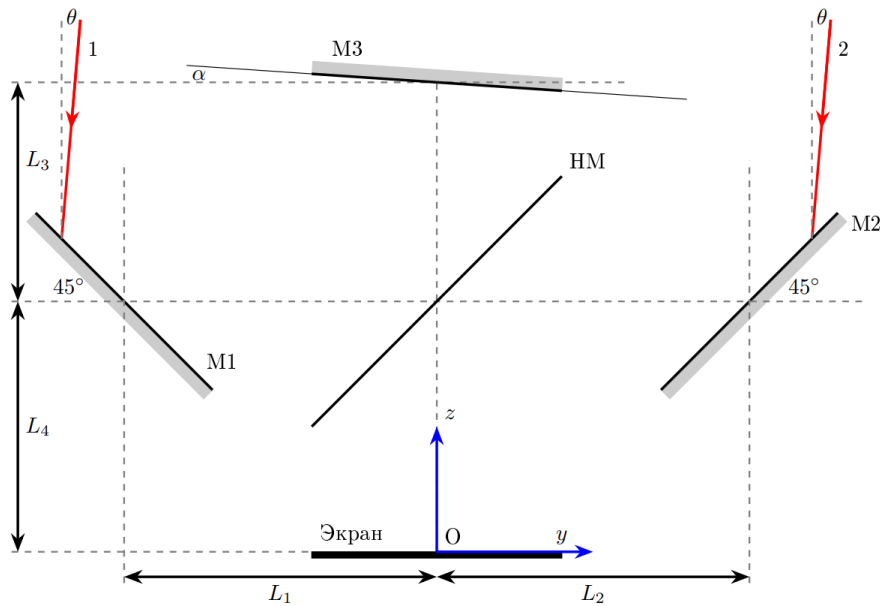


圖 2

(c) 若光線 1 與 2 最終落在屏幕上的座標 y 處，那麼兩光線的相位差 δ_y 可以表示為：

$$\delta_y \approx \delta_0 + \frac{2\pi}{\lambda}(b\theta + c\alpha y)$$

試求式中的 δ_0 、 b 與 c 。答案不可用 θ 、 α 、 y 表示。

(d) 現在考慮與 z 軸夾角很小，但方向不限於與 yz 平面平行的入射光。假設光線 1 與 2 的入射波向量都是 $\vec{k} \approx -k(\theta_x \hat{x} + \theta_y \hat{y} + \hat{z})$ ，這裡 $\theta_x \ll 1$ 且 $\theta_y \ll 1$ ， $k = 2\pi/\lambda$ 。兩光線最終都落於屏幕上的座標 y 處，請證明兩光線的相位差 δ_y 與 θ_x 無關。

(e) 承(d)小題，僅考慮光線 1 與 2 的干涉。若兩入射光的強度均為 I_0 ，試求屏幕上的光強 $I(y)$ ，答案以 I_0 和 δ_y 表示。

(f) 本小題僅考慮同一方向的入射光，方向為 $\theta_x = 0$ 、 $\theta_y = 10^{-5}$ 。 $\alpha = 10^{-4}$ ， $\lambda = 500 \text{ nm}$ 。已知在屏幕上可看到干涉條紋，試計算兩相鄰亮紋之間的距離 Δy_m 。

有了以上的基礎，我們就可以測量並計算恆星的角半徑。

考慮角半徑為 θ_R 的恆星，為簡單起見，將恆星視為朝各方向均勻輻射的圓盤，如圖 3 所示。在 $\sqrt{\theta_x^2 + \theta_y^2} \leq \theta_R$ 的範圍內，來自立體角 $d\Omega = d\theta_x d\theta_y$ 的光強度為 $Jd\Omega$ ，這裡 J 是一個常數。將干涉儀的 z 軸朝向恆星的中心，在 $\alpha \neq 0$ 時可在屏幕上觀察到干涉條紋。假設屏幕上光強最強處與最弱處的強度分別為 $I_{\max}$ 與 $I_{\min}$ ，定義干涉條紋的可見度(visibility)為

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

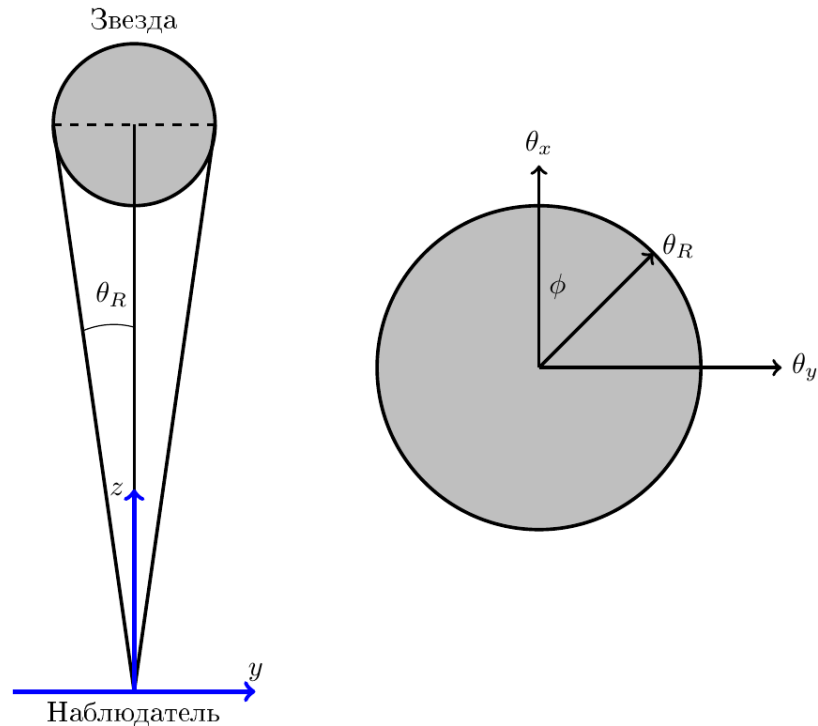


圖 3

(g) 試求可見度 V 的表達式。

【提示】：答案可以用函數 $F_n(\eta) = \int_0^1 (1-w^2)^n \cos(\eta w) dw$ 來表示。

(h) 邁克生測星干涉儀首次成功測量的恆星是參宿四(Betelgeuse)。為了測量其半徑，我們緩慢移動鏡面 M1 與 M2，使其對稱的遠離分光鏡 HM。在過程中， $L'_1 = L_1 + d/2$ 且 $L_2 = L_2 + d/2$ 。在移動過程中可見度 V 降為最小值時對應到的 d 分別為0.97 m、3.12 m、...。 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 。已知參宿四與地球的距離約為 $h = 6.079 \times 10^{15} \text{ km}$ ，請估算參宿四的半徑 R 。

【提示】： $F_n(\eta) = 0$ 最小的兩個正根 η_1 與 η_2 請見下表：

n	η_1	η_2
0.5	3.832	7.016
1.0	4.493	7.725
1.5	5.136	8.417

解：

$$(a) \Delta_{12} = L_1 + 2L_3 - L_2$$

$$(b) \Delta_{1'2} = L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\alpha^2$$

$$(c) \delta_0 = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + 2L_3 - L_2) + \pi, b = L_1 + L_2, c = -2$$

【註】：被反射一次就會多 180 度的相位差。

(d) 略

$$(e) I(y) = \frac{I_0}{4}(3 + 2\sqrt{2} \cos \delta_y)$$

$$(f) \Delta y_m = \frac{\lambda}{2\alpha} = 2.5 \text{ mm}$$

$$(g) V = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi} F_{1/2} \left(\frac{2\pi}{\lambda} (L_1 + L_2) \theta_R \right)$$

$$(h) R = h\theta_R = h \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\eta_2 - \eta_1}{d_2 - d_1} = 7.16 \times 10^8 \text{ km}$$

【註】：其實 $F_{1/2}(\eta) = \int_0^1 dw \sqrt{1-w^2} \cos(\eta w) = \frac{\pi}{2\eta} J_1(\eta)$ ， $J_1(\eta)$ 是貝索函數。

參考資料：

<https://pho.rs/p/3485>

(2017 IPhO 預備題)

十二、電光效應(electro-optic effect)【感謝牟宗晞提供】

電光效應是在外加電場作用下，物體的光學性質所發生的各種變化的統稱。其中一種稱為泡克耳斯效應(Pockels effect)，又稱作線性電光效應，指光介質在恆定或交變電場下產生光的雙折射效應，和所加電場的大小成正比。

以下我們都考慮磁導率線性且各項同性的介質，但是電容率則否。擁有各向異性電容率的物質，其電容率 ϵ 必須寫為張量的形式，而物質中電位移 $\vec{D}$ 和電場 $\vec{E}$ 的關係滿足：

$$\begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$

也可以用電容率的反矩陣 κ 表示。

$$\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \kappa_{xx} & \kappa_{xy} & \kappa_{xz} \\ \kappa_{yx} & \kappa_{yy} & \kappa_{yz} \\ \kappa_{zx} & \kappa_{zy} & \kappa_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix}$$

我們考慮的是電磁波的電磁場，以上所有的物理量皆不一定為實數。

電光效應表明在介質中加入電場後，電容率會發生改變， κ 的變化和外加電場 $\vec{E}^{dc}$ 成線性關係，變化的關係也可以用張量 γ 表示，在本題 $\vec{E}^{dc}$ 都是直流電場。

$$\Delta\kappa_{ij} = \sum_{k=x,y,z} \gamma_{ijk} E_k^{dc}$$

張量 γ 擁有 27 個分量，這相當不利於我們表達和分析，因此我們得先用對稱性將電容率進行簡化。

(a) 我們先考慮最簡單的 D4 對稱性，滿足 D4 對稱性的二維系統應該滿足對系統旋轉 90 度或沿著 x 軸鏡像翻轉後，系統仍保持不變。請證明，滿足 D4 對稱性的電容率 ϵ 可以

寫成 $\epsilon = \begin{bmatrix} \epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}$ ，也就是我們所熟知的各向同性的情況。

不難看出 D4 對稱性對系統做了過多的簡化，現在我們考慮更為普遍的對稱性。

(b) 考慮有電磁波射入某介質，而此介質從電磁波吸收的能量隨時間平均下是零，也就是說此介質並不會從電磁波吸收能量。請從馬克士威方程式出發，證明此介質的電容率須為 Hermitian 矩陣。

(c) Lorentz reciprocity theorem 說明在相同的線性且各向同性介質中，不同的時變電流和其對應的電磁場分布 1、2 應該滿足：

$$\nabla \cdot (\vec{H}_2 \times \vec{E}_1 - \vec{H}_1 \times \vec{E}_2) = \vec{E}_1 \cdot \vec{J}_2 - \vec{E}_2 \cdot \vec{J}_1$$

請證明這個性質，並請證明在各向異性的情況下，滿足 Lorentz reciprocity theorem 的介質，其電容率是對稱的，也就是 $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$ 。

(b)、(c)小題中的對稱性是較常在物質中所看見的，結果告訴我們滿足這兩個對稱性的電容率張量，每一個分量都是實數且該張量對稱，那麼我們就可以利用此性質將 γ 簡化。

現在我們考慮以下的編碼，把電容率的二維矩陣寫為一維矩陣。

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 5 \\ 6 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

張量 γ 也可以表示成：

$$\epsilon_0 \begin{bmatrix} \Delta\kappa_{xx} \\ \Delta\kappa_{yy} \\ \Delta\kappa_{zz} \\ \Delta\kappa_{yz} \\ \Delta\kappa_{xz} \\ \Delta\kappa_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{1x} & \gamma_{1y} & \gamma_{1z} \\ \gamma_{2x} & \gamma_{2y} & \gamma_{2z} \\ \gamma_{3x} & \gamma_{3y} & \gamma_{3z} \\ \gamma_{4x} & \gamma_{4y} & \gamma_{4z} \\ \gamma_{5x} & \gamma_{5y} & \gamma_{5z} \\ \gamma_{6x} & \gamma_{6y} & \gamma_{6z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x^{dc} \\ E_y^{dc} \\ E_z^{dc} \end{bmatrix}$$

以下我們考慮 KDP 晶體（磷酸二氫鉀，Potassium dihydro phosphate），KDP 晶體屬於單軸晶體，也就是說 KDP 晶體的電容率可以寫成

$$\epsilon = \epsilon_0 \begin{bmatrix} n_o^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_o^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_e^2 \end{bmatrix}$$

KDP 晶體光軸沿 z 軸方向，而 KDP 晶體的張量 γ 可以寫成

$$\gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_1 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_2 \end{bmatrix}$$

(d) 現在沿著 x 軸方向往 KDP 晶體入射線偏振光，光在真空中的波長為 λ ，電場偏振方向平行於 $\hat{y} + \hat{z}$ 方向，若不外加直流電場，請問光線傳播多遠後會變成圓偏振光？

(e) 現在換沿 z 軸方向往 KDP 晶體入射線偏振光，晶體內電磁波的波向量 $\vec{k} = k\hat{z}$ 。在晶體內加上直流電場 $\vec{E}^{dc} = E^{dc}\hat{z}$ ，電磁波入射後可視為波數為 k_+ 、 k_- 的兩種電磁波之疊加。試求 k_+ 與 k_- ，答案保留至 E^{dc} 的一階項。

(f) 承上題，如果電場偏振方向平行於 $\hat{x}$ 方向，而光線傳播距離 d 後，會產生偏振方向平行於 $\hat{y}$ 的成分波，請證明該成分波和入射光的光強比為：

$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \sin^2\left(\frac{\pi V}{2V_\pi}\right)$$

其中 $V = E^{dc}d$ 為外加直流電壓大小。請求出 V_π 的表達式。假設入射光在真空中的波長為 $\lambda = 0.633\mu\text{m}$ ， $n_o = 1.5$ ， $\gamma_2 = 11 \times 10^{-12}\text{m/V}$ ，請計算 V_π 。

(g) 一般實驗用的電壓大小 V 通常遠小於 V_π ，請求出當 $V \ll V_\pi$ 時，該成分波和入射光的光強比。

解：

(a) 略

(b) 略

(c) 略

$$(d) \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)}$$

$$(e) k_{\pm} \approx k \left(1 \pm \frac{1}{2} n_o^2 \gamma_2 E^{dc} \right)$$

$$(f) V_\pi = \frac{\lambda}{2n_o^3 \gamma_2} \approx 8.5 \text{ kV}$$

$$(g) \frac{I_{out}}{I_{in}} \approx \left(\frac{\pi}{2V_\pi} \right)^2 V^2 \propto V^2$$

十三、 測量的不確定度

我們做物理實驗常常要測量某個數值，比如量一張紙的厚度、磁場強度、甚至某個未知粒子的質量等等。假設我們想知道一個物理量 X （真值），單次測量的得到的結果是 x 的機率密度函數為 $p(x)$ ，即得到結果在 x 與 $x + dx$ 之間的機率是 $p(x)dx$ 。本題僅考慮高斯分布（或也稱常態分佈），這種情況下

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (23)$$

若你的實驗設計沒問題，那麼此分布的平均值 μ 會與真值 X 很接近， σ 則是此分布的標準差。 μ 與 X 的差異稱為系統誤差（像如果磅秤沒歸零就有很大的系統誤差）， σ 則代表隨機誤差。**注意誤差(error)代表的是測量結果與真值的差異。**

理論上系統誤差能透過適當的實驗設計來減小，並且我們也永遠無法知道系統誤差是多少（我們無法知道真值），所以我們只能藉由不同次測量間的數值差異（從我們的測量來估計 σ ）來評估我們測量的可信度。

假設我們做實驗測了 N 次，這 N 次得到的結果分別為 $x_1, x_2, \dots, x_N$ ，每個結果都遵從(23)式的高斯分布，顯然這 N 次測量中的任兩次皆互相獨立。

實驗就是取樣，而我們的目標就是利用 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 來找出高斯分布中參數 μ 與 σ 最好的估計值，這個過程稱為參數估計。這裡我們定義 $\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$ 與 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{\mu})^2}$ 為測量結果的平均值與標準差。

(a) 請證明， $\hat{\mu}$ 的期望值為 μ ，這代表 $\hat{\mu}$ 為 μ 的無偏估計。

(b) 請證明， $\hat{\sigma}$ 的期望值為 $\sqrt{\frac{N-1}{N}} \sigma$ 。這代表 σ 的良好估計值為 $S = \sqrt{\frac{N}{N-1}} \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \hat{\mu})^2}{N-1}}$ ， S 為樣本標準差。我們也將 S 稱為「單次測量的不確定度(或不準量)」。

(c) 請證明， $\hat{\mu}$ 遵從平均值為 μ 且標準差為 $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ 的高斯分布。因此我們也將 $\frac{S}{\sqrt{N}}$ 稱為「平均值的
不確定度」，或稱為「A類不確定度」。

請注意，不確定度(uncertainty)是由測量結果定義出來的量，它代表我們測量結果的可信程度。我們通常會將實驗結果表示為 $\hat{\mu} \pm \frac{S}{\sqrt{N}}$ ，若系統誤差有好好排除，那麼真值約有 68% 的機率落於此區間內。

既然有 A 類不確定度，那麼就有 B 類不確定度。**B 類不確定度是將測量工具的最小刻度納入考慮**，比如用尺來量長度時，若尺的最小刻度是 a ，那麼在某個刻度線向左 $a/2$ 到向右 $a/2$ 的區域都會被讀成相同的值。

回到前面的情況，但假設我們實驗結果 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 全都被加上 X_B ，這裡 X_B 是為了對齊刻度線所造成的誤差。

(d) 我們也將 X_B 視為一個隨機變數，假設 X_B 服從平均值為 0 且標準差為 σ_B 的高斯分佈，

請證明我們測量結果平均值 $\hat{\mu}$ 的不確定度為 $\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$ ，這裡 $\sigma_A = \frac{s}{\sqrt{N}}$ 。

(e) 但很多情況下 X_B 並非遵從高斯分佈，例如直尺的 X_B 滿足矩形分佈。假設 X_B 在 $-a/2$ 與 $a/2$ 的區間有均勻的機率分佈，試求 X_B 的標準差 σ_B 。

接下來我們考慮不確定度的傳遞。通常我們想知道的目標物理量是前面一連串測量結果經過計算得到的。例如測量黏滯係數，必須要先測量兩容器高度差 Δh 、毛細管長度 L 、毛

細管半徑 R 、以及單位時間水流體積 Q ，再由公式 $\eta = \frac{\pi \rho g \Delta h R^4}{8 L Q}$ 計算得到黏滯係數 η 。我們

想要知道如何計算 η 的不確定度。讓我們考慮一般情況，假設測量的物理量是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，最後想算出的物理量是這些測量物理量的函數 $f(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ，這是不確定度的傳遞。

假設物理量 y_i 的測量結果 $\hat{\mu}_i$ 遵從平均值與標準差分別為 μ_i 與 σ_i 的高斯分佈。實際上我們無法知道 μ_i 與 σ_i ，但基於實驗結果的良好估計為 $\hat{\mu}_i$ 與 $\frac{S_i}{\sqrt{N_i}}$ ，這裡 $\hat{\mu}_i$ 、 S_i 與 N_i 分別為第 i 個物理量的測量平均值、樣本標準差與測量次數。

(f) 若 $f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n a_i y_i + b$ ，這裡 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 與 b 皆為常數。請證明 f 遵從平均

值與標準差分別為 $\sum_{i=1}^n a_i \mu_i + b$ 與 $\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2}$ 的高斯分佈。

在所有 σ_i 都足夠小的情況下，任意函數 f 皆可在平均值附近做第一階泰勒展開得到

$$f(y_1, y_2, \dots, y_n) \approx \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} \right)_{\mu_i} (y_i - \mu_i) + f(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

如此一來可以得到 f 的不確定度可以寫為 $\sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} \right)_{\mu_i}^2 \sigma_i^2}$ ，這是不確定度的傳遞公式。

解：(e) $\sigma_B = \frac{a}{2\sqrt{3}}$

十四、 音色

在自然界中，極少聲音是由單一頻率組成的。物體在振動發聲時，產生的聲波大多是數個頻率疊加構成的複合波。基本頻率（Fundamental Frequency，簡稱「基頻」）是指一個複合波中的最低頻率，這決定了該聲波的音高。在自然界中，基頻通常會是複合波中能量最大的頻率。基頻以外的頻率稱為「泛音」（Overtone，也稱為「倍音」），通常為基頻的整數倍。請見下圖 1，不同發聲體產生的泛音其能量比例皆不相同，這些不同頻率的聲波相互疊加，形成獨特的波形，是決定音色的關鍵因素。

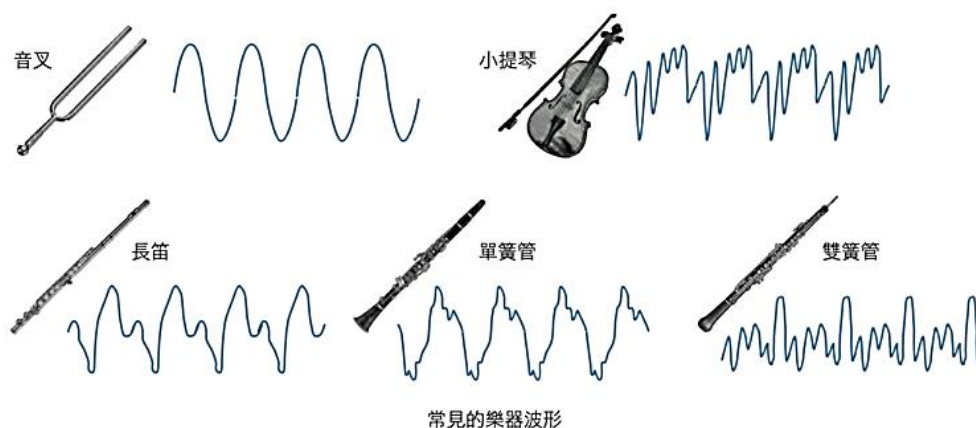


圖 1

以鋼琴為例，當我們在鋼琴上彈奏中央 A 時，除了發出 440Hz 的頻率，也會伴隨 880Hz、1320Hz、1760Hz……等泛音列，泛音數量可多達十數個。圖 2 為鋼琴彈奏中央 A 時的頻率與能量關係圖及波形，440Hz 為基頻，其能量為所有頻率中最高的，880Hz 稱為第一泛音，1320Hz 與 1760Hz 則分別為第二泛音及第三泛音，以此類推。每一種聲音都有其獨一無二的波形，音叉的波形很接近單一頻率，泛音的能量極低，音色單純，小提琴的高次泛音較突出，音色高亢明亮。⁸

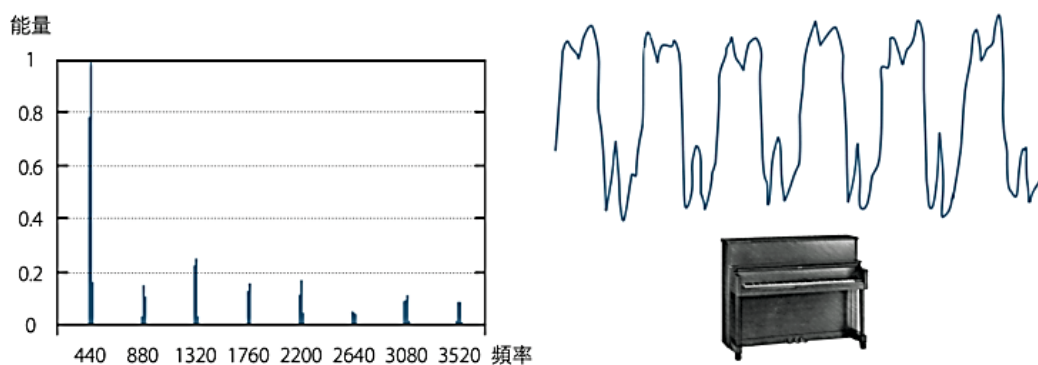


圖 2

⁸ <https://soundbody-audio.com/%E5%BE%9E%E9%A0%BB%E7%8E%87%E6%89%BE%E5%B0%8B%E8%81%BD%E8%A6%BA%E7%9A%84%E7%9C%9F%E6%84%9B/?v=be50e6de11f8>

我們探討敲擊固體材料時產生的音色成因。事實上，每種材料發出聲音的音色各有其特徵，與材料的非線性彈力有關。考慮晶格中相鄰兩原子間的距離與其對應的有效位能之函數關係，如下圖 3，在平衡長度 a （即 C 點）附近的位能可以近似寫為

$$U(r) \approx U_C + \frac{1}{2}k_1(r-a)^2 - \frac{1}{3}k_2(r-a)^3 \quad (24)$$

這裡 $k_1 > 0$ 稱為線性彈力常數， $k_2 > 0$ 稱為二階非線性彈力常數， U_C 為平衡位置的位能。顯然兩原子間距離偏離平衡長度時的恢復力與偏離長度並非成線性關係，這造成晶格振盪時各頻率之間並非獨立。

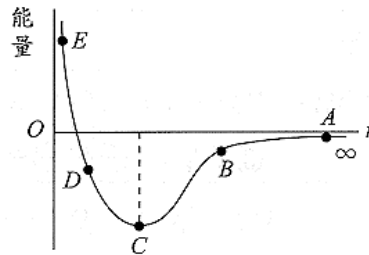


圖 3

考慮一維非線性質點-彈簧系統，如下圖 4。每個質點的質量都是 m ，相鄰兩質點間以一條自然長度為 a 的非線性彈簧連接。當彈簧的長度為 r 時，其位能為 $U(r)$ ，如同(24)式。第 n 個質點在時刻 t 相對其平衡位置的偏移量記為 $u_n(t)$ ，因此第 n 個質點與第 $n+1$ 個質點之間的距離為 $u_{n+1} - u_n + a$ 。

我們僅考慮振幅很小的情況，因此計算中你可以假設 $k_1 \gg k_2|u_{n+1} - u_n|$ 。假設聲波的波長遠大於 a ，因此你可以將 $u_n(t)$ 視為連續的場 $u(x, t)$ ，其中 $u_n(t) = u(na, t)$ 。

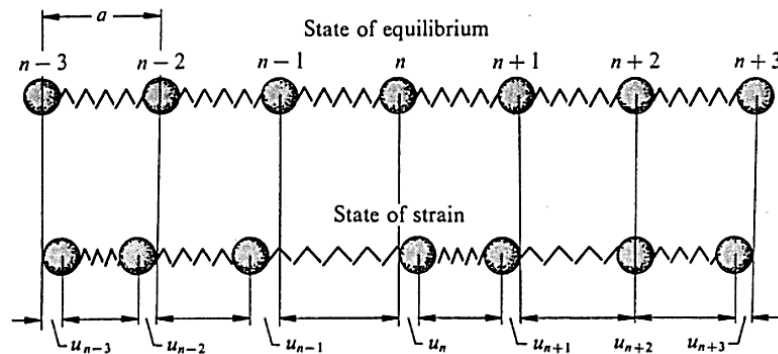


圖 4⁹

(a) 請證明 $u(x, t)$ 所滿足的波動方程式可近似寫為：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \left[C_1 + C_2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \right] \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (25)$$

並求出 C_1 與 C_2 的表達式。

⁹ <http://staff.fysik.su.se/~jolanson/AnalysMek/assignment4b.pdf>

- (b) 考慮此系統中單一波長 λ 的聲波，此波長通常由系統的尺寸與邊界條件決定。可將 $u(x, t)$ 的解寫為：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(kx - n\omega t + \phi_{A,n}) + B_n \cos(kx + n\omega t + \phi_{B,n})] \quad (26)$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ ， A_n 與 B_n 為角頻率為 $n\omega$ 的振幅， $\phi_{A,n}$ 與 $\phi_{B,n}$ 為相位。為了方便，定 A_n 與 B_n 皆為非負實數，且 $\omega > 0$ 。

由此可見， $f = \omega/2\pi$ 為此系統的基頻，各成分波頻率都是基頻的整數倍。

試求 ω 、 A_1 與 A_2 之間的關係、以及 B_1 與 B_2 之間的關係。

並求出 $\phi_{A,2} - \phi_{A,1}$ 與 $\phi_{B,2} - \phi_{B,1}$ 。

事實上，你可以求出所有 A_n 之間的關係與所有 B_n 之間的關係（這裡不要求寫出來），它們並非獨立，這決定了此系統聲波的音色。

- (c) 二階非線性彈力常數其實和很多現象有關，例如線性熱膨脹。試求此系統的線性熱膨脹係數 α ，答案以 a 、 k_1 、 k_2 與波茲曼常數 k_B 表示。

【註】：若物體原本長度為 L ，溫度改變 ΔT 後長度改變 ΔL （假設 $\Delta L \ll L$ ），則熱膨脹係數定義為 $\alpha = \frac{\Delta L}{L\Delta T}$ 。

- (d) 若一維質點-彈簧系統的熱膨脹係數為 α ，每個原子質量為 m ，晶體中聲速為 c_s ，波茲曼常數 k_B ，聲音的基頻為 f 。若聲波在此系統中傳遞時，基頻 f 的振幅為 A_1 ，二倍頻 $2f$ 的振幅為 A_2 ，請估算 A_2/A_1^2 ，答案以本小題所給的參數表示。

解：

$$(a) C_1 = \frac{k_1 a^2}{m}, C_2 = -\frac{2k_2 a^3}{m}$$

$$(b) \omega = \sqrt{\frac{k_1}{m}} ak, \frac{A_2}{A_1^2} = \frac{B_2}{B_1^2} = \frac{2k_2}{3k_1} ak, \phi_{A,2} - \phi_{A,1} = \phi_{B,2} - \phi_{B,1} = -\frac{\pi}{2}$$

$$(c) \alpha = \frac{k_2 k_B}{k_1^2 a}$$

$$(d) \frac{A_2}{A_1^2} \approx \frac{4\pi}{3} \frac{\alpha m c_s}{k_B} f$$

【註】：本題理論可能與實際情況會有落差，尚有許多情況沒有納入考慮。

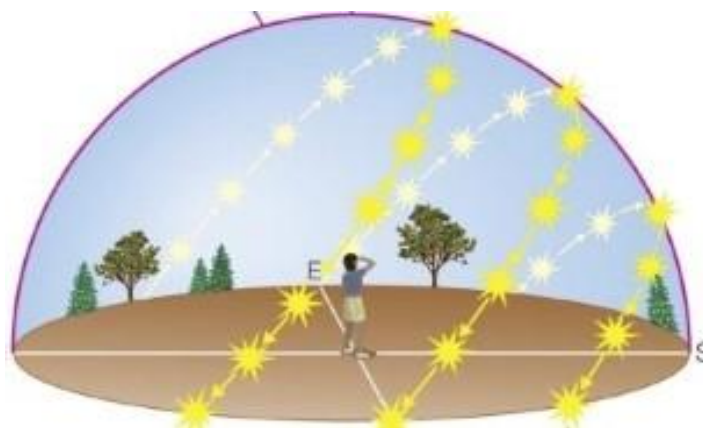
十五、立竿見影【2023 IPhOC 選拔】

你轉生到一個未知星球上，這是一顆行星(不妨也稱為地球)，繞著某顆會發光的恆星(不妨也稱為太陽)公轉。於是，你所在之處就有了白晝與黑夜，也因為自轉軸與公轉軸方向不同，於是有了四季。不過它與你所知的地球有所不同，不僅一天、一年的長度不一樣，它與太陽的距離、自轉軸與公轉平面的夾角都不一樣，這些是你需要藉由實驗測量才能求出的。

這是一個大家都會使用魔法的世界，但也由於魔法的興盛，導致科學發展並不發達，星球上的人們甚至尚未有日心說的概念。所幸的是，他們至少知道地圓說(本題中可將星球視為球形)，並且有時間與長度的概念。他們先定義單位長度，再根據固定長度單擺的擺動週期定義單位時間。他們的時間單位與我們類似，1 分鐘為 60 秒，1 小時為 60 分鐘，不過天與年就不同了。天的定義是連續兩次日出的間隔時間，年的定義是經過一輪四季的時間。在此星球上，一天有 D 小時，一年有 Y 天。

你身為一位科學家，為了向這世界的居民解釋太陽在天空中的軌跡與四季的成因，開始觀察竹竿的影子。你在地上垂直立了一根長度為 1 公尺的竹竿，從中午開始每隔一小時，只要是晴天且竹竿影子長度不超過 10 公尺，你就會記錄一次竹竿頂端影子的所在座標。你在地上畫了一個 xy 平面直角座標系，座標原點定在竹竿處， x 軸定義為由當地的西方指向東方的方向， y 軸定義為由當地的南方指向北方的方向。(與地球相同，將太陽在春分與秋分時升起與下落的方向分別定義為東方與西方。)

在本題中，你可以假設星球的自轉軸方向與公轉平面不隨時間改變，且星球公轉角速率遠小於自轉角速率。



太陽在天空中的軌跡，只是示意圖。

圖源：<https://photovoltaic-software.com/solar-tools/sun-position-time>

下表為北半球某地在夏至所測得的數據， t 代表正中午(即當天太陽最高時)之後第 t 個小時的數據， x 與 y 則為竹竿頂端影子的所在座標(單位為公尺)。

t	x	y	t	x	y	t	x	y
0	0.00	0.10	10	0.85	-0.10	20	3.91	-2.24
1	0.07	0.10	11	0.97	-0.16	21	5.24	-3.32
2	0.15	0.09	12	1.10	-0.22	22	7.92	-5.54
3	0.22	0.08	13	1.25	-0.30			
4	0.30	0.07	14	1.42	-0.40			
5	0.38	0.06	15	1.62	-0.53			
6	0.46	0.04	16	1.86	-0.69			
7	0.55	0.01	17	2.17	-0.90			
8	0.64	-0.02	18	2.56	-1.19			
9	0.74	-0.06	19	3.11	-1.61			

在本題中，你不需要計算不確定度。

請依照實驗結果求出以下資訊：

- (a) 當地所在緯度 ϕ 。
- (b) 自轉軸與公轉軸的夾角 θ_b ，即黃赤交角(Obliquity)。
- (c) 一天有幾小時，即 D 。

解：

定義 h 為太陽所在位置的仰角， A 為太陽的方位角(以北方為0度，往順時針繞的角度)。

容易得知 $\cos A = -y/r$ ， $\tan h = l/r$ ，這裡 l 是竿子長度， $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

另外為了表示方便，我們定義 $H = \frac{2\pi}{D}t$ 。

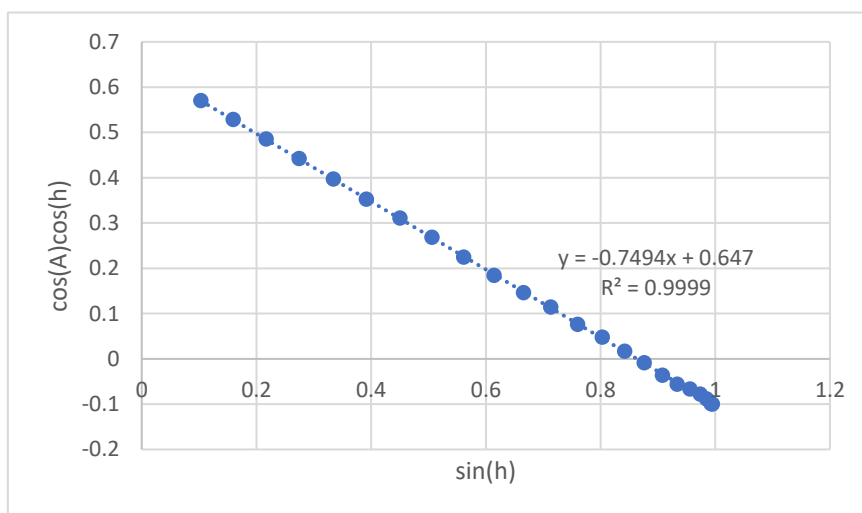
由幾何關係容易得知以下兩式：

$$\sin h = \sin \phi \sin o_b + \cos \phi \cos o_b \cos H \quad (27)$$

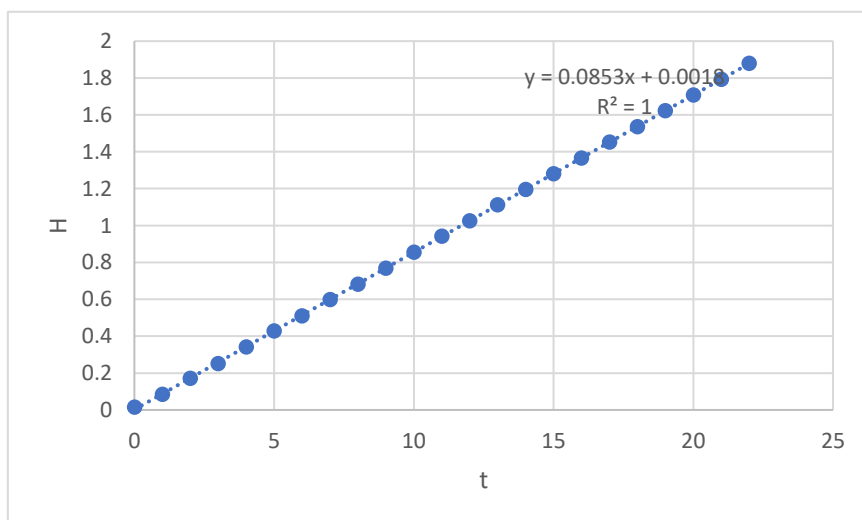
$$\cos A = \frac{\sin o_b - \sin \phi \sin h}{\cos h \cos \phi} \quad (28)$$

將(28)式整理一下得到 $\cos A \cos h = -\tan \phi \sin h + \frac{\sin o_b}{\cos \phi}$ 。

若將 $\cos A \cos h$ 對 $\sin h$ 作圖，則可得到斜率為 $\tan \phi$ 且截距為 $\frac{\sin o_b}{\cos \phi}$ 的直線，如下圖所示。



由此我們得知 $\phi \approx 36.9^\circ$ ， $o_b \approx 31.2^\circ$ 。接著再由(27)式可由每個時刻的影子座標求得 H ，將 H 對 t 作圖可得到斜率為 $\frac{2\pi}{D}$ 的直線，如下圖所示。



由此可得 $D \approx 73.7$ 小時。

- (a) 數據是用北緯 $\phi = 36.9$ 度生成的，若答案在 36-38 度之間都給分。
 (b) 數據是用 $\phi_b = 31.2$ 度生成的，若答案在 30-32 度之間都給分。
 (c) 數據是用 $D = 73.53$ 小時生成的，若答案在 73-74 小時之間都給分。

另解：【感謝王兆國提供】

請自行思考以下各個向量的意義，最後的 $\hat{x}$ 是題中的 $\hat{y}$ ， $\hat{y}$ 是題中的 $\hat{x}$ 。



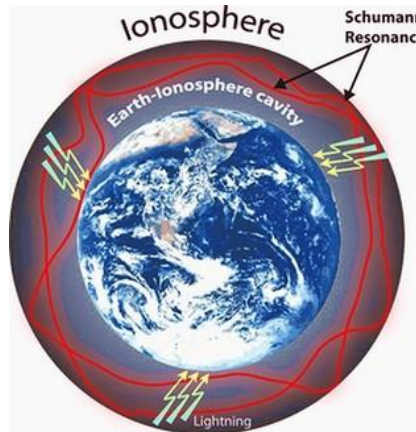
$$\vec{S} = -\hat{x}^* = -(\cos \phi_b \hat{n} + \sin \phi_b \hat{z}') \\ = -(\cos \phi_b (\cos \omega t \hat{x}' - \sin \omega t \hat{y}') + \sin \phi_b \hat{z}')$$

$$\hat{y}' = \hat{y}, \quad \hat{x}' = -\sin \phi \hat{x} - \cos \phi \hat{z}, \quad \hat{z}' = \cos \phi \hat{x} - \sin \phi \hat{z}$$

$$\vec{S} = \cos \phi_b \cos \omega t (\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{z}) + \cos \phi_b \sin \omega t \hat{y} + \sin \phi_b (-\cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{z}) \\ = (\cos \phi_b \cos \omega t \sin \phi - \sin \phi_b \cos \phi) \hat{x} + \cos \phi_b \sin \omega t \hat{y} \\ (\cos \phi_b \cos \omega t \cos \phi + \sin \phi_b \sin \phi) \hat{z}$$

十六、 舒曼共振(Schumann resonance)

1889 年美國工程師特斯拉在實驗裡發現地球電磁場的共振頻率接近 8 赫茲，而 1952 年德國科學家舒曼在研究地球及其電離層的系統時也發現這個共振頻率，後來稱之為舒曼共振(Schumann Resonance)。¹⁰ 1952 年舒曼(W.O.Schumann)指出，雖然海水(電導率 $\sigma \approx 0.1\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$)與電離層(電導率 $\sigma \approx 10^{-7}\sim 10^{-4}\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$)並非完美導體，不過它們的電導率比中間的大氣高出許多，因此可將地球的大氣視為一個電磁共振腔。腔體中的電磁波由閃電所激發，閃電的電磁場雖然包含許多不同的頻率，但經過一段長時間後，只有某些特殊的諧振頻率會被留下，其餘則會被干涉抵銷，這些頻率主要由地球的尺寸決定。此現象稱為舒曼共振，共振波又稱為舒曼波。



圖源：<http://www.pemft.net/frequency--resonance-2-schumann-resonance.html>

現在我們探討舒曼共振的理論。本題在地球中心為原點的球坐標系 (r, θ, ϕ) 中討論，將地球內部($r < R \approx 6400 \text{ km}$)與電離層($r > R + h \approx 6500 \text{ km}$)視為完美導體，因此電磁波僅在 $R < r < R + h$ 的大氣內傳播。為了方便，可將此部分的大氣層視為真空，光速為 c 。

(a) 請說明，若我們只在意低頻的共振模態，則僅需考慮電場垂直地表而磁場平行地表的狀態(又稱為 TM mode)。

考慮在角頻率為 ω 的共振模態，由於(a)小題的考量，我們僅考慮 TM mode。此外，由於只在意最低階的模態，我們也假設電場與磁場分布與 ϕ 無關。

(b) 請證明在這種假設下，磁場在 θ 方向的分量 $B_\theta = 0$ 。

根據以上推論，可將電場與磁場寫為 $\vec{E}(r, \theta, t) = E_r(r, \theta, t)\hat{r}$ 與 $\vec{B}(r, \theta, t) = B_\phi(r, \theta, t)\hat{\phi}$ 。

(c) 請根據馬克士威方程式推導 B_ϕ 所需滿足的微分方程式，並由此證明 $B_\phi(r, \theta, t)$ 可寫為

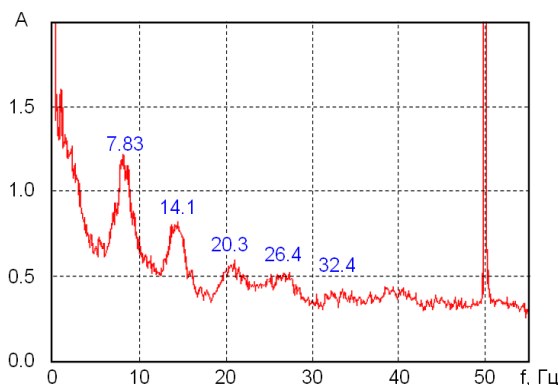
$$B_\phi(r, \theta, t) = \frac{u_l(r)}{r} P_l^1(\cos \theta) \cos(\omega t + \varphi)$$

這裡 l 是整數， P 為伴隨勒讓德多項式(請見後方的提示)， φ 為任意常數相位。並請寫出 $u_l(r)$ 所滿足的微分方程式，答案可利用 l 、 ω 與 c 表示。

¹⁰ <https://baike.baidu.com/item/%E8%88%92%E6%9B%BC%E5%85%B1%E6%8C%AF/9147584>

(d) 試由 $E_\theta = 0$ 的條件求出共振頻率 $f = \omega/2\pi$ 之表達式，你可以假設 $h \ll R$ 。請由此計算基頻的頻率數值。

舒曼共振可以透過量測與地面垂直方向的電場及與地面平行方向的磁場，再透過傅立葉分析求得其頻譜而得。下圖為結果¹¹，橫軸為頻率(Hz)，縱軸為譜密度。舒曼共振的頻率與人類大腦的 α 波和 θ 波相近，於是有人將舒曼共振稱為「地球的腦波」，並有人認為舒曼波有助於睡眠。不過在科學上，這種說法仍有待進一步驗證。



【提示】：可能有用的數學知識

1. 三維球座標下，向量場 $\vec{A} = A_r \hat{r} + A_\theta \hat{\theta} + A_\phi \hat{\phi}$ 的旋度為

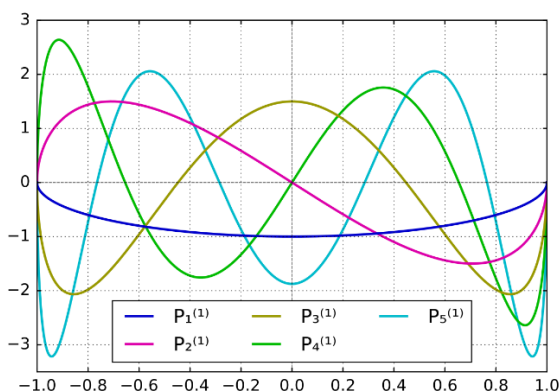
$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (A_\phi \sin \theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{\phi}$$

2. 微分方程式

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d}{dx} P_l^m(x) \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P_l^m(x) = 0$$

僅當 l 和 m 均為整數且滿足 $0 \leq m \leq l$ 時，才在區間 $x \in [-1, 1]$ 上有非奇異(nonsingular)解，此時 $P_l^m(x)$ 稱為伴隨勒讓德多項式(Associated Legendre polynomials)。¹²

特別的，在 $m = 1$ 時 $P_l^1(x)$ 如下圖所示。



¹¹ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schumann_resonance_spectrum.gif

¹² https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Legendre_polynomials

解：

(a) 在電場平行地表的共振模態下， $r = R$ 與 $r = R + h$ 處的電場必須為零。為了滿足這兩個邊界條件，共振頻率至少要是 $2\pi c/h$ 的數量級，但因為 $h \ll R$ 所以此頻率很大。

另外，閃電剛好提供了 TM mode 的能量(閃電的電場沿垂直方向)。

(b) $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

(c) $\frac{d^2 u_l(r)}{dr^2} + \left[\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u_l(r) = 0$

(d) $f = \frac{c}{2\pi R} \sqrt{l(l+1)}$ ，基頻為 $f_0 = \frac{c}{\sqrt{2}\pi R} \approx 10.6 \text{ Hz}$ 。

此頻率與實際值 7.83 Hz 有一些落差，這是因為地球與電離層並非完美導體。不過你可以試著驗證，前幾個 l 對應的頻率間之比值與理論預測十分相符。

參考資料：

Jackson, J. D. Classical electrodynamics (third edition). page 374-378.

十七、細胞與電場【2023 IPhOC 秒題大賽】

在生物學的發展歷史中，物理學在技術與應用層面起了無可替代的推動作用，例如顯微鏡的發明，以及現今醫院檢查用的 X 光、超音波、核磁共振造影等技術。另外，物理學對於基本生理作用的理解也是必要的，例如神經電訊號的傳遞。近年來，科學家們開始研究各種物理刺激（光、聲、電、熱、磁）對於生物細胞的影響，甚至尋找利用非侵入式的物理刺激治療疾病的可能性。

A 部分：以非接觸式電極板對培養液中的細胞施加電場(2.5 points)

台大物理系的趙治宇老師實驗室中，正在研究各種不同頻率與波形的電磁場對於不同細胞的影響。我們使用的方法是將細胞培養在裝有細胞培養液的培養盤中，將它放在兩金屬製的平行金屬板之間，如下圖 1 所示。¹³只要在兩電極板施加電位差，即可在板間產生電場。

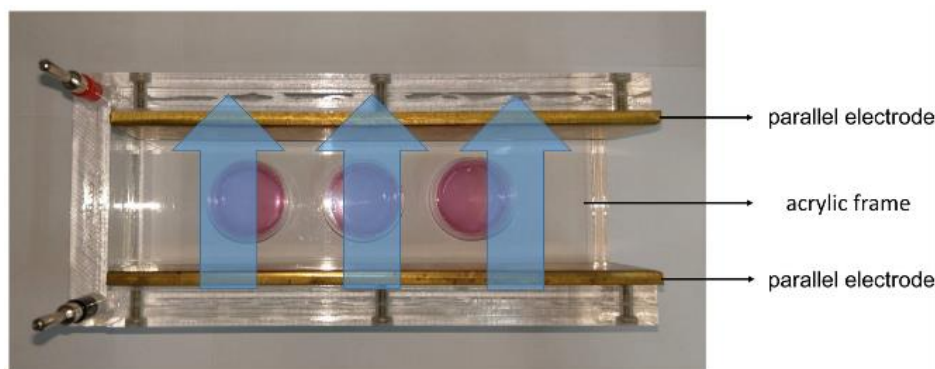


圖 1

為了方便計算，我們考慮下圖 2 中的一維簡化模型。細胞培養在長方形的容器內，長度為 D ，培養液內含有許多帶電離子，可視為電導率為 σ 的歐姆導體，且培養液的相對電容率(即介質電容率與真空電容率的比值)為 κ 。容器外部可視為真空，即電導率為 0 且電容率為 ϵ_0 。容器兩側與兩電極板之間的間隔分別為 d_1 與 d_2 ，表面與電極板平行。兩極板間利用訊號產生器施加電壓為 $V(t)$ 的交流電。垂直極板表面朝右的單位向量記為 $\hat{x}$ 。

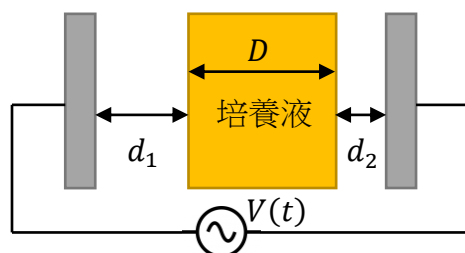


圖 2

¹³ <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250491>

在本題中你可以忽略任何邊界效應，且假設任何地方的電場方向都平行於 $\hat{x}$ 。在通電時，容器表面可能有電荷累積，電荷累積的厚度可以忽略不記，可將其視為一層面電荷。

以下若提及系統「達成穩態」，是指在每個週期內電場的波形都相同。我們默認，只要以相同頻率與波形的外加電壓施加一段夠長的時間後，系統就會達成穩態。

A.1 若外加電壓為角頻率 ω 的弦波 $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ ，待系統達成穩態後，培養液中的電場可寫為 $\vec{E}(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi) \hat{x}$ ，試求 E_0 與 ϕ 。答案以 V_0 、 ω 及其他題中所給參數表示。 1.0pt

現在我們將外加電壓改為三角波，如下圖 3 中的 C，數學式為：

$$V(t) = \begin{cases} \left[\frac{4(t - nT)}{T} - 1 \right] V_0, & \text{若 } nT \leq t \leq \left(n + \frac{1}{2}\right)T \\ \left[\frac{4(nT - t)}{T} - 1 \right] V_0, & \text{若 } \left(n - \frac{1}{2}\right)T \leq t \leq nT \end{cases}$$

式中 V_0 為電壓最大值， T 為三角波的週期， n 為整數。

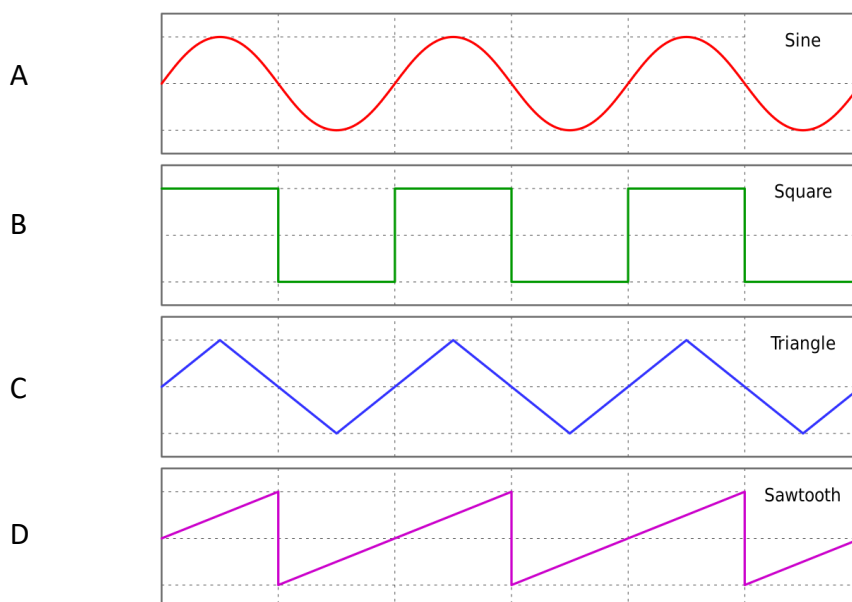


圖 3

A.2 試求達成穩態後，培養液中的電場 $\vec{E}(t)$ 。 1.5pt

若 $\frac{\epsilon_0[D + \kappa(d_1 + d_2)]}{\sigma(d_1 + d_2)} \ll T$ ， $\vec{E}(t)$ 的波形與圖 3 中 A~D 的何者最接近？

若 $\frac{\epsilon_0[D + \kappa(d_1 + d_2)]}{\sigma(d_1 + d_2)} \gg T$ 又如何？

在實驗的實際情況中，有些種類的細胞會貼附在容器的底面，此時就不可忽略邊界效應，需要更詳細的考慮。

B 部分：腫瘤電場治療(2.5 points)

非侵入式的物理刺激治療疾病的一個成功的例子就是腫瘤電場治療(tumor treating field, TTF)。腫瘤電場治療(TTF)是一種全新的治療概念，它是透過一種可攜帶型的醫療儀器及電極貼片，以非侵入性的方式，透過輸出低強度、中度頻率、產生交流變化的電場，進而干擾癌細胞進行有絲分裂的過程，讓分裂後的癌細胞擁有不成對的染色體而走向自我凋亡的結果，達到抑制癌細胞生長的目的。

因為正常的細胞和分裂能力旺盛的癌細胞對於不同頻率的電場有不同的反應，腫瘤電場治療就可以透過特定的頻率，來達到只影響特定種類癌細胞而達成治療效果，以第四級膠質母細胞瘤(Glioblastoma)為例，最佳的治療頻率為 200 kHz 的電場。不同於一般的藥物治療或放射線治療，腫瘤電場治療主要是結合了物理和生物醫學的概念來抑制癌細胞生長，不會像化療藥物一樣造成系統性的細胞毒性或是血液學相關副作用，也沒有輻射線傷害的問題。常見的不良反應多是電極貼片黏貼於頭皮上所造成的局部敏感或是發炎問題。¹⁴

在人體的細胞進行有絲分裂時，紡錘體會使染色體在細胞中間排好，隨後再將它們往細胞兩端拉開，如下圖 4 所示¹⁵，因此紡錘體決定了染色體分裂的正確性。紡錘體由大量縱向排列的微管(microtubule)構成，單一微管的結構則如圖 5 所示。微管是由 α -tubulin 和 β -tubulin 兩微管蛋白的二聚體(heterodimer)聚合而成的長中空圓柱體。由於微管蛋白二聚體帶有淨負電荷，且具有高度極性，所以微管對於外加電場十分敏感。TTF 的作用機制就是使微管不穩定，引發癌細胞的有絲分裂過程出錯，達到抑制癌症的效果。

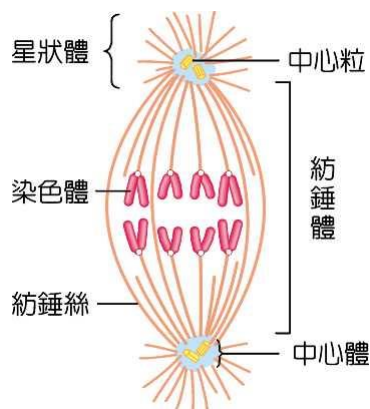


圖 4

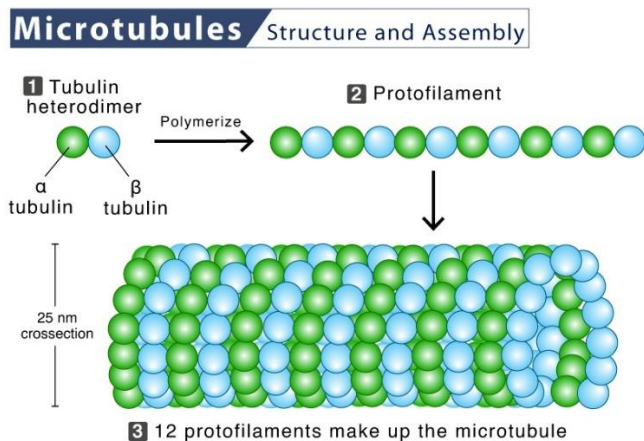


圖 5

¹⁴ <http://web.tccf.org.tw/lib/addon.php?act=post&id=5062>

¹⁵

<https://www.ehanlin.com.tw/app/keyword/%E9%AB%98%E4%B8%AD/%E7%94%9F%E7%89%A9/%E7%B4%A1%E9%8C%98%E9%AB%94.html>

TTF 使用的交流電場頻率必須與微管本身的自由振盪頻率相符，這樣才能引發共振而使微管因為不穩定而崩解。以下我們來計算微管橫向振盪的特徵頻率。

考慮圖 6 的簡化模型¹⁶，我們暫時忽略微管的電性。假設長度為 L 的微管兩端被固定在 $x = 0$ 與 $x = L$ 處，當微管成直線狀時，微管內部應力為 0。微管可視為內半徑與外半徑分別為 $R - d$ 與 $R + d$ 的中空彈性圓管。管壁的密度為 ρ ，楊氏係數(Young's modulus)為 Y 。假設微管在 xy 平面上做橫向振盪，在時間 t 時，微管中心軸相對 x 軸的位移為 $y(x, t)$ 。

在計算中你可以假設 $d \ll R \ll L$ ，且 $\left|\frac{\partial y}{\partial x}\right| \ll 1$ 。並且，你可以忽略縱向的拉伸。

注意，在 $x = 0$ 與 $x = L$ 處必須滿足邊界條件 $y = 0$ 與 $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$ 。

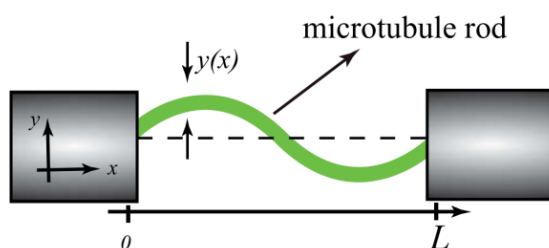


圖 6

B.1 請證明 $y(x, t)$ 滿足以下微分方程式：

1.0pt

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + C \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0$$

並求出 C ，答案以 Y 、 R 與 ρ 表示。

B.2 試求微管最低特徵振盪頻率 f_0 的表達式。

1.2pt

【提示】： $\cos \zeta_n \cosh \zeta_n = 1$ 最小的兩個正根為 $\zeta_1 \approx 4.73$ 與 $\zeta_2 \approx 7.85$ 。你的答案可以用 ζ_1 來表示。

B.3 已知 $R \approx 12\text{nm}$ ， $Y \approx 2 \times 10^7\text{Pa}$ ， $L \approx 5\text{ }\mu\text{m}$ (與細胞大小的數量級相同)，

0.3pt

$\rho \approx 10^3\text{kg/m}^3$ 。請計算微管最低特徵振盪頻率 f_0 的數值。¹⁷

¹⁶ Barzanjeh, S., Salari, V., Tuszyński, J. A., Cifra, M., & Simon, C. (2016). Monitoring microtubule mechanical vibrations via optomechanical coupling. *arXiv preprint arXiv:1612.07061*.

¹⁷ https://emmind.net/openpapers_repos/Applied_Fields-Experimental/Radiofrequency_Effects/MW/2013_Morphological_transformations_of_human_cancer_cells_and_microtubules_caused_by_frequency_specific_pulsed_electric_fields_broadcast_by_an_enclosed_gas_plasma_antenna.pdf

C 部分：測量細胞膜的厚度(5.0 points)

在電子顯微鏡被發明出來之前，人們無法直接觀測細胞膜的分子結構，不過在那時可藉由在光學顯微鏡下觀察細胞的滲透作用，猜測細胞是被一層膜包住的。在 1899 年，英國細胞生理學家奧弗頓(C·Overton)發表一系列關於化合物進入細胞的觀察結果，他發現分子的極性越大，進入細胞的速度越小，當增加非極性基團(如烷基鏈)時，化合物進入的速度便增加。所以他猜測，控制物質進入細胞的速度的細胞膜是脂肪性物質，其中含有固醇和其他脂類。在 1925 年，戈特(E·Gorter)和格倫德爾(F·Grendel)用丙酮提取了人類紅血球細胞膜的脂類成分，將其鋪展在水面，測出膜脂展開的面積約等於細胞表面積的兩倍，因而推測細胞膜由雙層脂分子組成。¹⁸

事實上在這之前的 1910 年，Rudolf Höber 就曾利用電學實驗來推算細胞膜的厚度。他發現，含有活細胞的組織溶液(如血液)的阻抗會隨著通入交流電頻率的增加而減少，這個現象又稱為 Beta dispersion。¹⁹他猜測，這是因為帶電粒子(例如溶液中的各種離子)無法自由通過細胞膜。此外他也發現，死亡組織的阻抗會比健康組織的阻抗還小，這可能是因為死亡組織中的細胞膜有受損所導致。

C.1 請利用以上的資訊，結合你所知的電路學知識，簡單解釋為何組織的阻抗 (的絕對值)會隨頻率增加而減少。 0.2pt

接下來我們要透過簡單的模型來做實際計算。在此模型中，我們假設細胞是球形的，細胞膜厚度是 d ，細胞的外半徑為 R (因此細胞膜介於半徑 $R - d$ 與 R 之間)。假設細胞膜是電導率為 0 的均勻介電質，且具有各向同性。細胞外與細胞內的溶液中都有可自由移動的正負離子，可視為歐姆導體。先考慮細胞在均勻外加電場 $\vec{E} = E_0 \hat{z}$ 中的情況，此時會有電荷在細胞膜的內外表面聚集。在達成平衡狀態時，空間中的電位分布 $\varphi(r, \theta)$ 不隨時間變化，且為軸對稱(即與角度 ϕ 無關)，如下圖 7。 r 為與細胞中心的距離， θ 為與 z 軸的夾角。

【註】：由於溶液為歐姆導體，在外加電場中，細胞外會有恆定電流通過。

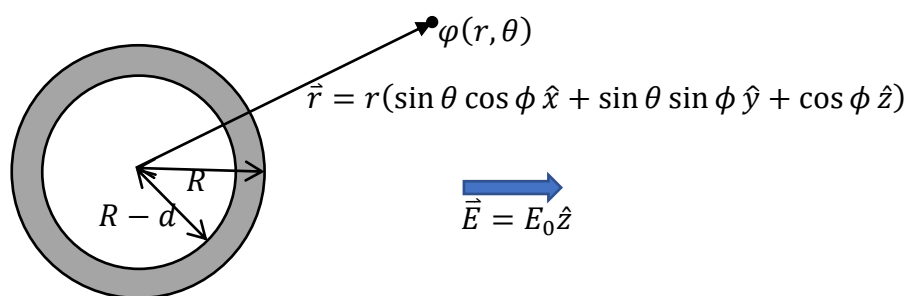


圖 7

¹⁸ <https://read01.com/zh-tw/P5Qk8ak.html#.ZDi9dnZBw2w>

¹⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_dispersion

C.2 試求 $\varphi(r, \theta)$ ，設細胞內部的電位為 0。

1.7pt

C.3 假設細胞膜的厚度 $d \ll R$ ，請利用 C.2 小題的結果，證明此時細胞膜內的電場方向幾乎與細胞表面垂直。

0.5pt

在此之後，我們僅考慮 $d \ll R$ 的情況。假設細胞膜的介電常數為 ϵ 。

C.4 請計算儲存在細胞膜內的總靜電位能 U 。

0.8pt

接下來我們考慮細胞的懸浮溶液，溶液裝在長度為 L ，截面積固定的管子中，溶液中的細胞總數為 N ，每顆細胞都與我們前面考慮的細胞一樣。現在我們在管子兩端各放置一個電極板，通入角頻率為 ω 的交流電，兩板間的電位差隨時間 t 改變的函數為 $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$ ，而測得流過溶液的總電流為 $I(t) = I_0 \cos(\omega t + \alpha)$ ，這裡 α 是固定的相位延遲。注意，這裡電極與溶液直接接觸，所以電極的電流會直接流入或流出溶液。

假設溶液中細胞不會太過密集，因此一個細胞對於其他細胞附近電場分布的影響可以忽略。並且，交流電的角頻率 ω 夠小，細胞膜上的電荷分布幾乎馬上就達到 C.2 至 C.4 小題中考慮的平衡狀態，即細胞膜電位隨時間的變化與 $V(t)$ 幾乎沒有相位延遲。

C.5 請利用以上可以由實驗測得的數據計算細胞膜的厚度 d ，答案以 I_0 、 V_0 、 α 、 ω 、 L 、 R 與 N 表示。

1.8pt

在光學顯微鏡下觀察細胞可容易得知細胞的尺寸 R （約數個微米）以及細胞數量 N ，因此可利用以上簡單的實驗估計細胞膜的厚度 d （約數個奈米），這個厚度剛好約等於兩層脂膜的厚度。

細胞與電場 解答

A.1

$$E_0 = \frac{V_0}{\sqrt{[D + \kappa(d_1 + d_2)]^2 + \left[\frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega} (d_1 + d_2)\right]^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left\{ \frac{\sigma(d_1 + d_2)}{\epsilon_0 \omega [D + \kappa(d_1 + d_2)]} \right\}$$

1.0pt

A.2

$$\vec{E}(t) = E(t)\hat{x}$$

1.5pt

$$E(t) = \begin{cases} \frac{\epsilon_0}{\sigma d} \frac{4V_0}{T} \left[1 - \left(\tanh \frac{T}{4\tau} + 1 \right) e^{-\frac{t-nT}{\tau}} \right], & \text{若 } nT \leq t \leq \left(n + \frac{1}{2}\right)T \\ \frac{\epsilon_0}{\sigma d} \frac{4V_0}{T} \left[-1 + \left(\tanh \frac{T}{4\tau} + 1 \right) e^{-\frac{t-(n-\frac{1}{2})T}{\tau}} \right], & \text{若 } \left(n - \frac{1}{2}\right)T \leq t \leq nT \end{cases}$$

$$\text{其中 } \tau = \frac{\epsilon_0(D + \kappa d)}{\sigma d}, \quad d = d_1 + d_2$$

$$\text{若 } \frac{\epsilon_0[D + \kappa(d_1 + d_2)]}{\sigma(d_1 + d_2)} \ll T, \text{ 與 B 最接近(0.4pt)}$$

$$\text{若 } \frac{\epsilon_0[D + \kappa(d_1 + d_2)]}{\sigma(d_1 + d_2)} \gg T, \text{ 與 C 最接近(0.4pt)}$$

B.1

$$C = \frac{YR^2}{2\rho}$$

1.0pt

B.2

$$f_0 = \frac{\zeta_1^2 R}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{Y}{2\rho}}$$

1.2pt

B.3

約 171 kHz

0.3pt

【註】：B 部分若需要進一步引導，可參考第九冊「懸臂樑的彈性」。

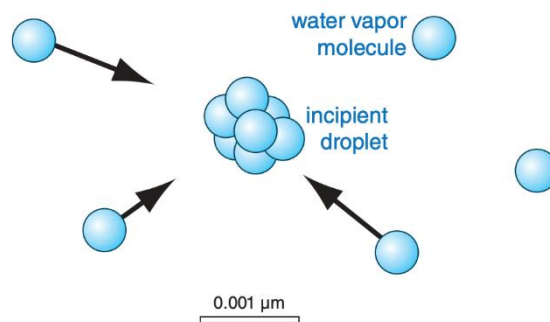
C.1	考慮電容的阻抗	0.2pt
C.2	細胞內部的電場為零，細胞外表面上垂直細胞膜的電場分量也是零 $\varphi = \begin{cases} -E_0 r \cos \theta - E_0 R^3 \cos \theta / 2r^2 & r > R \\ -3E_0 R^3 (r - (R - d)^3 r^{-2}) \cos \theta / 2(R^3 - (R - d)^3) & R - d < r < R \\ 0 & R - d > r \end{cases}$	1.7pt
C.3	略	0.5pt
C.4	$U = \frac{3\pi \epsilon}{2} \frac{R^4 E_0^2}{d}$	0.8pt
C.5	$d = \frac{\epsilon \omega V_0}{I_0 \sin \alpha} \frac{3\pi N R^4}{L^2}$ (先證明所有細胞膜儲存的總能量為 $\frac{I_0 V_0 \sin \alpha}{2\omega} \cos^2(\omega t)$ 。)	1.8pt

十八、 古典成核理論【2023 IPhOC 秒題大賽】

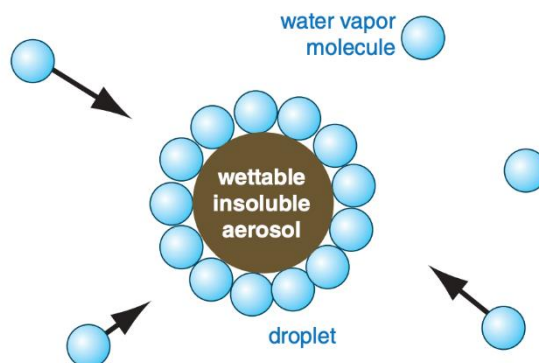
成核(Nucleation)，也稱形核、核化，是相變初始時的「孕育階段」。天空中的雲、霧、雨，燃燒生成的煙，冰的結晶，汽水、啤酒的冒出的泡等的形成，均為成核現象。²⁰

相變的種類很多，常見的可分下列幾種：由氣相變為液相，稱為凝結；由液相變為氣相，若發生在液相內部或液相與容器界面稱沸騰，若發生在氣液界面則稱為蒸發；由液相變為固相，稱為固化或結晶；由固相變為液相，稱為熔化；其他尚有多種的相變化，尤其是多成分系統，可能的相變化種類更多。至於相變初始的成核現象，則分為下列兩種，如右圖²¹所示。

a) Homogeneous nucleation



b) Heterogeneous nucleation



(1) 同質成核(homogeneous nucleation)：新相的胚核直接由原來母相中產生，例如多個水蒸氣分子自行聚集形成小水滴胚核。

(2) 異質成核(heterogeneous nucleation)：新的相以外加的核或容器表面為胚核而形成。

一般而言，若有外來胚核存在時，異質成核遠比均勻相成核容易發生。以水為例，在沒有任何外來胚核存在下，要讓直徑一公分的水珠冷卻至攝氏零下40度才能形成冰珠，這溫度遠低於一般水在攝氏零度可以結成冰的認知；然而在一般情況下，容器表面或水中微粒可充當胚核，讓水在約攝氏零下1度即可結冰。²²

在本題中，我們利用古典熱力學來討論成核現象，由此解釋為何異質成核較同質成核容易發生，以及過冷現象的成因，並在最後探討雲滴的形成條件及人造雨的原理。

²⁰ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%88%90%E6%A0%B8>

²¹

[https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Meteorology and Climate Science/Practical Meteorology %28Stull%29/07%3A Precipitation Processes/7.02%3A Nucleation of Liquid Droplets](https://geo.libretexts.org/Bookshelves/Meteorology_and_Climate_Science/Practical_Meteorology_%28Stull%29/07%3A_Precipitation_Processes/7.02%3A_Nucleation_of_Liquid_Droplets)

²² <https://ejournal.stpi.narl.org.tw/sd/download?source=9305/9305-04.pdf&vId=6463A920-1D13-4B0F-8C9C-482789D53C19&nd=0&ds=0>

A 部分：相變熱力學(1.3 points)

由於成核過程涉及相變，我們先來討論相變的熱力學。考慮一個在固定溫度 T 與固定壓力 P 的系統，以 V 表示系統體積， S 表示系統內部的熵(entropy)， U 表示系統的內能。定義系統的吉布斯自由能(Gibbs free energy)為 $G = U - TS + PV$ ，焓(enthalpy)為 $H = U + PV$ 。

A.1 在某個熱力學過程中，系統熵、體積與內能的改變量分別為 ΔS 、 ΔV 、 ΔU 。 0.5pt
已知若過程為自發反應，則過程中系統內部與外部的總熵會增加。請證明，
在定溫且定壓的系統中，自發反應過程的吉布斯自由能改變量 $\Delta G \leq 0$ 。

一般來說，在某個特定狀態下，若粒子數夠多，則粒子數 N 會約與吉布斯自由能 G 成正比，我們可以定義平均每個分子的吉布斯自由能 $\mu = G/N$ 為化學位(chemical potential)，它是溫度和壓力的函數 $\mu(P, T)$ 。以水和冰舉例，在同樣壓力 P 下，水與冰的化學位隨溫度的變化函數分別為 $\mu_{\text{water}}(P, T)$ 與 $\mu_{\text{ice}}(P, T)$ 。若 $T > T_0$ (凝固點)，則 $\mu_{\text{water}}(P, T) < \mu_{\text{ice}}(P, T)$ ，如此一來冰的存在變得不穩定，因為冰分子轉為水分子的過程會使系統的吉布斯自由能降低。反之，若 $T < T_0$ ，則 $\mu_{\text{water}}(P, T) > \mu_{\text{ice}}(P, T)$ 。

A.2 請簡單說明，在定溫定壓的情況下，水的蒸發熱即為焓的變化。以下記一 0.8pt
莫耳水的蒸發熱為 L 。
已知在絕對溫度 T_1 時，水的飽和蒸氣壓為 p_1 。請問在絕對溫度 T_2 時，水的飽和蒸氣壓 p_2 為何？答案以 T_1 、 T_2 、 p_1 、 L ，及理想氣體常數 R 表示。
假設在本題的溫度範圍內，水蒸氣可視為理想氣體，且蒸發熱幾乎不隨溫度改變。對同質量的水來說，氣態的體積比液態大非常多，可將液態的體積忽略。
【提示】：若水蒸氣壓等於其飽和蒸汽壓，代表此時水與水蒸氣的化學位相等，系統達成動態平衡(即液氣共存)。

B 部分：同質成核與容器表面的異質成核(3.7 points)

現在我們以球形水滴的生成來探討同質成核。若水滴大小有所變化，則表面張力能的改變將會對系統吉布斯自由能的改變有所貢獻。本部分不考慮重力的影響。

假設在固定溫度與壓力下，每莫耳水蒸氣凝結成水的吉布斯自由能變化為 Δg_n 。每莫耳水的體積為 v_l ，水的表面張力(液氣界面)為 σ 。

【註】：表面張力 σ 為增加單位面積的界面時系統的能量變化。

B.1 請寫出形成一顆半徑為 r 的水滴的過程中，系統吉布斯自由能的改變量 0.2pt
 ΔG_n 。

B.2 承 **B.1** 小題，已知若 $\Delta g_n < 0$ 且水滴半徑 r 大於某臨界半徑 r_c 時水滴才會繼續增長，否則水滴則會慢慢蒸發掉。試求 r_c 。 0.4pt

B.3 承 **B.2** 小題，為了讓水滴形成，系統必須先預支 $\Delta G_{homo} > 0$ 的自由能(類似於化學反應中的活化能)使其半徑到達 r_c 後水滴才能穩定變大而不被蒸發掉，試求 ΔG_{homo} 。 0.4pt

在半徑到達 r_c 前，水滴的形成並非熱平衡過程，而是水分子隨機碰撞的結果。若環境的絕對溫度為 T ，達成此結果的機率(或反應速率)約正比於 $e^{-\Delta G_{homo}/k_B T}$ ，因此若 ΔG_{homo} 越小水滴越容易形成。

B.4 在 **A.2** 小題中，我們考慮的是平坦界面上的飽和蒸汽壓。在有曲率的表面上，飽和蒸汽壓會與平坦表面不同。 0.7pt
平坦表面的飽和水蒸氣壓為 p_0 。試求在同樣溫度 T 下，使半徑為 r 的水滴不被蒸發掉之最小蒸汽壓 $p(r)$ ，答案以 p_0 、 σ 、 v_l 、 T 、 r 與理想氣體常數 R 表示。同樣你可以假設 $p v_l \ll RT$ 。

接著我們探討在異質平坦表面上的成核現象。如下圖 1，水滴在平坦的固體表面上形成，假設水滴與空氣接觸的表面形狀是半徑為 r 的球，水滴在固體表面上的接觸角為 θ 。

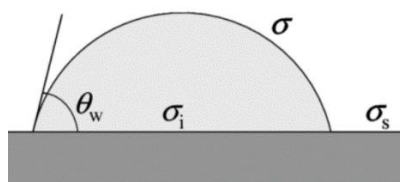


圖 1

同樣的，每莫耳水蒸氣凝結成水的吉布斯自由能變化為 Δg_n 。每莫耳水的體積為 v_l ，水的表面張力(液氣界面)為 σ 。

B.5 類似 **B.2** 小題，已知若 $\Delta g_n < 0$ 且半徑 r 大於某臨界半徑 r_c 時水滴才會繼續增長，否則水滴則會慢慢蒸發掉。試求 r_c 。 0.5pt

B.6 類似 **B.4** 小題，為了讓水滴形成，系統必須先預支 $\Delta G_{hetero} > 0$ 的自由能使其半徑到達 r_c 後水滴才能穩定變大而不被蒸發掉。 1.0pt

已知 $\frac{\Delta G_{hetero}}{\Delta G_{homo}} = f(\theta)$ 是一個接觸角 θ 的函數，試求出 $f(\theta)$ 並證明 $f(\theta) \leq 1$ 。

由於 $f(\theta) \leq 1$ ，因此在異質表面的成核現象較同質成核容易發生，這就是為什麼汽水的泡泡通常會在表面生成(而非溶液內部)，如圖 2 所示。²³



圖 2

另一個成核的例子是純水的結冰過程。下圖 3 為常壓下把水降溫的過程，若水夠純，則通常溫度第一次到達攝氏 0 度時不會馬上結冰。溫度低於攝氏 0 度但尚未結冰的水，即處於過冷狀態。²⁴過冷液體是不穩定的，只要投入少許該物質的晶體，或外加擾動加速其內部產生晶核，便能誘發結晶，並使過冷液體的溫度回升到凝固點。這種在微小擾動下就會很快轉變的不穩定狀態稱為亞穩態。²⁵

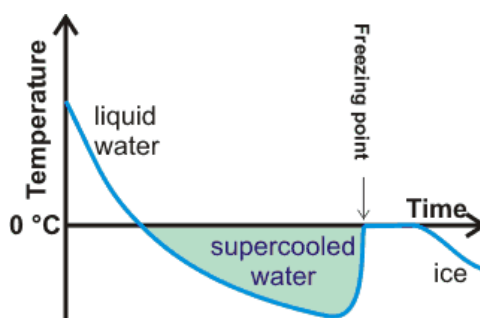


圖 3

把一瓶純水或蒸餾水放進冰箱數小時，令水的溫度低至 0° 以下，但未至於結冰，即過冷水，把水瓶拿出冰箱，然後向瓶一拍，就可看到水會開始結冰，由一點迅速擴散至整瓶水，最終整瓶水會成為冰。²⁶可參考示範影片：https://www.youtube.com/watch?v=BSRv3_PEBjU。

B.7 若水的凝固點為 T_m ，每莫耳的融化熱(焓的變化)為 L_m ，且 L_m 和水與冰的熵都幾乎不隨溫度而改變(在我們考慮的溫度範圍內)。冰與水界面的表面張力為 σ_i ，每莫耳冰的體積為 v_i 。試求在絕對溫度 T 時，球型冰晶在水中形成所需預支的自由能 ΔG_{homo} ，以及在接觸角為 θ 的表面上形成所需預支的自由能 ΔG_{hetero} 。請問 ΔG_{homo} 與 ΔG_{hetero} 會隨溫度降低而增加或減少？ 0.5pt

²³ https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%88%90%E6%A0%B8#/media/File:Nucleation_finger.jpg

²⁴ https://water.lsbu.ac.uk/water/supercooled_water.html

²⁵ <https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%87%E5%86%B7%E7%8A%B6%E6%80%81/22188458>

²⁶ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%BF%87%E5%86%B7>

接下來我們想討論雲滴是如何形成的。首先，雲滴不可能是由同質成核形成的，因為在大氣中的水蒸氣濃度下，同質成核所需克服的自由能障礙 ΔG_{homo} 太大，因此只可能是異質成核。而大氣中也沒有一個雲滴形成過程中可以貼附的表面。事實上，雲滴是依附在大氣中親水性的雜質形成的，例如氯化鈉或硫酸銨等，而形成水溶液。由於水溶液的蒸氣壓較純水小，因此不需要太高的水蒸氣濃度就可以維持住雲滴的大小。在 C 部份中，我們將探討溶液的蒸氣壓。

C 部分：拉午耳定律(3.0 points)

拉午耳定律描述了溶液的蒸氣壓與其濃度的關係，由法國物理家 François-Marie Raoult 於 1887 年根據實驗結果得到。它指出一定溫度下，理想溶液內每一成分的蒸氣壓等於該成分的莫耳分率與其作純溶劑時的蒸氣壓的乘積，且總蒸氣壓等於各成分的蒸氣壓之和。其數學表示為：

$$p = \sum_i p_i^* x_i \quad (1)$$

p 為總蒸氣壓， p_i^* 為成分 i 作純溶劑時的蒸氣壓， x_i 為該溶劑的莫耳分率。

本題以統計力學來推導拉午耳定律，並探討實際溶液與拉午耳定律的偏差。

將 1 與 2 兩種液體在定壓下互相混合，兩種液體的分子數分別為 N_1 與 N_2 。假設混合前後每個分子都與鄰近的 z 個分子有交互作用（混合後的 z 個分子中平均有 $\frac{N_1 z}{N_1 + N_2}$ 個分子 1 與 $\frac{N_2 z}{N_1 + N_2}$ 個分子 2），分子 1 與分子 1 間的交互作用能量為 u_{11} ，分子 1 與分子 2 間的交互作用能量為 u_{12} ，分子 2 與分子 2 間的交互作用能量為 u_{22} 。假設混合後體積不會改變很多，可視為等於兩液體混合前的體積總和。兩液體混合的熵可用波茲曼熵 $S = k_B \ln \Omega$ 來估計， $\Omega = \frac{(N_1 + N_2)!}{N_1! N_2!}$ 為將兩種分子填入 $N_1 + N_2$ 個格子的填法總數。系統處於絕對溫度 T 的熱平衡狀態，波茲曼常數為 k_B 。假設 N_1 與 N_2 很大，計算中可使用 Stirling 近似： $\ln N! \approx N \ln N - N$ 。

C.1 試分別求出純溶液 1 與 2 中分子的化學位(chemical potential) μ_{1l}^* 與 μ_{2l}^* 。你可以忽略純溶液的熵。	0.3pt
---	-------

C.2 試求混合後的總交互作用能量 U 。	0.4pt
-------------------------	-------

C.3 理想溶液是指兩溶液混合時，既不放熱也不吸熱。譬如苯(Benzene)與甲苯(Toluene)混合溶液，兩者的分子大小相近、化學結構和極性相似，可形成理想溶液。若我們考慮的混合溶液是理想溶液，請指出 u_{11} 、 u_{12} 、與 u_{22} 所需滿足的條件。	0.3pt
---	-------

C.4 試求混合溶液中分子 1 與 2 的化學位 μ_{1l} 與 μ_{2l} ，並計算 $\mu_{1l} - \mu_{1l}^*$ 與 $\mu_{2l} - \mu_{2l}^*$ 。0.7pt

C.5 假設分子 1 與 2 的蒸氣皆為理想氣體，純溶液 1 與 2 的飽和蒸汽壓分別為 p_1^* 與 p_2^* 。試求分子 1 與 2 的蒸氣分壓分別為 p_1 與 p_2 時，兩種分子的化學位 μ_{1g} 與 μ_{2g} 。答案以 $k_B T$ 、 μ_{1g}^* 與 μ_{2g}^* 、以及 p_1 與 p_2 表示。0.4pt

C.6 假設混合溶液是理想溶液，請證明拉午耳定律，即溶液的總蒸氣壓為

$$p = x_1 p_1^* + x_2 p_2^*$$

這裡 $x_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$ 與 $x_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_2}$ 分別為兩種分子的莫耳分率。0.5pt

C.7 若混合溶液並非理想溶液，且兩純溶液混合過程中會吸熱，請問混合後溶液的總蒸氣壓會相較於拉午耳定律的預測值高或低？若混合過程中會放熱，情況又如何？0.4pt

D 部分：柯勒曲線(2.0 points)

柯勒理論(Köhler theory)基於平衡熱力學，描述了水蒸氣冷凝並形成液體雲滴的過程。它結合了描述由於曲面引起的飽和蒸氣壓變化的開爾文方程(即 B.4 小題的結果)，以及描述溶液蒸氣壓與其濃度關係的拉午耳定律。

考慮在絕對溫度為 T 的情況，假設純水在平坦表面上的飽和蒸氣壓為 p_0 。大氣中有 n_s 莫耳的非揮發性溶質，水依附其上而形成一個球形液滴。已知液滴的表面張力為 σ_w ，純水的密度為 ρ_w ，水的分子量為 M_w ，理想氣體常數為 R 。若液滴平衡狀態時的直徑為 D_p ，大氣中的水蒸氣壓為 $p_w(D_p)$ ，那麼 $p_w(D_p)$ 必須滿足以下方程式：

$$\ln \frac{p_w(D_p)}{p_0} = \frac{A}{D_p} - \frac{B}{D_p^3} \quad (2)$$

此式僅在溶質莫耳分率遠小於 1 時成立。式中 A 與 B 是不與液滴大小相關的參數， $\frac{p_w(D_p)}{p_0}$ 又稱為相對溼度 S ， $(S - 1)$ 則稱為過飽和度(supersaturation)。

D.1 試求 A 與 B ，答案以本部分題敘中所給參數表示。1.3pt

(2)式畫出的曲線稱為 Köhler 曲線，如下圖 4 所示。²⁷圖中顯示了氯化鈉的三個 Köhler 曲線，分別代表溶解不同莫耳數的氯化鈉所形成的液滴。

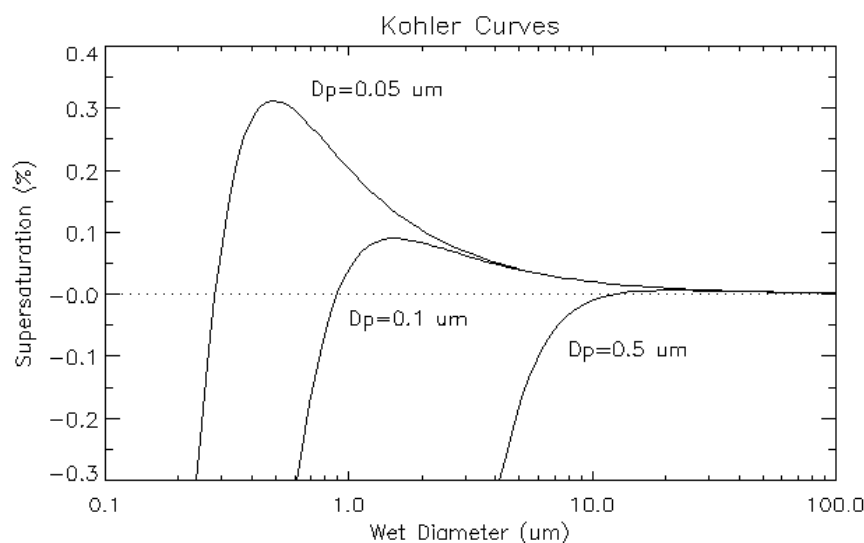


圖 4

D.2 若固定 n_s ，試求能夠使液滴持續增長至無限大所需的最小相對濕度 S_{min} ， 0.7pt
答案請以 A 和 B 表示。

若相對溼度小於 S_{min} ，則液滴增大到某個特定半徑則會停止，此時液滴大小不足以形成雨滴，稱為霾(haze)。

柯勒理論的一個應用是人造雨。人造雨的基礎為在雲中撒播人工之雲種，使降雨機會及降雨量增加。所以應選擇適當之氣象條件，撒播人造冰晶核至雲中，加強結核效率，促使降雨發生，一般可分為地面造雨與空中造雨兩種方法：²⁸

1. 地面造雨法：利用地面造雨器燃燒碘化銀溶液，使碘化銀煙粒隨熱氣飄升達高空以充當冰晶核。當碘化銀煙粒上達雲內過冷水滴層，可使過冷水滴凝固為冰晶，經由冰晶成長過程，終至掉落成雨。
2. 空中造雨法：利用飛機在雲中撒播碘化銀或乾冰雲種，由於撒播之雲種可精確被送達足夠低溫之雲中，故一般造雨效果比地面造雨法為佳。

²⁷ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/K%C3%B6hler%E7%90%86%E8%AE%BA>

²⁸ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%99%8D%E9%9B%A8>

古典成核理論 解答

A.1	略	0.5pt
A.2	$p_2 = p_1 \exp \left[\frac{L}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right]$	0.8pt
B.1	$\Delta G_n = \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{\Delta g_n}{v_l} + 4 \pi r^2 \sigma$	0.2pt
B.2	$r_c = \frac{2 \sigma v_l}{ \Delta g_n }$	0.4pt
B.3	$\Delta G_{homo} = \frac{16 \pi}{3} \frac{\sigma^3 v_l^2}{ \Delta g_n ^2}$	0.4pt
B.4	$p(r) = p_0 \exp \left(\frac{2 \sigma v_l}{R T r} \right)$	0.7pt
B.5	$r_c = \frac{2 \sigma v_l}{ \Delta g_n }$	0.5pt
B.6	$f(\theta) = \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{4} = \frac{1}{4} (1 - \cos \theta)^2 (2 + \cos \theta)$	1.0pt
B.7	$\Delta G_{homo} = \frac{16 \pi}{3} \frac{\sigma_i^3 v_i^2}{L_m^2 \left(1 - \frac{T}{T_m} \right)^2}$ $\Delta G_{hetero} = f(\theta) \Delta G_{homo}$ ΔG_{homo}與ΔG_{hetero}會隨溫度降低而減少，且要$T < T_m$才會成核	0.5pt
C.1	$\mu_{1l}^* = \frac{1}{2} z u_{11}, \quad \mu_{2l}^* = \frac{1}{2} z u_{22}$	0.3pt
C.2	$U = \frac{1}{2} \frac{N_1^2 u_{11}}{N_1 + N_2} z + \frac{1}{2} \frac{N_2^2 u_{22}}{N_1 + N_2} z + \frac{N_1 N_2 u_{12}}{N_1 + N_2} z$	0.4pt

C.3

$$u_{12} = \frac{1}{2}(u_{11} + u_{22})$$

0.3pt

C.4

$$\text{莫耳分率 } x_1 = \frac{N_1}{N_1 + N_2}, x_2 = \frac{N_2}{N_1 + N_2}。$$

0.7pt

$$\mu_{1l} = \mu_{1l}^* + zx_2^2 \left[u_{12} - \frac{1}{2}(u_{11} + u_{22}) \right] + k_B T \ln x_1$$

$$\mu_{2l} = \mu_{2l}^* + zx_1^2 \left[u_{12} - \frac{1}{2}(u_{11} + u_{22}) \right] + k_B T \ln x_2$$

C.5

$$\mu_{1g} = \mu_{1g}^* + k_B T \ln \frac{p_1}{p_1^*}, \mu_{2g} = \mu_{2g}^* + k_B T \ln \frac{p_2}{p_2^*}$$

0.4pt

$$(\text{注意 } \mu_{1l}^* = \mu_{1g}^*, \mu_{2l}^* = \mu_{2g}^*)$$

C.6

略

0.5pt

C.7

若混合過程中會吸熱（放熱），溶液的總蒸氣壓會偏高（低）。

0.4pt

D.1

$$A = \frac{4M_w \sigma_w}{RT \rho_w}, \quad B = \frac{6n_s M_w}{\pi \rho_w}$$

1.3pt

D.2

$$S_{min} = \exp \sqrt{\frac{4A^3}{27B}}$$

0.7pt

補充問題：

和雨滴成長的相關題目可參考 <https://pho.rs/p/3732>

十九、 瑞利-貝納德對流【2023 IPhOC 模競】

介紹

1900 年左右，貝納德(Bénard)在加熱容器的液體中發現，達到一定條件時，原先無規則運動的液體，會表現出一種有序、出現規則的對流胞，如下圖 1 所示，這個特殊現象稱為瑞利-貝納德不穩定性(Rayleigh-Bénard instability)。後來英國物理學家瑞利(Rayleigh)建立一套理論，導出了對流發生的條件。



圖 1

因為在理論研究和實驗上並具可行性，瑞利-貝納德對流是被研究得最多的對流現象之一，而對流形成的圖案也成為了在自組織的非線性系統中被測試得最細的一個例子，在物理學以及大氣科學中被廣泛用於各種環流和對流現象的研究中。²⁹

可能有用的數學公式

$\hat{x}$ 、 $\hat{y}$ 、 $\hat{z}$ 分別為沿 x 、 y 、 z 軸的單位向量。

1. 定義算符 $\nabla \equiv \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$ ，純量場 $f(\vec{r})$ 的梯度為 $\nabla f(\vec{r}) = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) f$ 。

2. 向量場 $\vec{A}(\vec{r}) = \hat{x} A_x(\vec{r}) + \hat{y} A_y(\vec{r}) + \hat{z} A_z(\vec{r})$ 的散度為 $\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$ ，

旋度為 $\nabla \times \vec{A}(\vec{r}) = \hat{x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \hat{y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \hat{z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$ 。

3. $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$ ，其中 $\nabla^2 \vec{A} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \vec{A}$ 。

²⁹ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%91%9E%E5%88%A9-%E8%B4%9D%E7%BA%B3%E5%BE%B7%E5%AF%B9%E6%B5%81>

A 部分：瑞利數(3.0 points)

浮力和重力是形成瑞利-貝納德對流的主要原因，位於底部的液體因為受熱而密度較低，因此底部的液體會上浮。不過這些液體上升的過程中，因為旁邊液體溫度較低而經由熱傳導損失熱量使溫度逐漸降低。若容器底部與頂部的溫度差異不夠大，則上升的液體會很快就與周圍達成熱平衡，此時溶液中並不會產生對流胞。

因此為了探討對流胞的形成條件，我們需要比較兩個時間尺度：

1. 液體與周圍達成熱平衡的所需的時間 τ_d ，這也稱為熱擴散(diffusion)時間。
2. 容器底部的液體受熱升到容器頂部所需的時間 τ_c ，這也稱為熱對流(convection)時間。

我們先探討熱擴散時間。考慮一個半徑為 R 的固定球體，球體內部的溫度為 T_b ，球體置於熱導率為 k 的液體中，遠處的液體溫度為 T_0 ， $T_b > T_0$ 。為了方便計算，假設球體內的溫度處處相同。

【註】：根據傅立葉熱傳導定律，在液體中熱流 $\vec{q} = -k\nabla T$ ， $T(\vec{r})$ 是液體中的溫度分布， $|\vec{q}|$ 代表單位時間通過單位面積的熱能。

A.1 若球體會自行均勻發熱，使球體的溫度保持固定為 T_b ，此時產生熱能的總功率為 $P(T_b)$ 。若整個系統的溫度已達成恆定，試求 $P(T_b)$ 。	0.8pt
--	-------

A.2 若球體不會發熱，且一開始($t = 0$)的溫度為 T_{b0} 。由於熱傳導，球體溫度會開始漸漸下降。球體內單位體積的熱容量為 c_p 。假設在球體溫度是 T_b 時，熱傳導造成的散熱功率可用 A.1 小題中求出的 $P(T_b)$ 來近似，那麼 T_b 隨時間的變化函數 $T_b(t)$ 將可以寫為	0.7pt
--	-------

$$T_b(t) \approx T_0 + (T_{b0} - T_0)e^{-\frac{t}{\tau_d}}$$

試求 τ_d 。

接下來探討熱對流時間。

A.3 假設液體的密度為 ρ_0 ，其內部有一個密度為 $\rho_0 - \Delta\rho$ 、半徑為 R 的球體。當球體以速度 $\vec{v}$ 運動時，將會受到黏滯阻力 $\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}$ 。若球體在液體中很快就達到終端速度，請問球體往上移動高度 h 所需花費的時間，此時間即為 τ_c 。重力加速度為 g 。	0.6pt
---	-------

讓我們考慮下圖 2 的情況。兩固定溫度的平行板之間有厚度為 d 的液體，如下圖 2 所示。液體的黏滯係數為 η ，密度 ρ 是溫度 T 的函數，可寫為 $\rho = \rho_0[1 - \beta(T - T_0)]$ ，這裡 β 為液體的熱膨脹係數，可視為與溫度無關的常數。下板的溫度為 T_0 ，上板為 $T_0 - \Delta T$ ，且 $\Delta T > 0$ ， $\beta\Delta T \ll 1$ 。

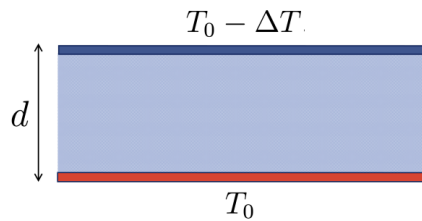


圖 2

A.4 為了給出對流胞產生的條件，我們定義一個指標 Ra 為 τ_d 與 τ_c 的比值： 0.7pt

$$Ra = \frac{\tau_d}{\tau_c}$$

Ra 稱為瑞利數(Rayleigh number)。已知圖 2 中系統的瑞利數可以寫為

$$Ra = \rho_0^A \beta^B (\Delta T)^C d^D g^E \eta^F k^G c_p^H$$

試求冪次 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 。

在這裡，**A.2** 與 **A.3** 小題中的球體半徑 R 可視為系統的特徵長度 d ，並且可將數值倍率忽略。

A.5 請問瑞利數要越大還是越小，才更容易產生如圖 3 所示的對流胞？ 0.2pt

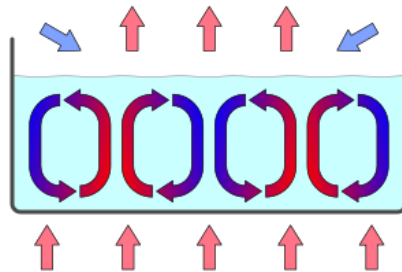


圖 3

B 部分：穩定性的實際計算(7.0 points)

在 A 部分中，我們僅是做定性的討論與估計。在本部分中，我們將實際討論一個可以精確計算的模型。這也是當初瑞利在 1916 年時建立理論時所考慮的模型。

這裡所考慮的模型其實就如同圖 2 所示，參數與假設與 A 部分所述一致。不過為了簡便起見，假設兩板的表面是完全光滑的，與液體之間沒有摩擦力。在直角坐標系 xyz 中，兩板所在平面與 xy 平面平行，垂直向上定為 $+z$ 方向。兩板分別位於 $z = 0$ 及 $z = d$ 處。

液體中在時間 t 的溫度分布記為 $T(\vec{r}, t)$ ，速度分布記為 $\vec{v}(\vec{r}, t) = \hat{x}v_x(\vec{r}, t) + \hat{y}v_y(\vec{r}, t) + \hat{z}v_z(\vec{r}, t)$ 。
位置 $\vec{r} = \hat{x}x + \hat{y}y + \hat{z}z$ 。
液體的密度分布為 $\rho(\vec{r}, t) = \rho_0\{1 - \beta[T(\vec{r}, t) - T_0]\}$ ，壓力分布為 $p(\vec{r}, t)$ 。

B.1 試由液體質量守恆，證明 $\nabla \cdot [\rho(\vec{r}, t)\vec{v}(\vec{r}, t)] = 0$ 。

0.5pt

B.2 假設液體滿足牛頓第二運動定律，並考慮熱膨脹效應，請證明若只考慮至 $\beta\Delta T$ 的最低階項，則

0.7pt

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\frac{1 + \beta(T - T_0)}{\rho_0}(\nabla p + \eta \nabla^2 \vec{v}) - g\hat{z}$$

B.3 考慮熱對流與熱傳導效應，請證明根據能量守恆可以得出

0.6pt

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)T = \kappa \nabla^2 T$$

並求出式中的 κ 。設液體的熱導率為 k ，單位體積的熱容量為 c_p 。在本題中，你可以假設熱膨脹效應的影響很小，而將其忽略。

我們先考慮非時變的靜態解(static solution)。假設此時流體處處速度均為 0，達成靜態平衡。在 $z = 0$ 處的壓力為 P_0 。下面 **B.4** 與 **B.5** 小題中，下標 s 代表 static。

B.4 試求溫度分布 $T(\vec{r}, t) = T_s(z)$ 。

0.5pt

B.5 試求壓力分布 $p(\vec{r}, t) = p_s(z)$ 。

0.7pt

接下來，我們為了方便起見，定義以下幾個無單位的變數與符號：

$$\tilde{\vec{r}} = \frac{\vec{r}}{d}, \quad \tilde{t} = \frac{\eta}{\rho_0 d^2} t, \quad \tilde{\vec{v}} = \frac{\rho_0 d}{\eta} \vec{v}, \quad \tilde{p} = \frac{\rho_0 d^2}{\eta^2} (p - p_s), \quad \tilde{T} = \frac{\rho_0 \kappa}{\eta \Delta T} (T - T_s)$$

注意由於 $\tilde{\vec{r}}$ 的定義，我們同時也定義 $\tilde{\nabla} = d\nabla$ ，這裡 d 是距離。

B.6 現在對 **B.4** 與 **B.5** 的靜態平衡做一階微擾展開，計算中你只需要考慮 $\tilde{\vec{v}}$ 、 $\tilde{p}$ 、 $\tilde{T}$ 與 $\beta\Delta T$ 的一階項。

0.6pt

請證明，**B.1** 至 **B.3** 的三條方程式可被整理為以下形式：

$$\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\vec{v}} = 0$$

$$\frac{\partial \tilde{\vec{v}}}{\partial \tilde{t}} = -\tilde{\nabla} \tilde{p} + \tilde{\nabla}^2 \tilde{\vec{v}} + R \tilde{T} \hat{z}$$

$$Q \frac{\partial \tilde{T}}{\partial \tilde{t}} = \tilde{\nabla}^2 \tilde{T} + \tilde{v}_z$$

並寫出無因次參數 R 與 Q 的表達式。注意 $\tilde{v}_z$ 為 $\tilde{\vec{v}}$ 的 z 方向分量。

接下來我們要求解 **B.6** 小題中的三個聯立微分方程式。

B.7 請寫出 $\tilde{v}$ 與 $\tilde{T}$ 需要滿足的所有邊界條件。

0.5pt

B.8 請證明， $\tilde{T}(x, y, z, t) = \tilde{T}_0 e^{\gamma t} \sin(\tilde{k}\tilde{x}) \sin(n\pi\tilde{z})$ 滿足 **B.7** 列出的所有邊界條件，這裡 n 為正整數， $\tilde{T}_0$ 、 γ 、 $\tilde{k}$ 為定值。並請寫出 γ 與 $\tilde{k}$ 的關係式。

2.1pt

【提示】：你可以將 **B.6** 小題中的第二條式子取兩次旋度，並考慮 z 方向的分量。

若 $\gamma > 0$ ，則靜態解是不穩定的，一開始的微擾會隨時間擴大，最後產生對流胞。

B.9 請寫出 $\gamma > 0$ 的條件。請問若要使對流胞產生， R 需要大於多少？

0.5pt

B.10 若從容器底部緩緩加溫，請估計當對流胞剛產生時，容器底部與頂部的溫差以及對流胞的大小分別為何？

0.3pt

瑞利-貝納德對流 解答

A.1	$P(T_b) = 4\pi kR(T_b - T_0)$	0.7pt
A.2	$\tau_d = \frac{c_p R^2}{3k}$	0.6pt
A.3	$\tau_c = \frac{9\eta h}{2R^2 \Delta \rho g}$	0.5pt
A.4	$Ra = \frac{\rho_0 \beta g \Delta T c_p}{k \eta} d^3$ $Ra = \rho_0^A \beta^B (\Delta T)^C d^D g^E \eta^F k^G c_p^H$	0.5pt
A.5	瑞利數越大越容易產生對流胞	0.2pt
B.1	略	0.5pt
B.2	略	0.7pt
B.3	$\kappa = k/c_p$	0.6pt
B.4	$T_s(z) = T_0 - \frac{\Delta T}{d} z$	0.5pt
B.5	$p_s(z) = p_0 - \rho_0 g \left(z + \beta \frac{\Delta T}{2d} z^2 \right)$	0.7pt
B.6	$R = \frac{\rho_0 \beta g \Delta T c_p}{k \eta} d^3, \quad Q = \frac{\eta c_p}{\rho_0 k}$ 這裡 R 其實就是瑞利數，Q 則是普朗特數(Prandtl number)	0.6pt
B.7	在 $z = 0$ 與 $z = d$ 處 $v_z = \frac{\partial v_x}{\partial z} = \frac{\partial v_y}{\partial z} = 0$ 在 $z = 0$ 處 $T = T_0$，在 $z = d$ 處 $T = T_0 - \Delta T$	0.5pt

B.8

$$\text{令 } l^2 = (n\pi)^2 + \tilde{k}^2$$

2.1pt

$$l^2(l^2 + \gamma)(l^2 + Q\gamma) = R\tilde{k}^2$$

$$\gamma = -\frac{l^2}{2}\left(1 + \frac{1}{Q}\right) \pm \sqrt{\left[\frac{l^2}{2}\left(1 - \frac{1}{Q}\right)\right]^2 + \frac{R\tilde{k}^2}{Ql^2}}$$

B.9

$$R > \frac{[(n\pi)^2 + \tilde{k}^2]^3}{\tilde{k}^2} \geq \frac{27}{4}\pi^4$$

0.5pt

B.10

$$\Delta T \approx \frac{27\pi^4}{4} \frac{k\eta}{\rho_0 \beta g c_p}$$

0.3pt

對流胞大小約為 $\sqrt{2}d$

二十、 兩個力學問題

在本大題的 A 及 B 部分中，我們分別討論兩個獨立的力學問題。

A 部分：直立式滾筒洗衣機(5.0 points)

考慮下圖 1 的直立式滾筒洗衣機³⁰，滾筒(drum)的質量為 M ，在運作時，內部馬達會帶動滾筒以等角速率 Ω 繞軸轉動。滾筒的質心落於軸上。滾筒的軸(shaft)相對洗衣機的正中心(即圖中的 fixed point in the lab，它是固定的)可能有一段位移 $\vec{r}$ ，在極座標下可將其寫為 $\vec{r} = (r, \theta)$ ，如圖 2 所示。若軸與洗衣機正中心有所偏離，則軸會受到一個與距離成正比的回復力： $\vec{F}_k = -k\vec{r}$ ， k 為等效彈力常數。若軸有速度，則它也會受到與速率成正比的阻尼力： $\vec{F}_\gamma = -\gamma \frac{d\vec{r}}{dt}$ ， γ 為阻尼常數。通常，洗衣機內的衣物不會均勻分布，我們將分布不均的影響視為一個固定在桶壁的等效質量 m ，此質量與軸的距離為 a 。因為滾筒在轉動，衣物也以同樣角速度轉動， $\phi = \Omega t$ 。

【註】：以下將時變函數 $f(t)$ 對時間的一次與二次導數記為 $\dot{f} = \frac{df}{dt}$ 與 $\ddot{f} = \frac{d^2f}{dt^2}$ 。



圖 1

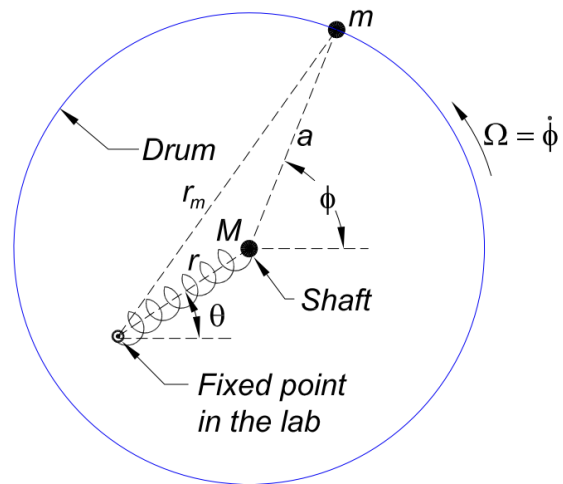


圖 2

A.1 請證明 $r(t)$ 與 $\theta(t)$ 滿足以下兩條運動方程式：

1.5pt

$$\begin{cases} \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 + b\Omega^2 \cos(\phi - \theta) - \omega_0^2 r - \Gamma\dot{r} \\ 0 = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - b\Omega^2 \sin(\phi - \theta) + \Gamma r\dot{\theta} \end{cases}$$

試求其中的參數 b 、 ω_0 與 Γ ，答案以 M 、 m 、 a 、 k 、 γ 表示。(設 $\omega_0 > 0$)

在 A.2 之後的題目，你的答案可以用 b 、 ω_0 與 Γ 表示。

³⁰ <https://yukiblog.tw/read-3757.html>

- A.2** 本小題考慮系統的穩態，此時 $r = r_0$ 且 $\theta = \Omega t - \phi_0$ ，且 r_0 與 ϕ_0 都不隨時間而變。試求 r_0 與 ϕ_0 。
試討論在 $\Omega \ll \omega_0$ 、 $\Omega \approx \omega_0$ 、 $\Omega \gg \omega_0$ 三種情況下的 ϕ_0 。 1.0pt

- A.3** 現在討論 A.2 小題中狀態的穩定性。我們對 A.2 小題中狀態施加微擾： 2.0pt

$$r(t) = r_0[1 + \epsilon(t)]$$

$$\theta(t) = \Omega t - \phi_0 + \delta(t)$$

這裡 $|\epsilon|$ 與 $|\delta|$ 都遠小於 1，計算中僅需展開到第一階。

微擾後 $\epsilon(t)$ 的結果可寫為：

$$\epsilon(t) = e^{-\alpha t}[A \cos(\omega_1 t) + B \sin(\omega_1 t) + C \cos(\omega_2 t) + D \sin(\omega_2 t)]$$

這裡 A 、 B 、 C 、 D 是由初始狀態決定的常數。

試求 α 、 ω_1 、 ω_2 ，並由此證明 A.2 小題中的狀態是穩定的。

(設 $\omega_1 > \omega_2 \geq 0$)

- A.4** 請證明，若 $\Omega \gg \omega_0 \gg \Gamma$ ，則在小擾動的情況下，滾筒中心軸的軌跡幾乎是一個偏離中心的圓形，如圖 3 所示。 0.5pt

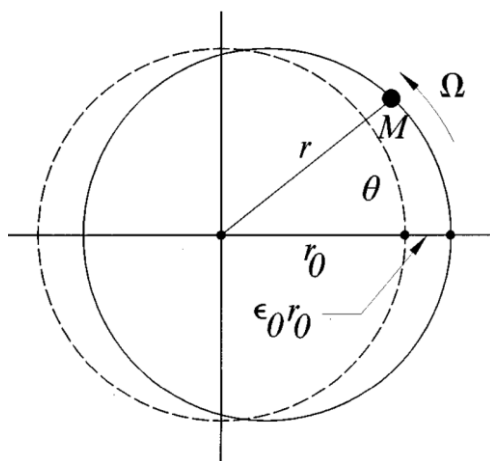


圖 3

B 部分：歐拉盤(5.0 points)

歐拉盤(Euler's disk)是一個展示圓盤在平面上旋轉的動力學系統的科學教育玩具。大數學家歐拉曾經研究過該動力學系統，因而得名。後來一些科學家也曾發表論文探討其機理。考慮一個質量均勻分布的盤子，總質量為 m ，半徑為 a ，在地面上滾動，接觸點與地面沒有相對滑動(即純滾動)。架設如圖 4 所示的直角座標系，垂直朝上為 z 軸。盤子中心在地面上的投影點與座標原點的距離為 b ，盤面與 z 軸的夾角為 θ 。盤子與地面接觸點相對原點的繞轉角速率為 Ω 。重力加速度為 g 。

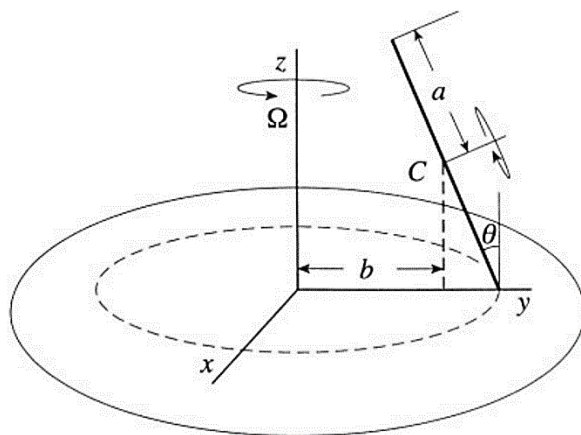


圖 4

首先我們考慮系統在穩定的情況，假設 b 與 θ 都不隨時間變化。

B.1 試求 Ω ，答案以 b 、 a 、 θ 、 g 表示。

2.0pt

為了簡便，以下我們僅討論 $b \approx 0$ 的情況，這可藉由控制盤子的初始狀態來達成。

B.2 試求盤子的總力學能 E ，設 $\theta = \pi/2$ 時重力位能為 0。

1.0pt

若盤子與地面皆為完美剛體且表面無凹凸不平，則以上的穩定狀態可以一直持續下去。不過在真實情況中，盤子與地面間會有滾動摩擦的存在。假設盤子與地面間的滾動摩擦係數為 μ ，這代表盤子與地面的接觸點每移動單位長度，盤子會損耗 μN 的力學能， N 是正向力的大小。

B.3 假設在時間 $t = 0$ 時盤子處於穩定狀態，初角速率為 Ω_0 ，且 $\Omega_0 \gg \sqrt{g/a}$ 。 2.0pt
但因為滾動摩擦的作用， θ 與 Ω 都會漸漸增大，過程中保持 $b \approx 0$ 。已知 Ω

隨時間改變的函數可寫為 $\Omega(t) \approx \Omega_0 \left(1 - \frac{t}{t_0}\right)^{-1/n}$ ，試求 t_0 與 n 。

【註】：假設 μ 夠小，盤子轉一圈的過程中 θ 與 Ω 可視為幾乎不變，**B.2** 小題的結果尚可以利用。

參考資料：

1. <http://kirkmcd.princeton.edu/examples/washer.pdf>

McDonald, K. T. (1998). Physics in the Laundromat. *American Journal of Physics*, 66(3), 209-211.

2. Easwar, K., Rouyer, F., & Menon, N. (2002). Speeding to a stop: the finite-time singularity of a spinning disk. *Physical Review E*, 66(4), 045102.

兩個力學問題 解答

A.1

1.5pt

$$b = \frac{ma}{m+M}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m+M}}, \quad \Gamma = \frac{\gamma}{m+M}$$

A.2

1.0pt

$$r_0 = \frac{b\Omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2\Omega^2}}, \quad \phi_0 = \tan^{-1} \frac{\Gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

A.3

2.0pt

若 $\Omega \geq \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$

$$\alpha = \frac{\Gamma}{2}, \quad \omega_1 = \Omega + \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}, \quad \omega_2 = \Omega - \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

若 $\Omega < \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$

$$\alpha = \frac{\Gamma}{2}, \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2} + \Omega, \quad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2} - \Omega$$

A.4

略

0.5pt

B.1

2.0pt

$$\Omega = \sqrt{\frac{4g \tan \theta}{6b + a \sin \theta}}$$

B.2

1.0pt

$$E = \frac{3}{2} m g a \cos \theta = \frac{6 m g^2}{\Omega^2}$$

B.3

2.0pt

$$n = 3$$

$$t_0 = \frac{4g}{\Omega_0^3 \mu a}$$

二十一、曼蘇里普(Mansuripur)悖論

介紹

在 2012 年，曼蘇里普(Mansuripur)在 *Physical Review Letters* 發表理論文章「羅倫茲力定律存在問題：與狹義相對論和動量守恆不相容³¹」，挑戰基礎物理。羅倫茲力是指電荷 q 在電場 $\vec{E}$ 與磁場 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 運動時，會受到 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ 的力。此式為古典電動力學的根基，若被推翻，則自馬克士威以來電動力學一百餘年的發展將備受疑慮。此論文發表後的一年內，引起科學界的許多討論。曼蘇里普的論證基於 1980 年代就已被提出的一個悖論：移動的磁矩在電場中會受到一個力矩但卻不會轉動。最終，*Science* 339,496(2013)正式宣布此悖論已被解決，曼蘇里普忽略了磁矩在電場中的隱藏動量，羅倫茲力的公式並沒有錯誤。

本題將磁矩視為一個帶電流的線圈。考慮一個磁矩及一個相對磁矩靜止的點電荷，在相對電荷移動的坐標系中觀察此系統則會發生悖論。A 部分描述悖論架構，並在 B 部份解決它。C 部分則討論一個相關的力學問題。

光速為 c ，真空電容率為 ϵ_0 。

可能有用的資訊

1. 電荷是羅倫茲不變量。
2. 慣性坐標系 $S'(x', y', z')$ 相對另一個慣性坐標系 $S(x, y, z)$ 以速度 $\vec{v} = v\hat{z}$ 移動，在時間 $t = 0$ 兩座標系的座標軸重合。兩坐標系中測得的電場與磁場分別為 $\vec{E}'$ 、 $\vec{E}$ 與 $\vec{B}'$ 、 $\vec{B}$ ，它們滿足以下變換關係：

$$\begin{cases} E'_x = \gamma(E_x - vB_y) \\ E'_y = \gamma(E_y + vB_x) \\ E'_z = E_z \end{cases}, \quad \begin{cases} B'_x = \gamma\left(B_x + \frac{v}{c^2}E_y\right) \\ B'_y = \gamma\left(B_y - \frac{v}{c^2}E_x\right) \\ B'_z = B_z \end{cases}$$

這裡 $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。

³¹ Mansuripur, M. (2012). Trouble with the Lorentz law of force: Incompatibility with special relativity and momentum conservation. *Physical Review Letters*, 108(19), 193901.

A 部分：悖論架構(3.5 points)

慣性坐標系 $S'(x', y', z')$ 相對另一個慣性坐標系 $S(x, y, z)$ 以速度 $\vec{v} = v\hat{z}$ 移動，在時間 $t = 0$ 兩座標系的座標軸重合，如下圖 1 所示。有一個電荷 q 在 S' 的原點，且有一個磁矩 (magnetic dipole) $\vec{m}' = m_0\hat{x}'$ 位於 S' 的座標 $(x', y', z') = (0, 0, d)$ 處。 m_0 不隨時間而變，電荷與磁矩相對 S' 坐標系為靜止。磁矩的淨電荷為 0。

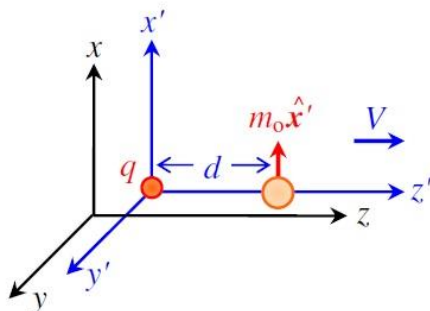


圖 1

A.1 試求在坐標系 S 中，電荷 q 產生的電場分布 $\vec{E}(x, y, z, t)$ 與磁場分布 $\vec{B}(x, y, z, t)$ ，並求出在磁矩處的電場與磁場。 1.0pt

A.2 相對坐標系 S' 靜止的觀察者不認為磁矩帶有電偶極矩 (electric dipole)，但是相對坐標系 S 靜止的觀察者會認為磁矩帶有一個電偶極矩 $\vec{p}$ 。試求 $\vec{p}$ 。
【提示】：你可以將磁矩視為一個長方形的帶電流線圈，線圈尺寸遠小於 d 。考慮線圈裡面帶電粒子的運動速度，以及它們的密度。 1.5pt

A.3 請由羅倫茲力的公式，證明若一個物體的電偶極矩與磁矩分別為 $\vec{p}$ 與 $\vec{m}$ ，則它在電磁場中所受力矩為 $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} + \vec{p} \times \vec{E}$ 。 0.5pt

A.4 試分別求出磁矩在 S 坐標系及 S' 坐標系中所受的力矩 $\vec{\tau}$ 及 $\vec{\tau}'$ 。 0.5pt

若你的計算正確，應該會發現 $\vec{\tau}$ 與 $\vec{\tau}'$ 其中之一為零，另外一個不是零。但沒道理磁矩在一個坐標系中觀察會轉，而另一個坐標系中觀察就不會轉。這就是曼蘇里普悖論。

如果你行有餘力且想要挑戰自我，可以先不要繼續寫下去，自己想想看如何解釋這個看似矛盾的結果。

B 部分：磁矩的隱藏動量(3.5 points)

造成 A 部分悖論的原因為電場中的磁矩會有隱藏動量。考慮下圖 2 的固定線圈，線圈在電場 $\vec{E}_0$ 中達到電流固定的穩定狀態，此時線圈的總磁矩為 $\vec{m}_0$ 。由於線圈兩端電位不同，電子在線圈兩端的運動的速率會不同。為了討論的方便起見，假設線圈為超導，沒有焦耳損耗。可將線圈視為無摩擦的空心細管，電子可在其中自由移動。管子帶正電，其總電量剛好與電子總電量相等，使線圈的淨電荷為 0。忽略電子之間的交互作用以及電子與管壁的交互作用，電位能的差異將會反映在電子的漂移速度。

【提示】：已知本部分的答案都與線圈實際形狀無關(你不需要證明這件事)，因此你可以自己適當選擇線圈的形狀使計算過程得以簡化。

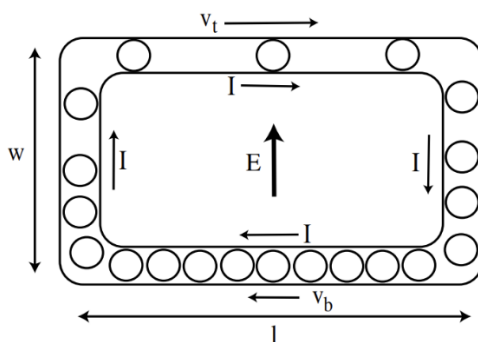


圖 2

B.1 試求線圈中電子的總動量 $\vec{p}_{hid}$ ，這是磁矩的隱藏動量(hidden momentum)。 1.4pt

B.2 在均勻外加電場 $\vec{E}_0$ 中有一個固定線圈，線圈的磁矩 $\vec{m}_0$ 。已知在電場與磁場分別為 $\vec{E}$ 與 $\vec{B}$ 的地方，電磁場單位體積所儲存的動量為 $\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}$ 。試求全空間中電磁場所儲存的總動量 $\vec{p}_{em}$ 。你可以忽略線圈所占體積。 1.4pt

B.3 在均勻外加電場 $\vec{E}_0$ 中有一個線圈，線圈一開始電流為零。現在外加電壓使電流慢慢增加。請由 B.1 與 B.2 的結果證明此過程中總動量守恆。 0.2pt

B.4 試求 A 部分中磁矩在坐標系 S 中相對任意一個定點的角動量 $\vec{L}$ 之時變率 $d\vec{L}/dt$ ，並由此解釋 A.4 小題的結果。磁矩會轉動嗎？ 0.5pt

C 部分：高自旋中子星的雙星運動(3.0 points)

在 A.2 小題中我們發現，移動的磁矩會帶有電偶極矩。在力學中也有類似的現象：移動中的旋轉物體，其質心位置會改變。考慮如下圖 3 中以等速移動且等角速度轉動的圓盤。³²在圓盤正中心為靜止的慣性坐標系中(rest frame)，此坐標系記為 S' ，圓盤為正圓形，質量與厚度皆為軸對稱分布，因此質心就在正中心。圓盤在 S' 坐標系中的角動量為 $\vec{L}_0$ 。現在考慮另一個慣性坐標系 S (moving frame)， S' 相對 S 的速度為 $\vec{v}$ ，在此坐標系中圓盤的質心(圖中的藍色叉叉)會相對其幾何中心(圖中的黑點)有一個位移 $\vec{r}_{cm}$ 。圓盤的總靜止質量為 m 。

在本題計算中，你只需要考慮至 $\frac{|\vec{v}|}{c}$ 與 $\frac{|\vec{L}_0|}{mcR}$ 的非零最低階項， R 為 S' 坐標系中的圓盤半徑。

【註】：在考慮狹義相對論時，質心的定義為 $\vec{x}_{cm} = \frac{\int d^3x \rho(\vec{x}) \vec{x}}{\int d^3x \rho(\vec{x})}$ ，其中 $\rho(\vec{x})$ 為座標 $\vec{x}$ 處的能量密度， $\int d^3x$ 表示對三維體積積分。

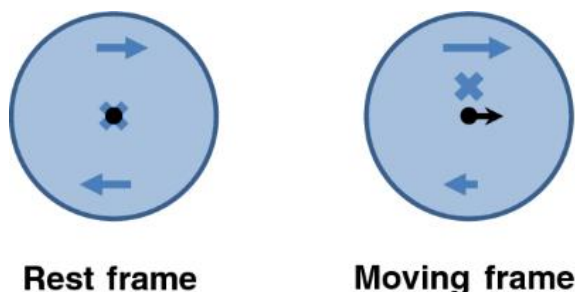


圖 3

C.1 請證明

2.0pt

$$\vec{r}_{cm} \approx \alpha \frac{\vec{v} \times \vec{L}_0}{mc^2}$$

並求出數值常數 α 。

若你無法順利求出 α ，接下來幾個小題的答案可以用 α 表示。

³² 圖源：<https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-018-6249-3>

上面所考慮的現象可以應用在帶有高自旋角動量的中子星之雙星系統上，如下圖 4。³³在本題中，你不需要考慮廣義相對論。

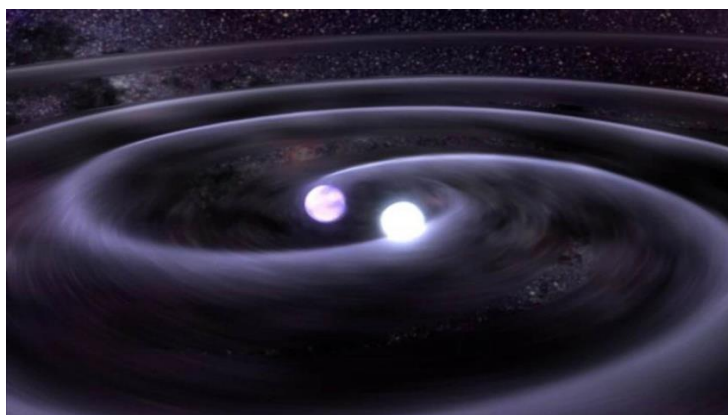


圖 4

設兩中子星的運行軌道幾乎為圓形，在慣性坐標系 S 中，兩星在時間 t 的座標為

$$\vec{r}_1(t) \approx -\vec{r}_2(t) \approx \vec{b}(t) = b_0[\cos(\Omega t)\hat{x} + \sin(\Omega t)\hat{y}]$$

注意這裡只是約等於，在 C.2 小題需要求出其修正。 Ω 是雙星互繞的角速度，可視為定值。兩星的質量均為 M ，半徑均為 a ，質量分布為球對稱，轉動慣量均為 kMa^2 。兩星的自轉角速度方向相反，量值相同，可寫為

$$\vec{\omega}_1 = -\vec{\omega}_2 = \omega_0(\cos\theta\hat{z} + \sin\theta\hat{x})$$

因為轉動慣量很大，可假設角速度不隨時間而變。

C.2 在不考慮周圍天體影響，且不考慮因為各種原因造成能量損耗的情況下， 1.0pt
兩星的座標需要進行修正：

$$\vec{r}_1(t) = \vec{b}(t) + \vec{\epsilon}(t), \quad \vec{r}_2(t) = -\vec{b}(t) + \vec{\epsilon}(t)$$

試求 $\vec{\epsilon}(t)$ 。你只需要考慮至 $b_0\Omega/c$ 與 $\omega_0 a/c$ 的最低階項。

設 $\vec{\epsilon}(t)$ 對時間的平均為 0。

³³ LIGO has discovered another likely binary neutron star merger — and this one has new, interesting implications.
[NASA/Goddard Space Flight Center]

曼蘇里普(Mansuripur)悖論 解答

A.1

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma}{R^3} [x\hat{x} + y\hat{y} + (z - vt)\hat{z}]$$

1.0pt

$$\vec{B}(x, y, z, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{v\gamma}{c^2 R^3} (-y\hat{x} + x\hat{y})$$

$$\text{這裡 } \gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}, \quad R = \sqrt{x^2 + y^2 + \gamma^2(z - vt)^2}$$

磁矩處的電場與磁場為

$$\vec{E}\left(0, 0, vt + \frac{d}{\gamma}, t\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \hat{z}$$

$$\vec{B}\left(0, 0, vt + \frac{d}{\gamma}, t\right) = 0$$

A.2

$$\vec{p} = \frac{\vec{v} \times \vec{m}'}{c^2} = \frac{vm_0}{c^2} \hat{y}$$

1.5pt

A.3

略

0.5pt

A.4

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} = \frac{vm_0}{c^2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \hat{x}$$

0.5pt

$$\vec{\tau}' = 0$$

B.1

$$\vec{p}_{hid} = \frac{1}{c^2} \vec{m}_0 \times \vec{E}_0$$

1.4pt

B.2

$$\vec{p}_{em} = -\frac{1}{c^2} \vec{m}_0 \times \vec{E}_0$$

1.4pt

(註：可以參考 2017 APhO T1 的內容)

B.3

$$\vec{p}_{hid} + \vec{p}_{em} = 0$$

0.2pt

B.4

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\left(vt + \frac{d}{\gamma} \right) \hat{z} \times \vec{p}_{hid} \right] = \frac{v}{c^2} m_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d^2} \hat{x} = \vec{\tau}$$

0.5pt

磁矩不會轉動

C.1	$\alpha = 1$	2.0pt
C.2	$\vec{\epsilon}(t) = \frac{ka^2b_0\omega_0\Omega}{c^2} \{-\cos\theta [\cos(\Omega t) \hat{x} + \sin(\Omega t) \hat{y}] + \sin\theta \cos(\Omega t) \hat{z}\}$	1.0pt

參考文獻：

1. Griffiths, D. J., & Hnizdo, V. (2013). Mansuripur's paradox. *American Journal of Physics*, 81(8), 570-574.
2. <http://kirkmcd.princeton.edu/examples/gyrostat.pdf>

二十二、 磁煞車

磁煞車，或渦電流煞車，是指旋轉或運動中的導體在磁場中會因為渦電流的產生而減速。本題討論與渦電流相關的兩個獨立問題。在本大題中，你應該需要以下事實：在電導率為 σ 、運動速度 $\vec{v}$ 的歐姆導體中，電流密度為 $\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ ， $\vec{E}$ 與 $\vec{B}$ 分別為電場與磁場。真空磁導率與電容率分別為 μ_0 與 ϵ_0 ，光速為 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ 。

A 部分：磁場中的移動導體板(4.0 points)

兩個完全相同、半徑為 R 的長直圓柱磁鐵，擺得非常靠近，對稱軸重合(為 z 軸)，如下圖 1 所示。兩磁鐵間隙的正中央為 xyz 座標原點。在兩磁鐵間隙的磁場為 $\vec{B} = B\hat{z}$ ，幾乎均勻分布。在間隙外面的磁場可視為 0。一個無限大的均質金屬薄片穿過兩磁鐵間隙，其表面與 xy 平面平行，金屬片為非磁性物質，厚度為 δ ，電導率為 σ ，以等速度 $\vec{v} = v\hat{y}$ 移動。設 $\delta \ll R$ 。

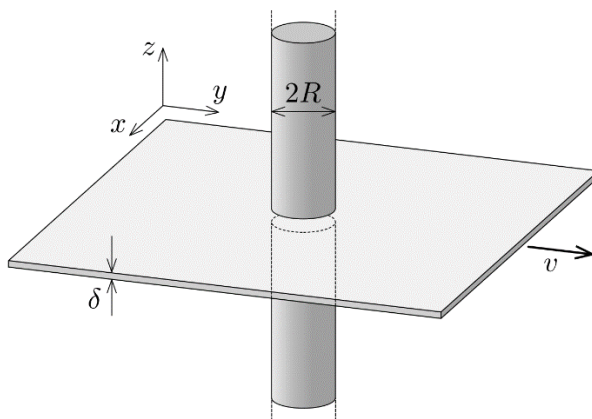


圖 1

A.1 請證明，若 $R \gg \mu_0 v \sigma \delta^2$ ，則導體板內電流密度分布可視為與 z 座標無關。 0.7pt

A.2 請證明，若 $\mu_0 v \sigma \delta \ll 1$ ，則渦電流產生的磁場大小遠小於磁鐵的磁場大小 B ，可將其忽略。 0.3pt

以下假設 **A.1** 與 **A.2** 小題中的條件均符合。

A.3 試求導體板內的電流密度分布 $\vec{J}(x, y)$ 。 1.3pt

A.4 為了使導體板等速移動，必須對導體板施加額外的力量 $\vec{F}$ ，試求 $\vec{F}$ 。 0.5pt

A.5 試求渦電流造成的總焦耳損耗功率 P ，請問此功率是否與 **A.4** 小題中外力 $\vec{F}$ 作功的功率相等？ 0.5pt

如下圖 2，考慮一個磁煞車系統。³⁴一個半徑 R 的非磁性導體圓盤，可繞其中心軸無摩擦的轉動，轉動慣量為 I ，厚度為 d 。磁鐵在距中心軸 r 處，直徑為 D 的圓形範圍內產生垂直於盤面的均勻磁場 B 。假設 $D \ll r$ 且 $D \ll (R - r)$ 。圓盤旋轉角速率為 ω 。假設 A.4 小題的結論可近似適用於此情況。

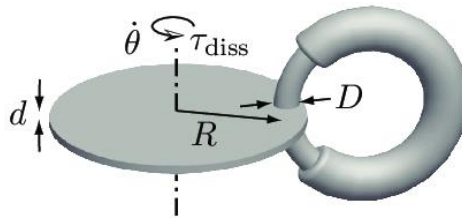


圖 2

A.6 若圓盤初始轉動角速率為 $\omega(0) = \omega_0$ ，試求經過一段時間 t 後的轉動角速率 $\omega(t)$ 。 0.3pt

A.7 請證明，若 ϵ_0/σ 遠小於 $1/\omega$ 且遠小於圓盤停下所需的特徵時間，則圓盤的狀態可視為幾乎瞬間達成準穩態平衡，即圓盤在時間 t 的狀態幾乎與圓盤以固定角速度 $\omega(t)$ 旋轉很久後的狀態相同。 0.4pt

B 部分：磁場中的旋轉導體球殼(6.0 points)

考慮在外加均勻磁場 $\vec{B} = B\hat{z}$ 中的空心導體球殼，球殼半徑為 a ，厚度固定為 h ， $h \ll a$ 。球殼的材質為非磁性材料。球殼的電導率為 σ 。已知球殼在 $t = 0$ 時以初角速度 $\vec{\omega}(0) = \omega_0\hat{x}$ 旋轉，本題將引導你求出 $t > 0$ 時角速度隨時間的變化函數 $\vec{\omega}(t)$ 。球殼的質量均勻分布，質量密度為 ρ_m 。假設 $\mu_0\sigma ah\omega_0 \ll 1$ ， $\omega_0\epsilon_0 \ll \sigma$ ，且 $a\omega_0 \ll c$ 。計算中你只需要精確至該小題答案的非零最低階項。

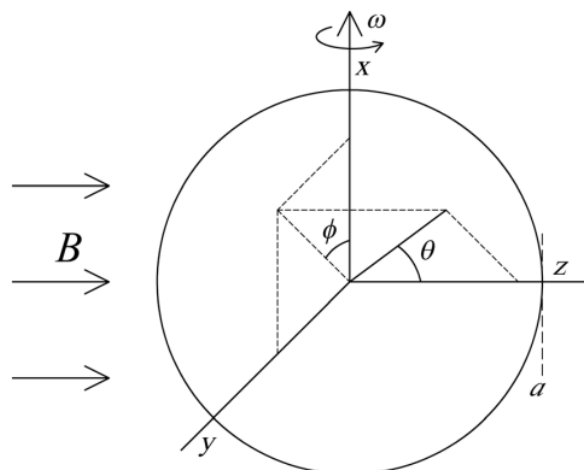


圖 3

³⁴ 圖源：Gosline, A. H., & Hayward, V. (2008). Eddy current brakes for haptic interfaces: Design, identification, and control. *IEEE/ASME Transactions On Mechatronics*, 13(6), 669-677.

以下類似 A.7，我們假設 ϵ_0/σ 遠小於 $1/\omega$ 且遠小於球殼停下所需的特徵時間，球殼的狀態可視為幾乎瞬間達成準穩態平衡，即球殼在時間 t 的狀態幾乎與球殼以固定角速度 $\vec{\omega}(t)$ 旋轉很久後的狀態相同。

B.1 請證明，若 $\mu_0\sigma a h \omega_0 \ll 1$ ，則球殼感應電流產生的磁場遠小於外加磁場 $\vec{B} = B\hat{z}$ ，且球殼的電場與電流密度分布可視為與徑向座標 r 無關。 0.5pt

接下來，你可以將電場 $\vec{E}(\theta, \phi)$ 與電流分布 $\vec{J}(\theta, \phi)$ 視為二維的球面分布(僅考慮 $r = a$ 的球面)，這邊採用球座標的表示法， θ 與 ϕ 的定義如圖 3 所示。請注意，系統達成穩態時，球面上的電荷會重新分布。

B.2 請問球殼以角速度 $\vec{\omega} = \omega\hat{x}$ 旋轉時，球殼的電流密度分布 $\vec{J}(\theta, \phi)$ 。 3.0pt

B.3 請計算球殼以角速度 $\vec{\omega} = \omega\hat{x}$ 旋轉時受到的力矩 $\vec{\tau}$ 。 1.0pt

B.4 請計算球殼以角速度 $\vec{\omega} = \omega\hat{x}$ 旋轉時窩電流產生的焦耳損耗功率 P 。 1.0pt

B.5 試求 $\vec{\omega}(t)$ 。 0.5pt

【提示】：可能有用的數學知識

1. 向量場 $\vec{A} = A_r\hat{r} + A_\theta\hat{\theta} + A_\phi\hat{\phi}$ 在球坐標系統的散度

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (A_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

2. 球坐標系統的拉普拉斯算符

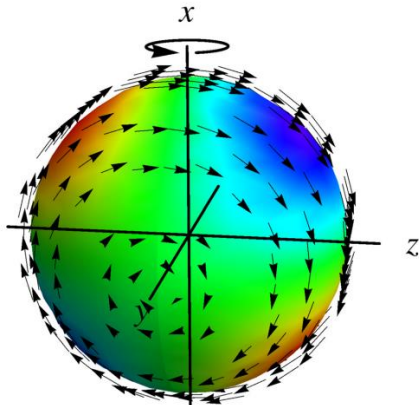
$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

3. 微分方程式

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} = \sin \theta \cos \theta \cos \phi$$

有 $f(\theta, \phi) \propto \sin \theta \cos \theta \cos \phi$ 的解。

磁煞車 解答

A.1	δ 遠小於頻率 R/v 的集膚深度(skin depth)	0.7pt
A.2	略	0.3pt
A.3	在$x^2 + y^2 < R^2$處, $\vec{j}(x, y) = \frac{1}{2}\sigma v B \hat{x}$ 在$x^2 + y^2 > R^2$處, $\vec{j}(x, y) = \sigma v B R^2 \frac{(x^2 - y^2)\hat{x} + 2xy\hat{y}}{2(x^2 + y^2)^2}$ (此處電流流線為圓形)	1.3pt
A.4	$\vec{F} = \frac{1}{2}\sigma B^2 \delta \pi R^2 \vec{v}$	0.5pt
A.5	$P = \frac{1}{2}\sigma B^2 \delta \pi R^2 v^2$, 相等	0.5pt
A.6	$\omega(t) = \omega_0 \exp\left(-\frac{\sigma B^2 d \pi D^2 r^2 t}{8I}\right)$	0.3pt
A.7	$\frac{\epsilon_0}{\sigma}$ 為轉盤的電荷鬆弛時間	0.4pt
B.1	略	0.5pt
B.2	$\vec{j}(\theta, \phi) = \frac{1}{2}\sigma \omega B(-z\hat{x} + x\hat{z}) = \frac{1}{2}\sigma \omega a B(-\cos\phi\hat{\theta} + \cos\theta\sin\phi\hat{\phi})$ 電流分布如下圖(顏色為電荷分布) 	3.0pt

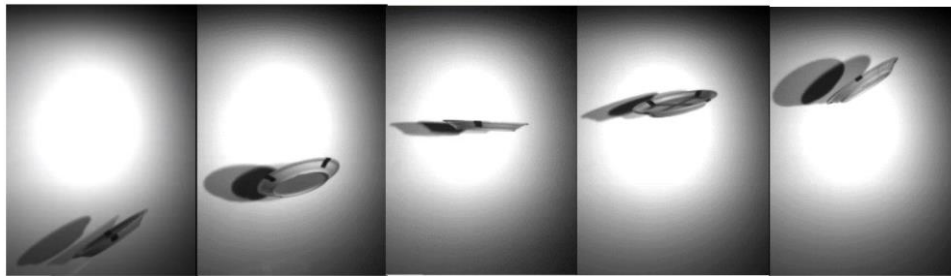
B.3	$\vec{\tau} = -\hat{x} \frac{2\pi}{3} \sigma \omega B^2 a^4 h$	1.0pt
B.4	$P = \frac{2\pi}{3} \sigma \omega^2 B^2 a^4 h$	1.0pt
B.5	$\vec{\omega}(t) = \omega_0 \exp\left(-\frac{\sigma B^2}{4\rho_m} t\right) \hat{x}$	0.5pt

參考資料：

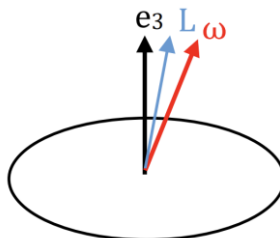
1. 2023 EuPhO T3 <https://eupho.ee/eupho-2023/>
2. 2023 IYPT Problem 2
<https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-36th-iypt-2023/>
3. Youngquist, R. C., Nurge, M. A., Starr, S. O., Leve, F. A., & Peck, M. (2016). A slowly rotating hollow sphere in a magnetic field: First steps to de-spin a space object. *American Journal of Physics*, 84(3), 181-191.

二十三、 費曼的搖擺餐盤【2023 天物盃初賽】

費曼曾發現，當一個圓盤繞其對稱軸自由轉動時，圓盤會有些微晃動(如下圖)，且晃動頻率與圓盤旋轉頻率成一簡單比例。這題將運用簡單剛體力學，求出這個比例關係。



- (a) 考慮一個薄圓盤，對稱軸為 $\hat{e}_3$ ，圓盤繞對稱軸旋轉的轉動慣量為 I_3 、繞與 $\hat{e}_3$ 垂直之轉軸旋轉的轉動慣量為 I 。初始時旋轉角速度為 $\vec{\omega}$ 、角動量為 $\vec{L}$ (如下圖)。令 $\vec{L}$ 與 $\hat{e}_3$ 夾角為 α ， $\vec{\omega}$ 與 $\hat{e}_3$ 夾角為 β ，試將 $|\vec{\omega}|$ 、 β 以 $|\vec{L}|$ 、 α 、 I_3 、 I 表示。



- (b) 請問 α 、 β 是否會隨時間變化？
 (c) 由(b)可知，圓盤對稱軸 $\hat{e}_3$ 會沿著某個軸以固定角速度 $\vec{\Omega}$ 進動。試問 $\vec{\Omega}$ 與 $\hat{e}_3$ 夾角為何？並將 $|\vec{\Omega}|$ 以 $|\vec{L}|$ 、 α 、 I_3 、 I 表示。
 (d) 當 $\alpha \ll 1$ 時，請求出 $\frac{|\vec{\Omega}|}{|\vec{\omega}|}$ 。(以數值表示，不可用符號)

解：

$$(a) |\vec{\omega}| = |\vec{L}| \sqrt{\left(\frac{\cos \alpha}{I_3}\right)^2 + \left(\frac{\sin \alpha}{I}\right)^2}, \quad \beta = \tan^{-1} \left(\frac{I_3}{I} \tan \alpha \right) = \tan^{-1} (2 \tan \alpha)$$

(b) 兩個都不會

$$(c) |\vec{\Omega}| = \frac{|\vec{L}|}{I}$$

$$(d) \frac{|\vec{\Omega}|}{|\vec{\omega}|} \approx 2$$

參考資料：費曼的小故事

<https://wp.cjhs.kh.edu.tw/PhysicsElearning/%e3%80%8c%e7%8e%a9%e3%80%8d%e7%89%a9%e7%90%86%e7%9a%84%e5%bf%83-%e8%b2%bb%e6%9b%bc/>

二十四、 雲霄飛車與長幅擺線【2023 天物盃初賽】

你是否思考過，雲霄飛車軌道為何頂端曲率較大，底部曲率較小？這是因為雲霄飛車在頂部速率較小，底部速率較大。若軌道頂部與底部曲率相同，雲霄飛車行經頂部與底部時，所受離心力會差異很大，造成乘客不適。因此才將軌道設計成頂部曲率較大。本題將討論一種可能的雲霄飛車設計方案。為了簡化計算，假設雲霄飛車的整條軌道都位於同一個平面上。

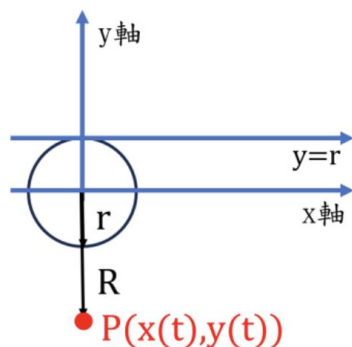


圖 1

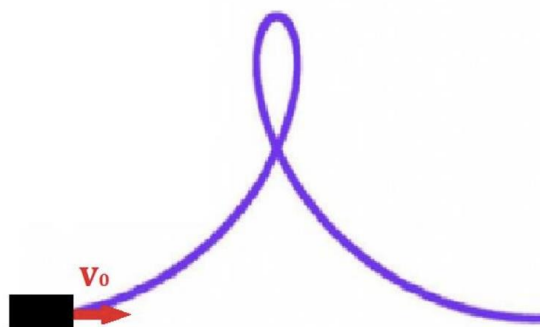


圖 2

- (a) 當一個圓沿一條給定直線滾動時，固定在圓所在平面，且位於圓外一定點經過的軌跡，稱為長幅擺線。如圖 1，一個半徑為 r 的圓倒掛於 $y = r$ 的直線上，向右以等角速率 ω 逆時針純滾動。P 點固定於圓所在平面，位於圓外距離圓心 R 處，在 $t = 0$ 時，位於 $(0, -R)$ 。寫出 P 點位置 $(x(t), y(t))$ 、速度 $\vec{v} = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$ 與加速度 $\vec{a} = (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t))$ 。
- (b) 若將(a)中 P 點軌跡做成雲霄飛車軌道，讓雲霄飛車以初速 v_0 由軌道最低點出發(如圖 2)。假設雲霄飛車繞行軌道過程中，力學能守恆。已知當 v_0 為一特定值時，雲霄飛車繞行軌道的過程中，加速度量值 a 為常數。請證明此性質，並求出 v_0 與 a ，答案以 r 、 R 與重力加速度 g 表示。

由此可知，若軌道為長幅擺線，則可讓雲霄飛車加速度恆為定值，雖非最佳方案，但不失為優化乘客舒適度的方法之一。

解：

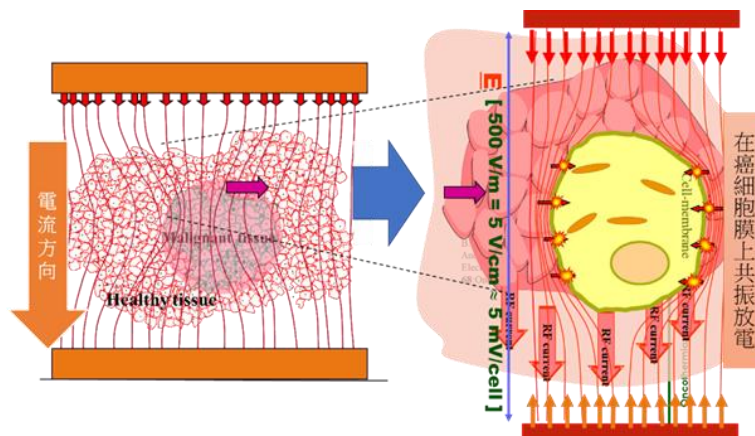
$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad (x(t), y(t)) &= (r\omega t + R \sin \omega t, -R \cos \omega t) \\ (\dot{x}(t), \dot{y}(t)) &= (r\omega + R\omega \cos \omega t, R\omega \sin \omega t) \\ (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t)) &= (-R\omega^2 \sin \omega t, R\omega^2 \cos \omega t) \end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad v_0 = \sqrt{\frac{g(R+r)^2}{r}}, \quad a = \frac{gR}{r}$$

二十五、 腫瘤電熱治療

電熱治療是最新癌症輔助治療，針對腫瘤的部分作用，讓電流剛好集中在腫瘤細胞膜上，對於癌細胞膜產生相當大的刺激，形成壓力後使癌細胞凋亡，需與化療或標靶藥物治療或放射治療或免疫治療或細胞治療結合，可相輔相成並增加癌症治療的效果及降低移轉風險率。³⁵

本題討論將交流電導入人體後，電流密度在腫瘤附近的分布。如下左圖，因為腫瘤組織(圖中的 malignant tissue)與旁邊的健康組織(healthy tissue)電學性質不同，造成導入的電流會自動集中在腫瘤組織。將腫瘤組織放大來看，如下右圖，因為腫瘤細胞膜不能讓電荷自由通透，因此電流必須繞開細胞，造成細胞膜外表面有很大的電流密度，而對細胞膜造成巨大的影響。³⁶



為了方便計算，在本題中不考慮細胞膜的特性，我們將整顆腫瘤視為半徑為 R 的均質球體，內部的電容率與電導率分別為 ϵ_c 與 σ_c 。假設腫瘤外部視為均質無限延伸的介質，電容率與電導率分別為 ϵ_n 與 σ_n 。兩處組織都滿足歐姆定律。我們在體表貼電極，將單頻交流電導入體內。假設在與腫瘤外部夠遠的地方，電流密度幾乎均勻，且為 $\vec{J}_0(t) = J_0 \cos(\omega t) \hat{x}$ ， ω 是交流電的角頻率， J_0 是電流密度振幅。本題的電流密度是自由電流(free current)。

(a) 請證明待狀態達成穩定後，在腫瘤內部電流密度均勻分布，可寫為

$$\vec{J}_c(t) = J_c \cos(\omega t + \phi) \hat{x}$$

並求出 J_c 與 ϕ 。

(b) 假設 $\sigma_n \gg \epsilon_n \omega$ 且 $\sigma_c \gg \epsilon_c \omega$ ，試求 J_c 與 J_0 的比值。已知腫瘤組織相對正常組織而言，細胞間質的自由離子較多，因此 $\sigma_c > \sigma_n$ 。請由此證明 $J_c > J_0$ 。

解：

$$(a) J_c = \frac{3\sqrt{\epsilon_n^2 + \left(\frac{\sigma_n}{\omega}\right)^2}}{\sqrt{(2\epsilon_n + \epsilon_c)^2 + \left(\frac{2\sigma_n + \sigma_c}{\omega}\right)^2}} \frac{\sigma_c}{\sigma_n} J_0, \quad \phi = -\tan^{-1} \frac{\sigma_n}{\epsilon_n \omega} + \tan^{-1} \frac{2\sigma_n + \sigma_c}{(2\epsilon_n + \epsilon_c) \omega}$$

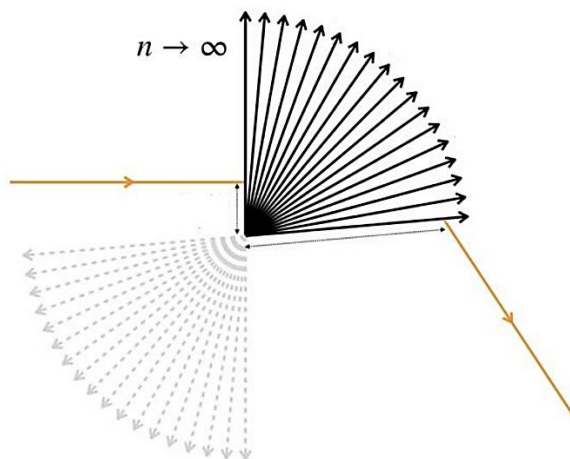
$$(b) \frac{J_c}{J_0} \approx \frac{3\sigma_c}{2\sigma_n + \sigma_c}, \quad \text{當 } \sigma_c > \sigma_n \text{ 時 } J_c > J_0。$$

³⁵ https://www.sltung.com.tw/page_v/222/756/355

³⁶ <https://www.skf.org.tw/skf/3684616f15.html>

二十六、 海量的透鏡【2023 天物盃秒題大賽】

考慮由許多相同的理想透鏡(厚度可忽略不計)所組成的光學系統，其焦距為 f ($f > 0$)。擺放時使透鏡的鏡心位於同一點上，並在角度上相隔密度為 n (每單位弧度的鏡片數量)。定義長度尺度 $\lambda = f/n$ 。將一束光垂直射入第一個透鏡，射入點距離鏡心 $b\lambda$ ，然後在距離鏡心 $a\lambda$ 處從最後一個透鏡離開。試求在 $n \rightarrow \infty$ 的極限下，最後一個鏡面相對於第一個鏡面的偏轉角 $\Delta\theta$ 。答案請用 a 與 b 表示。



解：

若光在透鏡組內的軌跡為 $r = r(\theta)$ ，則 $r(\theta)$ 滿足以下方程式：

$$\frac{d}{d\theta} \left(\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} \right) = -\frac{r}{\lambda} + 1 + \left(\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} \right)^2$$

整理可得

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\lambda} \right) = 0$$

容易得知此方程式有通解

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\lambda} + A \cos \theta + B \sin \theta$$

其中 A 與 B 為常數，可由初始條件決定。顯然軌跡是圓錐曲線。

$$\Delta\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\frac{1}{a} - 1}{\frac{1}{b} - 1} \right)$$

二十七、 地球內的隧道【2023 天物盃秒題大賽改編】

假設地球是完美的球體，內部物質均勻分布，半徑為 R ，總質量為 M 。我們取地表任意兩點，在兩點間打造一條隧道。兩點與球心連線的夾角為 α 。我們在隧道的其中一端將某質點靜止釋放，並測量質點憑藉重力移動到隧道另一端的所需時間 T 。忽略質點與隧道壁之間的摩擦力。 T 的答案請以 $\omega = \sqrt{GM/R^3}$ 、 R 與 α 表示。

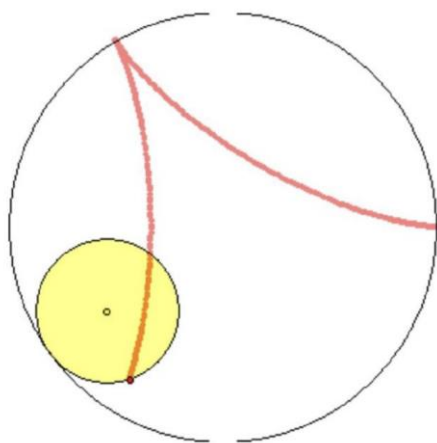
(a) 假設隧道是直線。請計算 T 。

接下來我們要尋找最速降線。也就是說，我們要設計一種隧道路徑，使 T 為最短。如果你想挑戰自己，可以不看下面的引導，自行求出隧道路徑以及最短時間 T 。

(b) 請簡單說明，隧道所在平面必定過球心。我們以在這個平面上的極座標系來描述隧道路徑。設 r 為與球心的距離， θ 為相對球心的旋轉角度，路徑可表示為 $r = r(\theta)$ 。請證明 $r(\theta)$ 滿足以下微分方程式：

$$\frac{r}{\sqrt{(R^2 - r^2) \left[\left(\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} \right)^2 + 1 \right]}} = \text{常數}$$

(c) 已知最速降線為內擺線，即小圓在半徑 R 的大圓內純滾動時，小圓上某一點的軌跡，如下圖所示。請證明內擺線的軌跡滿足(b)小題的微分方程式。



◀內擺線示意圖：紅色的線即是內擺線。
圖源：維基百科

(d) 試求最短時間 T 。

解：

(a) $T = \pi/\omega$

(b) 可以用 Snell's Law 與費馬最短時間原理類比，或者直接用變分法

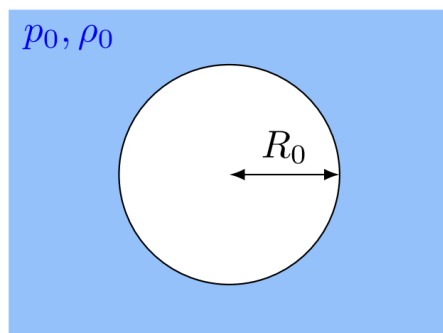
(c) 在直角坐標系進行計算可能比較簡單

(d) $T = \sqrt{\alpha(2\pi - \alpha)}/\omega$

二十八、 消失的泡泡【2023 天物盃秒題大賽】

一個半徑為 R_0 的球型空腔放置於無限大的容器中，容器中充滿密度為 ρ_0 的不可壓縮液體。在距離空腔無限遠處的壓力為 p_0 。本題不考慮重力與黏滯力。在某一瞬間空腔壁突然消失，試求出液體充滿空腔所需的時間 τ 。你可以使用定積分 $I(a)$ 表示答案。

$$I(a) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^{-a} - 1}} dx$$



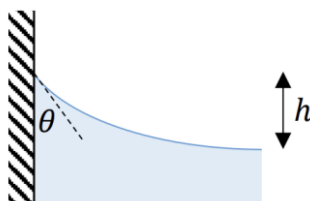
解：

$$\tau = R_0 \sqrt{\frac{3\rho_0}{2p_0}} I(3) \approx 0.915 R_0 \sqrt{\frac{\rho_0}{p_0}}$$

二十九、 液面的上升高度【2023 天物盃初賽】

將一垂直無限大平板部分地浸入與其有潤濕作用的液體中，兩者之間的接觸角為 θ ，液體密度為 ρ 、表面張力係數為 σ 。試求液體沿此板上升的高度 h 。

【註】：注意此題要求精確解，並沒有假設 $\left|\frac{\partial y}{\partial x}\right| \ll 1$ 。



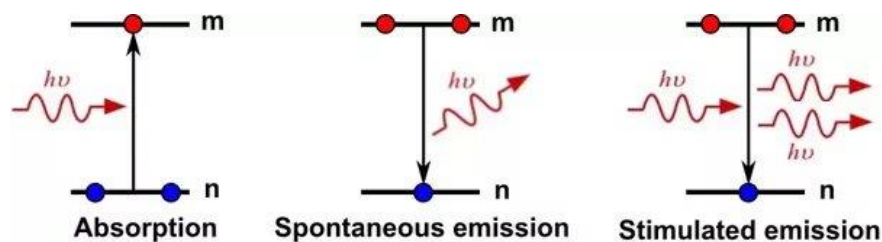
解：

$$h = \sqrt{\frac{2\sigma}{\rho g}} (1 - \sin \theta)$$

三十、雷射共振腔

本題不考慮能級的展寬，涉及到的光均為嚴格單色光。

假設介質內每單位體積，位於能級 E_1 、 E_2 ($E_1 < E_2$)上的原子個數分別為 n_1 、 n_2 ，兩能級之間的躍遷過程有三種，如下圖所示。



1. 自發輻射(spontaneous emission)：原子自發地從 E_2 能級躍遷到 E_1 能級並發射一個頻率為 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的光子，躍遷速率滿足下式：

$$\left(\frac{dn_1}{dt}\right)_{\text{spontaneous}} = -\left(\frac{dn_2}{dt}\right)_{\text{spontaneous}} = An_2$$

2. 受激輻射(stimulated emission)：原子在頻率為 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的光場作用下從 E_2 能級躍遷到 E_1 能級並發射一個與外場相干的光子，躍遷速率正比於頻率為 ν 的光子數譜密度 $\rho(\nu)$ ，滿足下式：

$$\left(\frac{dn_1}{dt}\right)_{\text{stimulated}} = -\left(\frac{dn_2}{dt}\right)_{\text{stimulated}} = Bn_2\rho(\nu)$$

這裡 $\rho(\nu)$ 的定義是，單位體積內，在頻率 ν 至 $\nu + d\nu$ 之區間內的光子數為 $\rho(\nu)d\nu$ 。

3. 吸收(absorption)：原子吸收一個頻率為 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的光子從 E_1 能級躍遷到 E_2 能級，躍遷速率正比於頻率為 ν 的光子數譜密度 $\rho(\nu)$ ，滿足下式：

$$\left(\frac{dn_2}{dt}\right)_{\text{absorption}} = -\left(\frac{dn_1}{dt}\right)_{\text{absorption}} = Cn_1\rho(\nu)$$

其中 A 、 B 、 C 分別被稱為自發輻射係數、受激輻射係數和吸收係數，並且可以證明 $B = C$ 。

A 、 B 也被稱為愛因斯坦 AB 係數。

- (a) 不考慮其它能級影響，求出無外場作用時， E_2 能級上原子的平均壽命 τ_2 。
- (b) 請證明在溫度為 T 的熱平衡空腔中，下式成立。

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

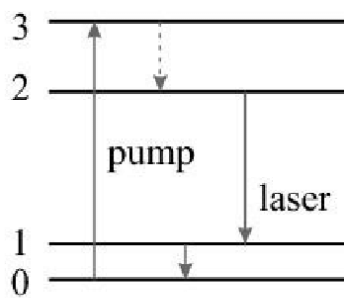
這裡 h 是普朗克常數， k_B 是波茲曼常數。

- (c) 在溫度為 T 的熱平衡狀態下，能級 E_1 、 E_2 上的原子數密度滿足波茲曼分佈

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{(E_2 - E_1)}{k_B T}}$$

試求 A/B 的表達式。

雷射產生的基本原理是利用原子的受激輻射獲得高強度的相干光，這就要求原子的受激輻射強於吸收，故需要實現粒子數反轉，即 $n_2 > n_1$ 。通常實現粒子數反轉採用的手段為通過外部激勵(pump)的方式使基態原子被激發到比 E_2 更高的能級(如下圖中的能級 3)然後通過弛豫過程回到 E_2 (當然也有可能回到其它能級，但在本題的討論中不考慮這種情況)。同時，若 E_1 為基態，則 E_1 能級上容易累積大量原子，給粒子數反轉帶來困難，故 E_1 一般選擇為亞穩態，記其平均壽命為 τ_1 (E_1 狀態下的原子會通過弛豫過程回到基態 E_0)。假設外部激勵將基態原子激發到能級 3 後，掉回到 E_2 的弛豫時間可忽略(遠小於 τ_1 與 τ_2)。以下假設 A 、 B 以及 τ_1 為已知，可以用這些參數表示以下各小題的答案。



4 level laser

- (d) 不考慮題幹中未提到的其他可能發生的過程，請給出實現粒子數反轉所需要滿足的條件。
- (e) 當頻率為 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的雷射通過實現了粒子數反轉的介質時光強會變大。假設單位時間單位體積通過外部激勵到達 E_2 能級的原子個數為 D ，介質中光速仍近似為 c 。考慮朝 $+z$ 方向傳播的雷射光(頻率為 ν)，座標 z 處的光強(即平均能流密度)為 $I(z)$ 。請證明 $I(z)$ 滿足以下關係：

$$\frac{dI}{dz} = \frac{G_0}{1 + \frac{I}{I_c}} I$$

並求出 G_0 與 I_c 的表達式。 $G = \frac{G_0}{1 + \frac{I}{I_c}}$ 被稱為增益係數。

為產生足夠強度的雷射，還需要使用共振腔，現在引入一個簡單的共振腔模型：共振腔長度為 l ，兩端為兩個光強反射率分別為 1 和 R (R 略小於 1) 的平面鏡，中間部分為在上文提到條件下實現了粒子數反轉的介質。當一個頻率為 ν 的光子產生後，會在諧振腔內來回發射得到增強，並從反射率為 R 的鏡面透射出雷射。忽略所有可能存在的散射及其他損耗，忽略自發輻射。假設 l 為半波長的整數倍，所以你不需要考慮相位問題。

- (f) 若 R 與 ν 為已知，共振腔長度 l 須滿足什麼條件才可使雷射產生。
- (g) 求可以產生的雷射最大光強 I_{max} 。

【提示】：你可以假設往左傳播與往右傳播的雷射強度分別為 $I_1(z)$ 與 $I_2(z)$ ，並列出它們之間的耦合微分方程式。

解：

(a) $\tau_2 = 1/A$

(b) 略

(c) $\frac{A}{B} = \frac{8\pi v^2}{c^3}$

(d) $A\tau_1 < 1$

(e) $G_0 = \frac{BD(1-A\tau_1)}{Ac}$, $I_c = \frac{hcvA}{B}$

(f) $l > -\frac{Ac \ln R}{2BD(1-A\tau_1)}$

(g) $I_{max} = \frac{hcvA}{B} \left[\frac{BDl(1-A\tau_1)}{Ac} + \frac{\ln R}{2} \right]$

補充題目：

1. <https://izho.kz/contest/problems/>
2019 年 IZhO 理論第三題。
2. <https://i20.mipt.ru/#problems> (雷射脈衝壓縮)
2020 年 IdPhO 理論第三題。
3. 脈衝雷射與模式鎖定(mode locking)：請見 2019 複選第二題。

參考資料：

學而思物理決賽集訓模擬考試卷二(2020 Autumn)

三十一、 液面的熱擾動【2023 天物盃秒題大賽】

考慮一個裝滿液體的無限大正方形容器，與絕對溫度為 T 的室溫達成熱平衡。已知液體的表面張力係數為 σ 、密度為 ρ 、重力加速度為 $g = -g\hat{z}$ 。定義 $z = 0$ 處為熱擾動下的液面平均高度。液面高度 z 為水平座標 x, y 的函數 $z(x, y, t)$ ， t 為時間。

若考慮液面僅有微小的擾動，即 $\left|\frac{\partial z}{\partial x}\right| \ll 1$ 且 $\left|\frac{\partial z}{\partial y}\right| \ll 1$ ，則位能 U 可以寫為

$$U = U_0 + \iint \left[\alpha_1 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \alpha_2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 + \beta z^2 \right] dx dy$$

其中 U_0 為一個不重要的常數。

(a) 試求出常數 α_1 、 α_2 、 β 。

(b) 雖然我們考慮無限大的容器，但為了方便計算，我們先考慮邊長為 L 的正方形容器，容器內部的範圍為 $0 \leq x, y \leq L$ ，並假設週期性邊界條件，即 $z(0, y, t) = z(L, y, t)$ 且 $z(x, 0, t) = z(x, L, t)$ 。最後我們再取 $L \rightarrow \infty$ 的極限。如此一來， z 可以寫為傅立葉級數的形式：

$$z(x, y, t) = \frac{1}{L} \sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} A(\vec{k}, t)$$

其中波向量為 $\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x\hat{x} + n_y\hat{y})$ ， n_x 和 n_y 為非零整數。 $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y}$ 。波向量為 $\vec{k}$ 的成分波振幅為 $A(\vec{k}, t)$ 。注意由於 z 為實數，因此必須有 $A(\vec{k}, t) = A^*(-\vec{k}, t)$ ， $*$ 表示共軛複數。試求出 U 以 $\vec{k}$ 和 $A(\vec{k}, t)$ 表達的級數形式。

【提示】：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k-k_0)x} dx = 2\pi\delta(k - k_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(k)\delta(k - k_0)dk = f(k_0)$$

其中 $\delta(x)$ 稱為 Dirac delta function，其值為 $\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$ 。

(c) 試求出當波向量為 $\vec{k}$ 時， A 絕對值平方的系綜平均 $\langle |A(\vec{k}, t)|^2 \rangle$ 。已知波茲曼常數為 k_B 。

(d) 做 $L \rightarrow \infty$ 的極限，試求出 z 的方均根值 $z_{rms} = \sqrt{\langle z^2 \rangle}$ 。假設最大的波向量量值為 k_0 ，這可以用液體分子大小的倒數來估計。

解：

$$(a) \alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}\sigma, \quad \beta = \frac{1}{2}\rho g$$

$$(b) U = U_0 + \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}} (\sigma k^2 + \rho g) |A(\vec{k})|^2$$

$$(c) \langle |A(\vec{k})|^2 \rangle = \frac{k_B T}{\sigma k^2 + \rho g}$$

$$(d) z_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{k_B T}{4\pi\sigma} \ln \left(\frac{\sigma}{\rho g} k_0^2 + 1 \right)}$$